

MODELO ENTIDAD-RELACIÓN PARA DESARROLLO ASISTIDO POR IA

Sistema web de costeo de gestión para PyMEs - Especificación lógica y física PostgreSQL

Campo	Definición
Versión	1.0 - línea base para DDL, ORM, migraciones, API y pruebas
Fecha	17 de julio de 2026
Estado	Aprobado para implementación del MVP beta
Audiencia	Agente de IA codificador, arquitecto, backend, QA, DevOps y product owner
Motor objetivo	PostgreSQL 16 o superior
Inventario	98 entidades persistentes, 12 vistas lógicas y 448 relaciones FK
Cobertura	100 fórmulas, 243 validaciones, 92 namespaces lógicos y 455 campos lógicos

Regla de uso para el agente de IA: el presente documento es el contrato del modelo de datos. No crear una entidad producto paralela, no almacenar resultados como columnas ad hoc, no omitir empresa_id en datos empresariales y no modificar corridas o snapshots cerrados. Las extensiones deben conservar trazabilidad con fórmulas y validaciones versionadas.

0. Alcance y decisiones de arquitectura

El modelo separa datos maestros, datos periódicos, configuración de cálculo, resultados derivados, gobierno y operación. Los nombres lógicos usados en el catálogo de fórmulas no siempre equivalen a tablas físicas: resultado.*, operacion.*, movimiento.* y otros namespaces se implementan mediante métricas normalizadas o vistas.

- Base de datos relacional PostgreSQL; UUID como PK; snake_case en español.
- Esquemas: auth, core, ref, costing, calc, audit, ops y future.
- RLS o filtros obligatorios por empresa_id para todo tenant pago.
- Valores monetarios internos numeric(24,8); cantidades/factores numeric(24,10); porcentajes como fracción.
- Todas las corridas cerradas son inmutables. Una reapertura crea una corrida correctiva vinculada.
- Snapshots por secciones JSONB con hash por sección y hash raíz.
- Resultados almacenados por catálogo de métricas, no como una tabla con decenas de columnas.
- Validaciones y fórmulas se versionan como contratos; cada resultado conserva formula_id y version_motor.
- La auditoría es append-only y encadena hash_evento con hash_evento_anterior.
- No utilizar CASCADE DELETE sobre datos históricos, corridas, resultados, snapshots o auditoría.

0.1 Convenciones de claves y precisión

Convención	Regla
PK	<entidad>_id UUID con gen_random_uuid().
Tenant	empresa_id en todas las tablas empresariales; FK y RLS obligatorios.
Fechas	timestamptz para eventos, date para períodos y vigencias.
Dinero	numeric(24,8) en moneda original/base; presentación a 2 decimales.
Cantidad	numeric(24,10), siempre acompañada de unidad o expresada en unidad base.
Tasas	numeric(18,10), expresadas como fracción.
Enums	varchar + CHECK o tipo ENUM controlado por migración.
Soft delete	activo/estado; no eliminar maestros referenciados.
Auditoría	created_at/by y updated_at/by; eventos sensibles también en audit.auditoria_evento.
Tolerancia	0,01 unidades de moneda base sobre importes internos consolidados.

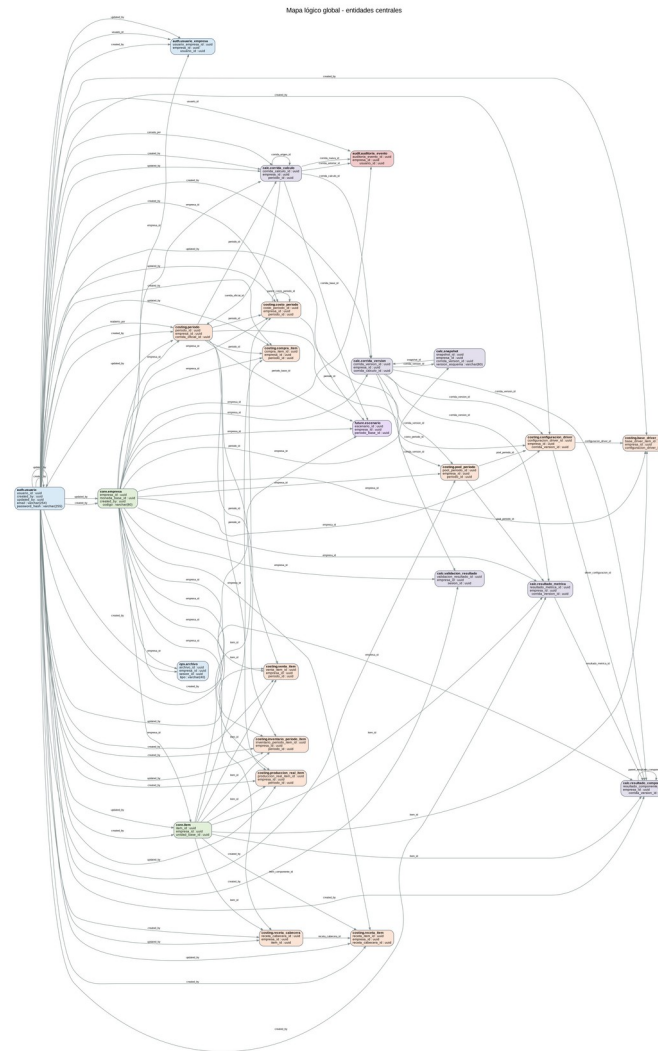
0.2 Esquemas

Esquema	Responsabilidad	Entidades
auth	Planes, usuarios, membresías, sesiones, cuotas y eliminación.	10
core	Empresa y maestros de negocio.	16
ref	Monedas, unidades y conversiones.	4
costing	Datos periódicos, transacciones, costos, producción y fiscal.	35
calc	Contratos de cálculo, corridas, snapshots, resultados y validaciones.	22
audit	Registro append-only.	1
ops	Archivos, importaciones, jobs, backups.	7

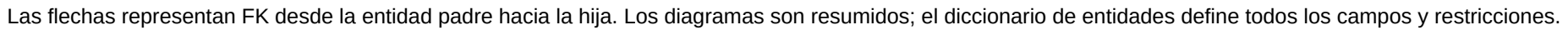
Esquema	Responsabilidad	Entidades
future	Escenarios y analítica potencial.	3

1. Diagramas entidad-relación por dominio

Mapa global por dominios

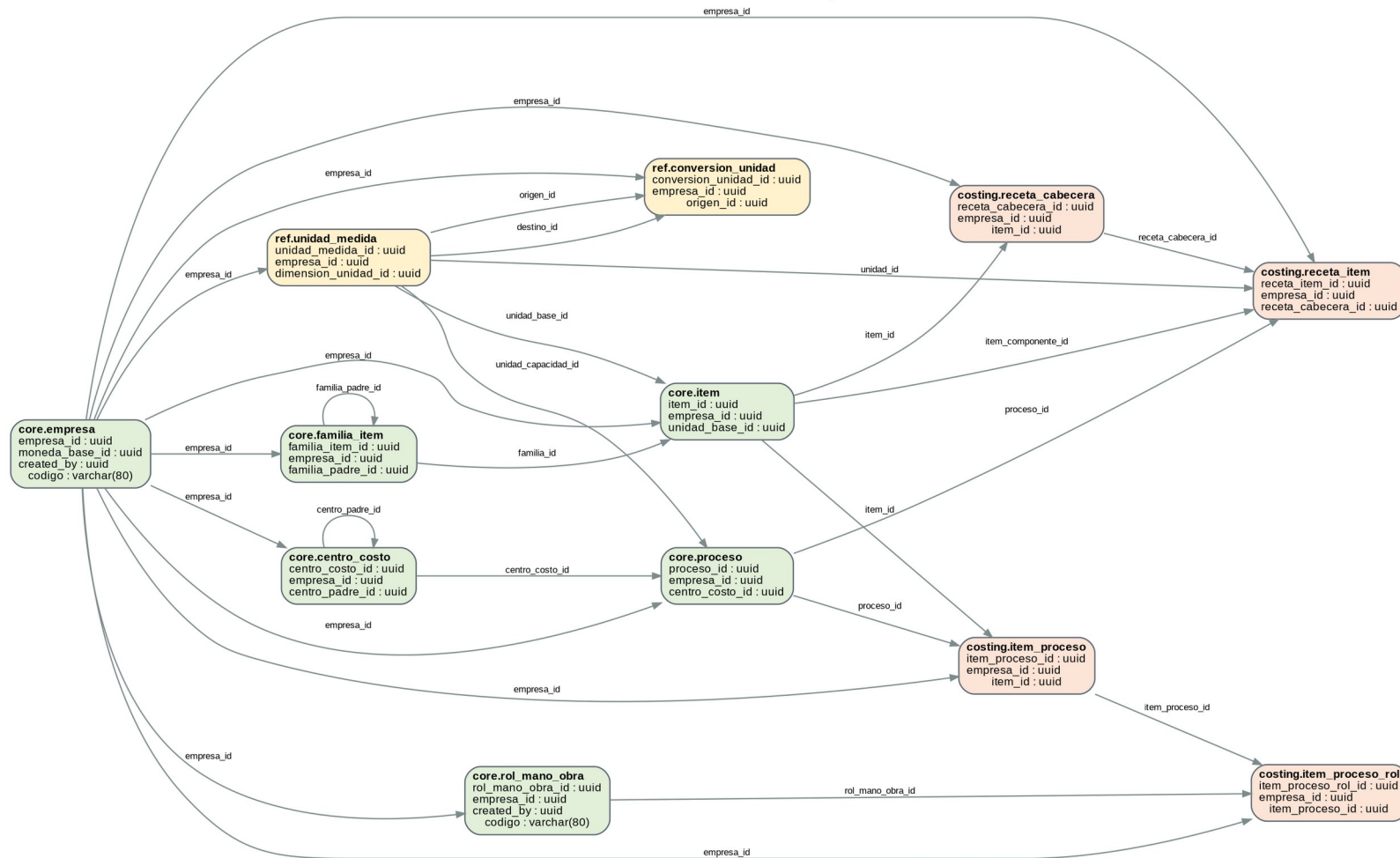


Las flechas representan FK desde la entidad padre hacia la hija. Los diagramas son resumidos; el diccionario de entidades define todos los campos y restricciones.



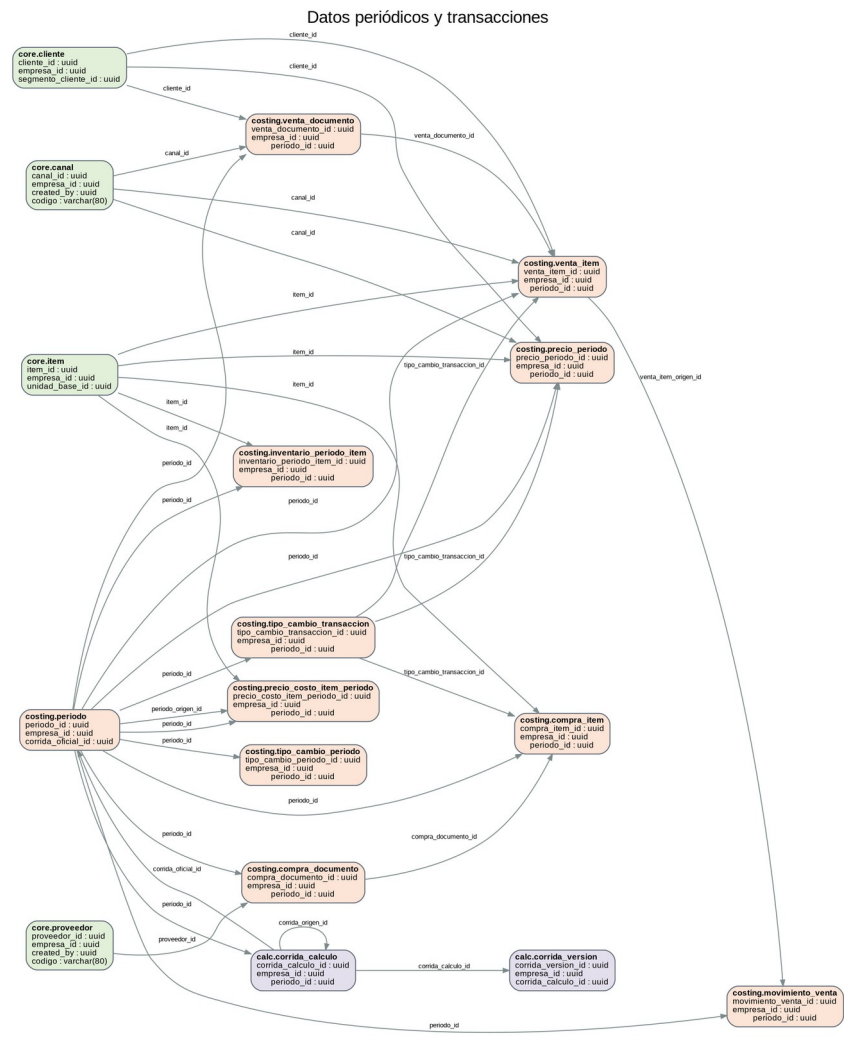
Ítems, BOM y procesos

Maestro ítem, BOM multinivel y rutas



Las flechas representan FK desde la entidad padre hacia la hija. Los diagramas son resumidos; el diccionario de entidades define todos los campos y restricciones.

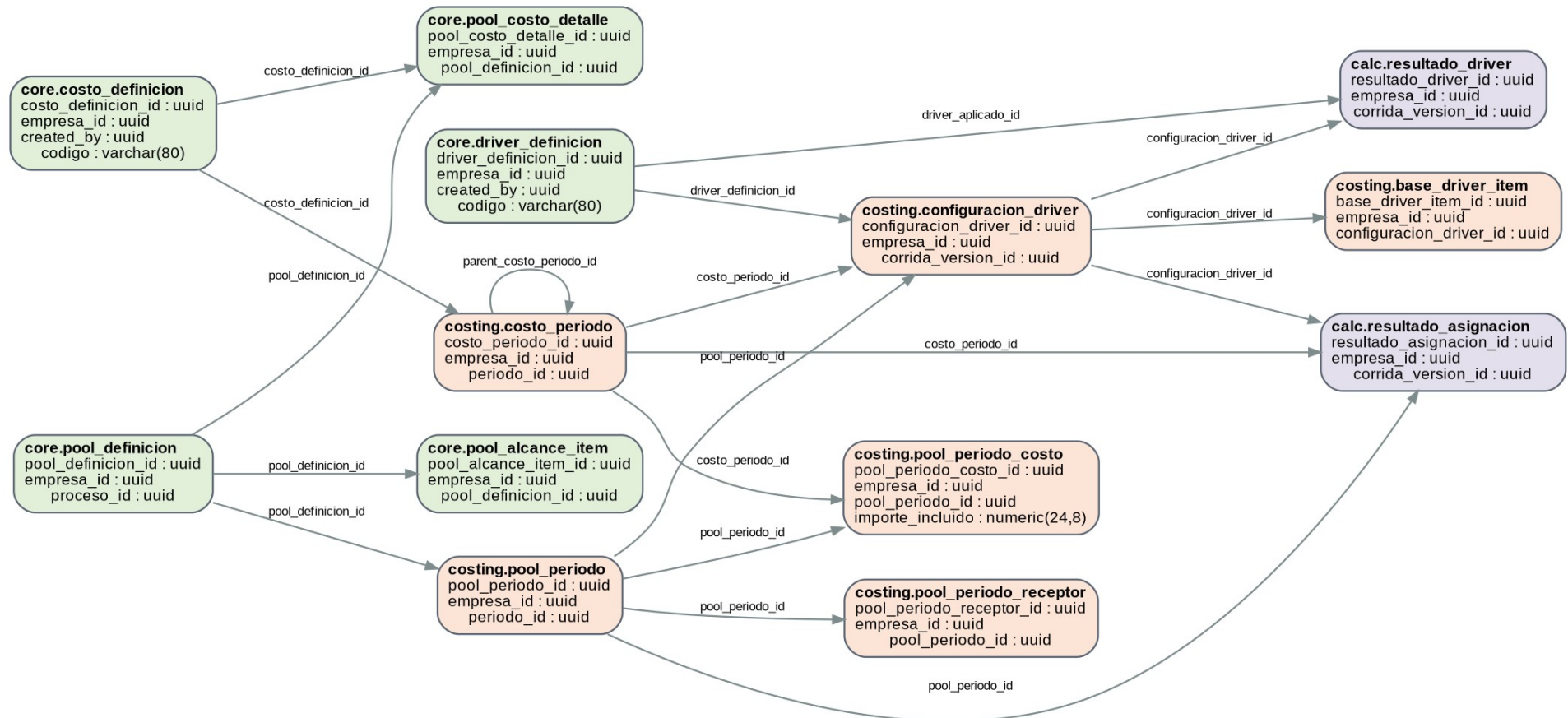
Períodos, compras, ventas e inventario



Las flechas representan FK desde la entidad padre hacia la hija. Los diagramas son resumidos; el diccionario de entidades define todos los campos y restricciones.

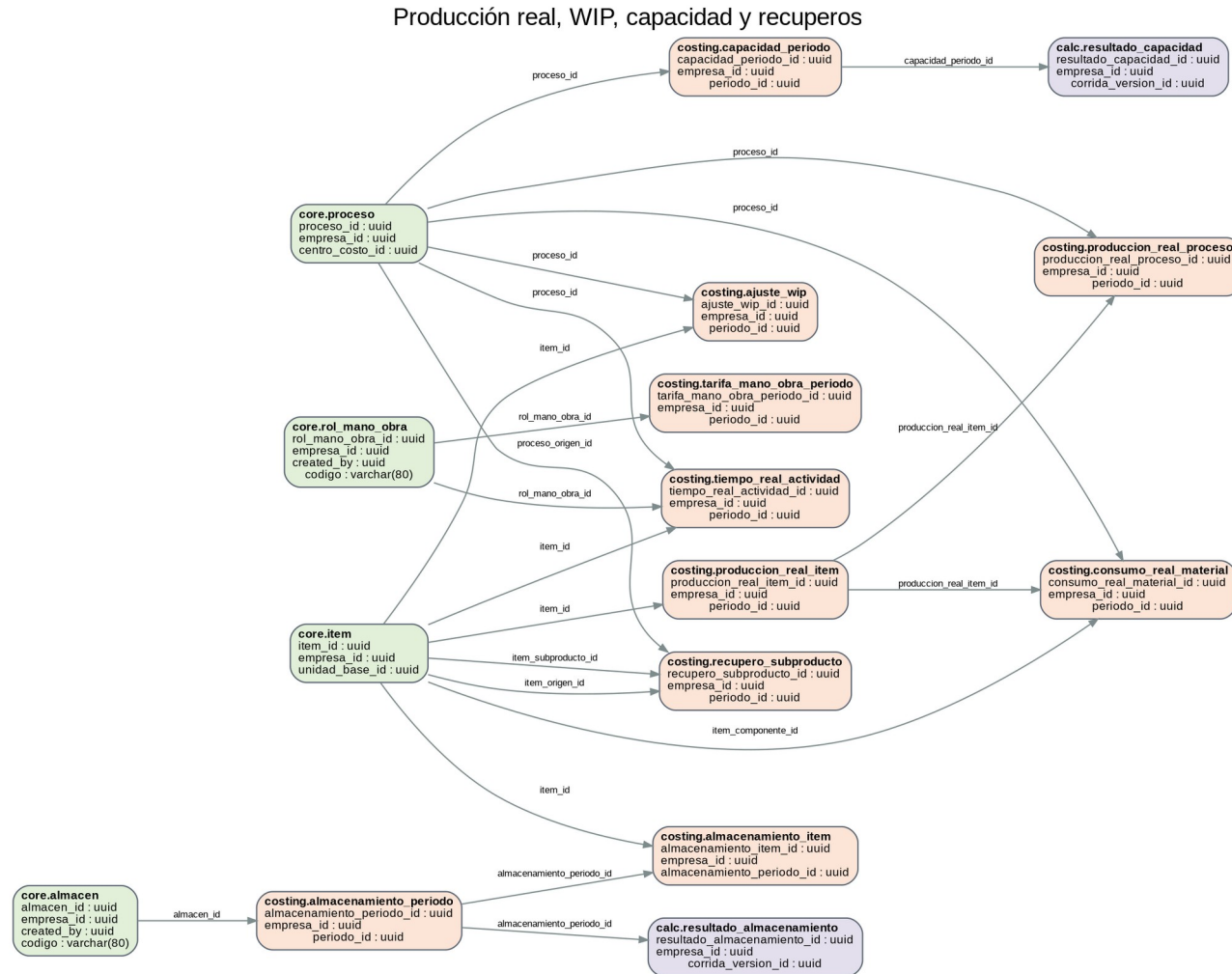
Costos, pools y drivers

Acumulación y asignación de costos



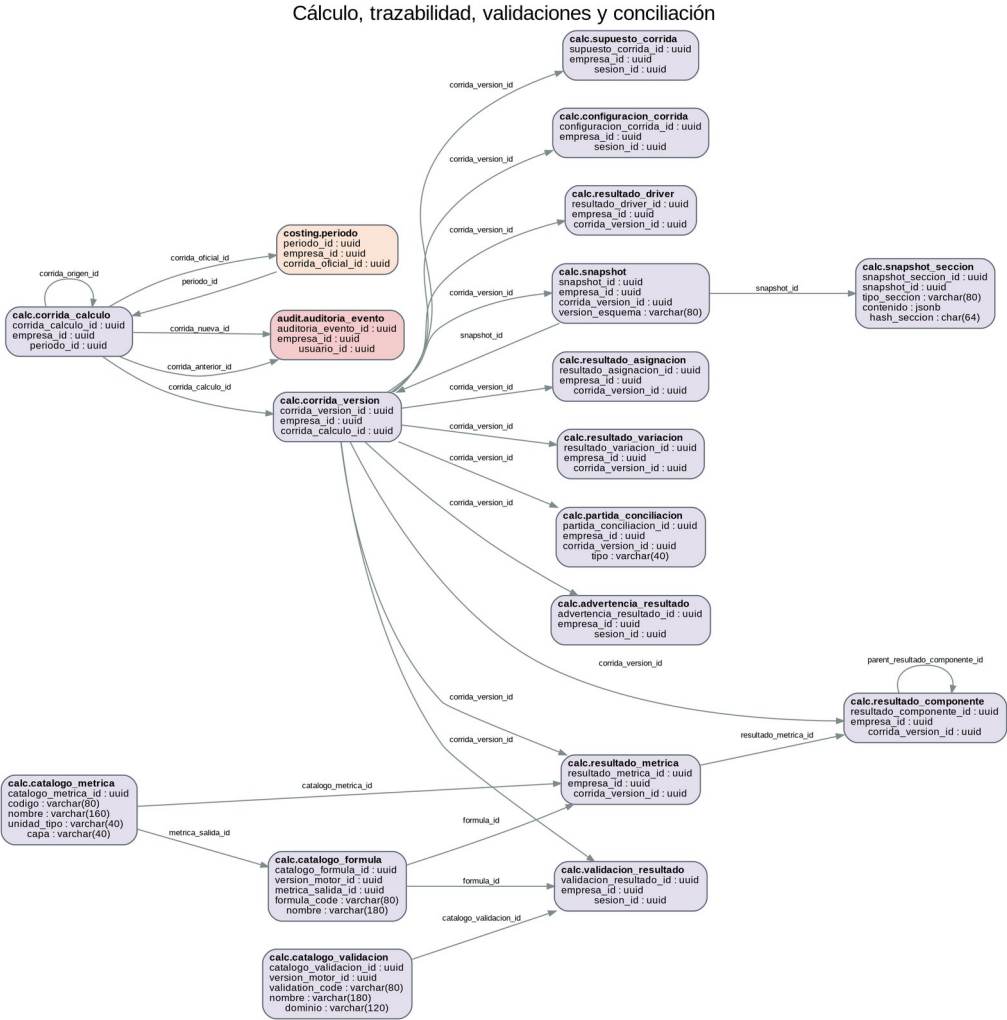
Las flechas representan FK desde la entidad padre hacia la hija. Los diagramas son resumidos; el diccionario de entidades define todos los campos y restricciones.

Producción, capacidad y almacenamiento



Las flechas representan FK desde la entidad padre hacia la hija. Los diagramas son resumidos; el diccionario de entidades define todos los campos y restricciones.

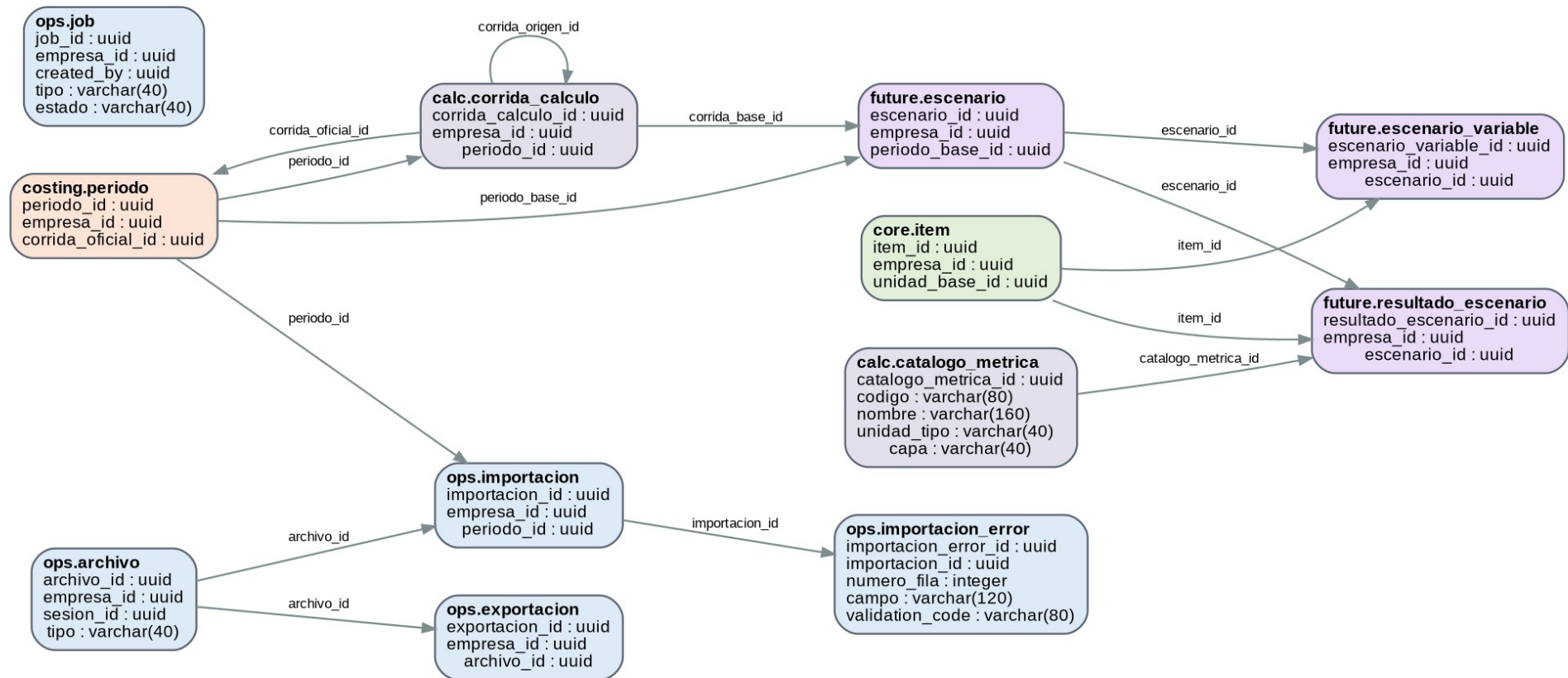
Corridas, snapshots y resultados



Las flechas representan FK desde la entidad padre hacia la hija. Los diagramas son resumidos; el diccionario de entidades define todos los campos y restricciones.

Importaciones y tier potencial

Archivos, jobs y evolución potencial



Las flechas representan FK desde la entidad padre hacia la hija. Los diagramas son resumidos; el diccionario de entidades define todos los campos y restricciones.

2. Inventario de entidades

Entidad	Dominio	Tier	Grano	Campos
auth.plan	Plataforma, seguridad y gobierno	Gratis y pago	Una fila por plan.	9
auth.plan_limite	Plataforma, seguridad y gobierno	Gratis y pago	Una fila por recurso y plan.	11
core.empresa	Plataforma, seguridad y gobierno	Pago	Una fila por empresa.	15
auth.empresa_suscripcion	Plataforma, seguridad y gobierno	Pago	Una fila por vigencia de suscripción.	11
auth.usuario	Plataforma, seguridad y gobierno	Pago	Una fila por usuario.	12
auth.usuario_empresa	Plataforma, seguridad y gobierno	Pago	Una fila por usuario y empresa.	11
auth.sesion	Plataforma, seguridad y gobierno	Gratis y pago	Una fila por sesión.	11
auth.reautenticacion	Plataforma, seguridad y gobierno	Pago	Una fila por intento autorizado.	10
auth.intento_autenticacion	Plataforma, seguridad y gobierno	Pago	Una fila por intento.	8
auth.solicitud_eliminacion	Plataforma, seguridad y gobierno	Pago	Una fila por solicitud.	11
auth.cuota_uso	Plataforma, seguridad y gobierno	Gratis y pago	Una fila por empresa/sesión, recurso y ventana.	8
audit.auditoria_evento	Plataforma, seguridad y gobierno	Pago	Una fila por evento.	18
ops.backup_registro	Plataforma, seguridad y gobierno	Pago	Una fila por backup.	10
ops.prueba_restauracion	Plataforma, seguridad y gobierno	Pago	Una fila por prueba.	9
ref.moneda	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones	Gratis y pago	Una fila por moneda.	5
ref.dimension_unidad	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones	Gratis y pago	Una fila por dimensión.	5
ref.unidad_medida	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones	Gratis y pago	Una fila por unidad.	11
ref.conversion_unidad	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones	Gratis y pago	Una fila por par origen/destino.	10
calc.version_motor	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones	Gratis y pago	Una fila por release del motor.	7
calc.catalogo_metrica	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones	Gratis y pago	Una fila por métrica lógica.	7
calc.catalogo_formula	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones	Gratis y pago	Una fila por fórmula y versión.	9
calc.formula_dependencia	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones	Gratis y pago	Una fila por dependencia.	4
calc.catalogo_validacion	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones	Gratis y pago	Una fila por código y versión.	12
calc.catalogo_mensaje	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones	Gratis y pago	Una fila por código e idioma.	9
core.familia_item	Maestros de negocio	Gratis y pago	Una fila por familia.	11
core.item	Maestros de negocio	Gratis y pago	Una fila por ítem/presentación.	17
core.proveedor	Maestros de negocio	Pago	Una fila por proveedor.	11
core.segmento_cliente	Maestros de negocio	Pago	Una fila por segmento.	10
core.cliente	Maestros de negocio	Pago	Una fila por cliente.	11
core.canal	Maestros de negocio	Gratis y pago	Una fila por canal.	10
core.centro_costo	Maestros de negocio	Pago	Una fila por centro.	11
core.proceso	Maestros de negocio	Pago	Una fila por proceso.	13
core.rol_mano_obra	Maestros de negocio	Pago	Una fila por rol.	10
core.almacen	Maestros de negocio	Pago	Una fila por almacén.	11
core.costo_definicion	Maestros de negocio	Gratis y pago	Una fila por concepto.	15
core.pool_definicion	Maestros de negocio	Gratis y pago	Una fila por pool.	16
core.pool_costo_detalle	Maestros de negocio	Pago	Una fila por costo/pool.	9
core.pool_alcance_item	Maestros de negocio	Gratis y pago	Una fila por pool/ítem.	10

Entidad	Dominio	Tier	Grano	Campos
core.driver_definicion	Maestros de negocio	Gratis y pago	Una fila por driver.	13
costing.receta_cabecera	BOM, recetas y rutas productivas	Gratis y pago	Una fila por ítem y versión.	13
costing.receta_item	BOM, recetas y rutas productivas	Gratis y pago	Una fila por línea de BOM.	15
costing.item_proceso	BOM, recetas y rutas productivas	Pago	Una fila por etapa de proceso de un ítem.	14
costing.item_proceso_rol	BOM, recetas y rutas productivas	Pago	Una fila por ítem/proceso/rol.	10
costing.periodo	Períodos, corridas y snapshots	Pago	Una fila por período.	15
calc.corrida_calculo	Períodos, corridas y snapshots	Pago	Una fila por corrida.	15
calc.corrida_version	Períodos, corridas y snapshots	Pago	Una fila por recálculo.	11
calc.snapshot	Períodos, corridas y snapshots	Pago	Una fila por versión de corrida calculada.	8
calc.snapshot_seccion	Períodos, corridas y snapshots	Pago	Una fila por sección del snapshot.	6
calc.supuesto_corrida	Períodos, corridas y snapshots	Gratis y pago	Una fila por supuesto/código.	11
calc.configuracion_corrida	Períodos, corridas y snapshots	Gratis y pago	Una fila por corrida/sesión.	14
costing.tipo_cambio_periodo	Precios, compras, ventas y moneda	Gratis y pago	Una fila por par de monedas y período.	12
costing.tipo_cambio_transaccion	Precios, compras, ventas y moneda	Pago	Una fila por tipo específico.	12
costing.precio_periodo	Precios, compras, ventas y moneda	Gratis y pago	Una fila por combinación vigente.	22
costing.precio_costo_item_periodo	Precios, compras, ventas y moneda	Gratis y pago	Una fila por ítem/período/método.	15
costing.compra_documento	Precios, compras, ventas y moneda	Pago	Una fila por documento.	12
costing.compra_item	Precios, compras, ventas y moneda	Gratis y pago	Una fila por ítem comprado.	27
costing.compra_item_costo	Precios, compras, ventas y moneda	Pago	Una fila por componente adicional.	18
costing.venta_documento	Precios, compras, ventas y moneda	Pago	Una fila por documento.	13
costing.venta_item	Precios, compras, ventas y moneda	Gratis y pago	Una fila por ítem vendido.	29
costing.movimiento_venta	Precios, compras, ventas y moneda	Gratis y pago	Una fila por movimiento negativo.	16
costing.costo_periodo	Costos, pools y drivers	Gratis y pago	Una fila por componente de costo.	32
costing.pool_periodo	Costos, pools y drivers	Gratis y pago	Una fila por pool y corrida.	11
costing.pool_periodo_costo	Costos, pools y drivers	Pago	Una fila por pool/costo.	5
costing.pool_periodo_receptor	Costos, pools y drivers	Gratis y pago	Una fila por pool/ítem receptor.	10
costing.configuracion_driver	Costos, pools y drivers	Gratis y pago	Una fila por objeto asignable y corrida.	13
costing.base_driver_item	Costos, pools y drivers	Gratis y pago	Una fila por configuración/ítem/contexto.	15
costing.inventario_periodo_item	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento	Pago	Una fila por ítem/período/almacén opcional.	14
costing.ajuste_inventario	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento	Pago	Una fila por ajuste.	12
costing.produccion_real_item	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento	Pago	Una fila por ítem/período.	14
costing.produccion_real_proceso	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento	Pago	Una fila por ítem/proceso/período.	13
costing.consumo_real_material	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento	Pago	Una fila por material consumido.	14
costing.tiempo_real_actividad	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento	Pago	Una fila por combinación período/ítem/proceso/rol.	13
costing.tarifa_mano_obra_periodo	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento	Pago	Una fila por rol/período.	13
costing.capacidad_periodo	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento	Gratis y pago	Una fila por período y proceso o nivel global.	13

Entidad	Dominio	Tier	Grano	Campos
costing.ajuste_wip	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento	Pago	Una fila por nivel y alcance.	15
costing.almacenamiento_periodo	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento	Pago	Una fila por almacén/periodo.	12
costing.almacenamiento_item	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento	Pago	Una fila por ítem/almacén/periodo.	13
costing.recupero_subproducto	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento	Pago	Una fila por operación de recupero.	21
costing.fiscal_periodo	Fiscal y conciliación de caja	Gratis y pago	Una fila por periodo.	14
costing.movimiento_fiscal_caja	Fiscal y conciliación de caja	Gratis y pago	Una fila por movimiento.	11
calc.resultado_metrica	Resultados, asignaciones y validaciones	Gratis y pago	Una fila por métrica y alcance.	19
calc.resultado_componente	Resultados, asignaciones y validaciones	Gratis y pago	Una fila por componente.	17
calc.resultado_driver	Resultados, asignaciones y validaciones	Gratis y pago	Una fila por configuración de driver.	13
calc.resultado_asignacion	Resultados, asignaciones y validaciones	Gratis y pago	Una fila por origen y receptor.	13
calc.resultado_variacion	Resultados, asignaciones y validaciones	Pago	Una fila por tipo de variación e ítem.	13
calc.resultado_capacidad	Resultados, asignaciones y validaciones	Gratis y pago	Una fila por capacidad_periodo y corrida.	11
calc.resultado_almacenamiento	Resultados, asignaciones y validaciones	Pago	Una fila por almacenamiento_periodo y corrida.	11
calc.partida_conciliacion	Resultados, asignaciones y validaciones	Gratis y pago	Una fila por partida.	10
calc.validacion_resultado	Resultados, asignaciones y validaciones	Gratis y pago	Una fila por código, objeto y corrida.	15
calc.advertencia_resultado	Resultados, asignaciones y validaciones	Gratis y pago	Una fila por mensaje y alcance.	11
ops.archivo	Archivos, importaciones y operación	Gratis y pago	Una fila por archivo.	13
ops.importacion	Archivos, importaciones y operación	Pago	Una fila por intento.	14
ops.importacion_error	Archivos, importaciones y operación	Pago	Una fila por error.	7
ops.exportacion	Archivos, importaciones y operación	Pago	Una fila por exportación.	10
ops.job	Archivos, importaciones y operación	Pago	Una fila por job.	13
future.escenario	Tier potencial y analítica avanzada	Potencial	Una fila por escenario.	12
future.escenario_variable	Tier potencial y analítica avanzada	Potencial	Una fila por variable modificada.	12
future.resultado_escenario	Tier potencial y analítica avanzada	Potencial	Una fila por métrica y alcance.	11

3. Diccionario físico de entidades

Plataforma, seguridad y gobierno

auth.plan

Atributo	Definición
Dominio / tier	Plataforma, seguridad y gobierno Gratis y pago
Propósito	Catálogo de planes y capacidades comerciales.
Grano	Una fila por plan.
Ciclo de vida	Maestro versionable; no borrar si tiene suscripciones.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
plan_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(120)	No				
descripcion	text	Sí				
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(codigo)
INDEX	INDEX(activo)

auth.plan_limite

Atributo	Definición
Dominio / tier	Plataforma, seguridad y gobierno Gratis y pago
Propósito	Cuotas técnicas parametrizables por plan.
Grano	Una fila por recurso y plan.
Ciclo de vida	Versionable; los cambios no alteran snapshots cerrados.

Atributo	Definición
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
plan_limite_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
plan_id	uuid	No	FK -> auth.plan.plan_id			
recurso	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
limite	numeric(24,10)	No			Valor máximo permitido.	Cantidad física en precisión interna.
unidad	varchar(40)	No				
umbral_advertencia	numeric(18,10)	No		0.80	Fracción de alerta.	Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(plan_id,recurso)
CHECK	limite >= 0
CHECK	umbral_advertencia BETWEEN 0 AND 1

core.empresa

Atributo	Definición
Dominio / tier	Plataforma, seguridad y gobierno Pago
Propósito	Tenant principal y configuración predeterminada de la empresa.
Grano	Una fila por empresa.
Ciclo de vida	Soft delete; anonimización según política.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
empresa_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
razon_social	varchar(180)	No				
nombre_fantasia	varchar(180)	Sí				
estado	varchar(40)	No		activa		CHECK (estado IN ('activa', 'suspendida', 'pendiente_eliminacion',

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
						'anonimizada')).
moneda_base_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id			
condicion_fiscal	varchar(40)	No		responsable_inscripto		CHECK (condicion_fiscal IN ('responsable_inscripto', 'monotributista', 'exento')).
tratamiento_iva_compra_default	varchar(40)	No		computable		CHECK (tratamiento_iva_compra_default IN ('computable', 'integra_costo', 'no_aplica')).
tratamiento_iva_venta_default	varchar(40)	No		computable		CHECK (tratamiento_iva_venta_default IN ('computable', 'integra_costo', 'no_aplica')).
timezone	varchar(64)	No		America/Argentina/Cordoba		
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(codigo)
INDEX	INDEX(estado)
INDEX	INDEX(moneda_base_id)

auth.empresa_suscripcion

Atributo	Definición
Dominio / tier	Plataforma, seguridad y gobierno Pago
Propósito	Vincula empresa y plan vigente.
Grano	Una fila por vigencia de suscripción.
Ciclo de vida	Histórico temporal; no borrar.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
empresa_suscripcion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
plan_id	uuid	No	FK -> auth.plan.plan_id			
fecha_inicio	date	No				
fecha_fin	date	Sí				
estado	varchar(40)	No		activa		CHECK (estado IN ('activa',

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
						'suspendida', 'vencida', 'cancelada')).
observacion	text	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(empresa_id,estado)
INDEX	INDEX(fecha_fin)
CHECK	fecha_fin IS NULL OR fecha_fin >= fecha_inicio

auth.usuario

Atributo	Definición
Dominio / tier	Plataforma, seguridad y gobierno Pago
Propósito	Identidad individual para autenticación y auditoría.
Grano	Una fila por usuario.
Ciclo de vida	Soft delete/anonimización; credenciales nunca en snapshots.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
usuario_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
email	varchar(254)	No				
password_hash	varchar(255)	No				
nombre	varchar(120)	No				
apellido	varchar(120)	Sí				
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
locked_admin_until	timestampz	Sí				
last_login_at	timestampz	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(lower(email))
INDEX	INDEX(activo)
INDEX	INDEX(locked_admin_hasta)

auth.usuario_empresa

Atributo	Definición
Dominio / tier	Plataforma, seguridad y gobierno Pago
Propósito	Membresía y rol de un usuario en una empresa.
Grano	Una fila por usuario y empresa.
Ciclo de vida	Histórico mediante activo; auditar cambios.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
usuario_empresa_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
usuario_id	uuid	No	FK -> auth.usuario.usuario_id			
rol	varchar(40)	No				CHECK (rol IN ('administrador_empresa', 'dueno', 'asesor', 'contador', 'colaborador', 'lector')).
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
fecha_alta	date	No		current_date		
fecha_baja	date	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,usuario_id)
INDEX	INDEX(usuario_id,activo)
INDEX	INDEX(empresa_id,rol,activo)

auth.sesion

Atributo	Definición
Dominio / tier	Plataforma, seguridad y gobierno Gratis y pago

Atributo	Definición
Propósito	Sesión autenticada o sesión temporal gratuita.
Grano	Una fila por sesión.
Ciclo de vida	Temporal; purgable por expiración.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
sesion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id			
usuario_id	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id			
tier	varchar(40)	No				CHECK (tier IN ('gratis', 'pago')).
estado	varchar(40)	No		activa		CHECK (estado IN ('activa', 'cerrada', 'expirada', 'revocada')).
ultima_actividad	timestampz	No		now()		
relaciones_bom	integer	No		0		
ip_hash	char(64)	Sí				
user_agent	varchar(500)	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(usuario_id,estado)
INDEX	INDEX(ultima_actividad)
CHECK	tier = 'gratis' OR usuario_id IS NOT NULL

auth.reautenticacion

Atributo	Definición
Dominio / tier	Plataforma, seguridad y gobierno Pago
Propósito	Autorización efímera para acciones administrativas sensibles.
Grano	Una fila por intento autorizado.
Ciclo de vida	Expira en cinco minutos; append-only.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
reautenticacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
usuario_id	uuid	No	FK -> auth.usuario.usuario_id			

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
sesion_id	uuid	No	FK -> auth.sesion.sesion_id			
accion	varchar(40)	No				CHECK (accion IN ('reabrir_periodo', 'sustituir_corrida', 'cambiar_rol', 'eliminar_empresa')).
expires_at	timestampz	No				
consumed_at	timestampz	Sí				
resultado	boolean	No				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(usuario_id,expires_at)
INDEX	UNIQUE(sesion_id,accion,created_at)
CHECK	expires_at > created_at

auth.intento_autenticacion

Atributo	Definición
Dominio / tier	Plataforma, seguridad y gobierno Pago
Propósito	Historial de intentos de reautenticación administrativa.
Grano	Una fila por intento.
Ciclo de vida	Append-only; retención de seguridad.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
intento_autenticacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
usuario_id	uuid	No	FK -> auth.usuario.usuario_id			
sesion_id	uuid	Sí	FK -> auth.sesion.sesion_id			
fecha_hora	timestampz	No		now()		
exitoso	boolean	No				
ip_hash	char(64)	Sí				
motivo_fallo	varchar(120)	Sí				

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(usuario_id,fecha_hora DESC)

auth.solicitud_eliminacion

Atributo	Definición
Dominio / tier	Plataforma, seguridad y gobierno Pago
Propósito	Gobierna el ciclo de eliminación o anonimización empresarial.
Grano	Una fila por solicitud.
Ciclo de vida	Append-only en estados; auditoría seudonimizada.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
solicitud_eliminacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
solicitada_por	uuid	No	FK -> auth.usuario.usuario_id			
fecha_solicitud	timestampz	No		now()		
inmediata	boolean	No		false		
fecha_purga_programada	timestampz	No				
fecha_purga_real	timestampz	Sí				
estado	varchar(40)	No		solicitada		CHECK (estado IN ('solicitada', 'en_espera', 'en_purga', 'completada', 'cancelada')).
motivo	text	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(empresa_id,estado)

auth.cuota_uso

Atributo	Definición
Dominio / tier	Plataforma, seguridad y gobierno Gratis y pago
Propósito	Contador técnico de consumo por recurso.
Grano	Una fila por empresa/sesión, recurso y ventana.
Ciclo de vida	Se reinicia o archiva por ventana; nunca truncar operaciones.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
cuota_uso_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id			
sesion_id	uuid	Sí	FK -> auth.sesion.sesion_id			

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
recurso	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
uso	numeric(24,10)	No		0	Uso actual.	Cantidad física en precisión interna.
ventana_inicio	timestampz	No				
ventana_fin	timestampz	Sí				
updated_at	timestampz	No		now()		

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,sesion_id,recurso,ventana_inicio)
CHECK	empresa_id IS NOT NULL OR sesion_id IS NOT NULL

audit.auditoria_evento

Atributo	Definición
Dominio / tier	Plataforma, seguridad y gobierno Pago
Propósito	Registro inmutable append-only de acciones sensibles y cambios de estado.
Grano	Una fila por evento.
Ciclo de vida	Append-only; la aplicación carece de UPDATE/DELETE.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
auditoria_evento_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id			
usuario_id	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id			
fecha_hora	timestampz	No		now()		
tipo_evento	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
entidad_afectada	varchar(100)	No				
entidad_id	uuid	Sí				
estado_anterior	jsonb	Sí				
estado_nuevo	jsonb	Sí				
motivo	text	Sí				
corrida_anterior_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_calculo.corrida_calculo_id			
corrida_nueva_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_calculo.corrida_calculo_id			
sesion_id	uuid	Sí	FK -> auth.sesion.sesion_id			
direccion_ip_hash	char(64)	Sí				

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
user_agent	varchar(500)	Sí				
datos_contexto	jsonb	No		'{}':jsonb		
hash_evento	char(64)	No				
hash_evento_anterior	char(64)	Sí				

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(hash_evento)
INDEX	INDEX(empresa_id,fecha_hora DESC)
INDEX	INDEX(tipo_evento,fecha_hora DESC)
CHECK	hash_evento <> hash_evento_anterior

ops.backup_registro

Atributo	Definición
Dominio / tier	Plataforma, seguridad y gobierno Pago
Propósito	Metadatos de backups técnicos, sin sustituir snapshots.
Grano	Una fila por backup.
Ciclo de vida	Retención operativa configurable.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
backup_registro_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
fecha_hora	timestampz	No				
tipo	varchar(40)	No				CHECK (tipo IN ('completo', 'incremental', 'semanal')).
ubicacion	varchar(500)	No				
encrypted	boolean	No				
hash	char(64)	No				
tamano_bytes	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
estado	varchar(40)	No				CHECK (estado IN ('creado', 'verificado', 'expirado', 'eliminado')).
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(fecha_hora DESC)
INDEX	INDEX(estado)

ops.prueba_restauracion

Atributo	Definición
Dominio / tier	Plataforma, seguridad y gobierno Pago
Propósito	Evidencia de pruebas periódicas de restauración.
Grano	Una fila por prueba.
Ciclo de vida	Append-only.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
prueba_restauracion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
backup_registro_id	uuid	No	FK -> ops.backup_registro.backup_registro_id			
fecha	date	No				
resultado	varchar(40)	No				CHECK (resultado IN ('exitosa', 'fallida', 'parcial')).
duracion_segundos	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
detalle	text	Sí				
ejecutada_por	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id			
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(fecha DESC)
INDEX	INDEX(resultado)

Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones

ref.moneda

Atributo	Definición
Dominio / tier	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones Gratis y pago
Propósito	Catálogo ISO de monedas.
Grano	Una fila por moneda.
Ciclo de vida	Maestro global.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
moneda_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
codigo_iso	char(3)	No				
nombre	varchar(80)	No				
decimales_presentacion	smallint	No		2		
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(codigo_iso)

ref.dimension_unidad

Atributo	Definición
Dominio / tier	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones Gratis y pago
Propósito	Dimensión física para impedir conversiones incompatibles.
Grano	Una fila por dimensión.
Ciclo de vida	Maestro global.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
dimension_unidad_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(80)	No				
descripcion	text	Sí				
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(codigo)

ref.unidad_medida

Atributo	Definición
Dominio / tier	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones Gratis y pago
Propósito	Catálogo de unidades físicas.
Grano	Una fila por unidad.
Ciclo de vida	Maestro global o empresarial.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
unidad_medida_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id			
dimension_unidad_id	uuid	No	FK -> ref.dimension_unidad.dimension_unidad_id			
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(100)	No				
simbolo	varchar(20)	No				
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)
INDEX	INDEX(dimension_unidad_id,activo)

ref.conversion_unidad

Atributo	Definición
Dominio / tier	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones Gratis y pago
Propósito	Factor explícito entre unidades de la misma dimensión.
Grano	Una fila por par origen/destino.
Ciclo de vida	Versionable; snapshot en corridas.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
conversion_unidad_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id			
origen_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id			
destino_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id			
factor	numeric(18,10)	No			Unidades destino por unidad origen.	Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,origen_id,destino_id)
CHECK	factor > 0
CHECK	origen_id <> destino_id

calc.version_motor

Atributo	Definición
Dominio / tier	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones Gratis y pago
Propósito	Versiona el motor, esquema y contratos de cálculo.
Grano	Una fila por release del motor.
Ciclo de vida	Inmutable.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
version_motor_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
version_semantica	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
version_esquema	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
fecha_publicacion	date	No				
hash_codigo	char(64)	No				
estado	varchar(40)	No				CHECK (estado IN ('borrador', 'activa', 'retirada')).
notas	text	Sí				

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(version_semantica,version_esquema)

calc.catalogo_metrica

Atributo	Definición
Dominio / tier	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones Gratis y pago
Propósito	Catálogo de resultados normalizados, evitando columnas ad hoc.
Grano	Una fila por métrica lógica.
Ciclo de vida	Versionado con motor.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
catalogo_metrica_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(160)	No				
unidad_tipo	varchar(40)	No				
capa	varchar(40)	No				CHECK (capa IN ('directo', 'productivo', 'operativo', 'neto', 'fiscal', 'capacidad', 'variacion', 'potencial'))).
descripcion	text	Sí				
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(codigo)

calc.catalogo_formula

Atributo	Definición
Dominio / tier	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones Gratis y pago
Propósito	Contrato formal versionado de cada fórmula o regla algorítmica.
Grano	Una fila por fórmula y versión.
Ciclo de vida	Inmutable por versión.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
catalogo_formula_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
formula_code	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
version_motor_id	uuid	No	FK -> calc.version_motor.version_motor_id			

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
nombre	varchar(180)	No				
tier	varchar(40)	No				CHECK (tier IN ('gratis', 'pago', 'potencial', 'gratis_y_pago')).
etapa	varchar(80)	No				
spec_json	jsonb	No				
metrica_salida_id	uuid	Sí	FK -> calc.catalogo_metrica.catalogo_metrica_id			
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(formula_code,version_motor_id)
INDEX	INDEX(etapa)
INDEX	INDEX(tier)

calc.formula_dependencia

Atributo	Definición
Dominio / tier	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones Gratis y pago
Propósito	Arista dirigida del grafo de dependencias de fórmulas.
Grano	Una fila por dependencia.
Ciclo de vida	Inmutable por versión.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
formula_dependencia_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
formula_id	uuid	No	FK -> calc.catalogo_formula.catalogo_formula_id			
depende_de_formula_id	uuid	No	FK -> calc.catalogo_formula.catalogo_formula_id			
orden	smallint	No		1		

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(formula_id,depende_de_formula_id)
CHECK	formula_id <> depende_de_formula_id

calc.catalogo_validacion

Atributo	Definición
Dominio / tier	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones Gratis y pago

Atributo	Definición
Propósito	Contrato versionado de las validaciones del sistema.
Grano	Una fila por código y versión.
Ciclo de vida	Inmutable por versión.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
catalogo_validacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
validation_code	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
version_motor_id	uuid	No	FK -> calc.version_motor.version_motor_id			
nombre	varchar(180)	No				
dominio	varchar(120)	No				
fase	varchar(40)	No				
severidad	varchar(50)	No				
predicado	text	No				
mensaje_titulo	varchar(180)	No				
mensaje_cuerpo	text	No				
remediacion	text	No				
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(validation_code,version_motor_id)
INDEX	INDEX(fase,severidad)

calc.catalogo_mensaje

Atributo	Definición
Dominio / tier	Catálogos técnicos, fórmulas y validaciones Gratis y pago
Propósito	Mensajes metodológicos y operativos reutilizables.
Grano	Una fila por código e idioma.
Ciclo de vida	Versionable.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
catalogo_mensaje_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
message_code	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
locale	varchar(10)	No		es-AR		

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
titulo	varchar(180)	No				
explicacion	text	No				
implicacion	text	Sí				
accion_recomendada	text	Sí				
severidad	varchar(50)	No				
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(message_code,locale)

Maestros de negocio

core.familia_item

Atributo	Definición
Dominio / tier	Maestros de negocio Gratis y pago
Propósito	Agrupar ítems para análisis, drivers y alcance.
Grano	Una fila por familia.
Ciclo de vida	Soft delete; snapshots preservan historia.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
familia_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
familia_padre_id	uuid	Sí	FK -> core.familia_item.familia_item_id			
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(160)	No				
descripcion	text	Sí				
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)
INDEX	INDEX(empresa_id,familia_padre_id)

core.item

Atributo	Definición
Dominio / tier	Maestros de negocio Gratis y pago
Propósito	Maestro único de materiales, mercaderías, intermedios, finales y subproductos.
Grano	Una fila por ítem/presentación.
Ciclo de vida	Soft delete; todas las tablas funcionales referencian item_id.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(180)	No				
descripcion	text	Sí				
tipo_item	varchar(40)	No				CHECK (tipo_item IN ('materia_prima', 'insumo', 'mercaderia_reventa', 'producto_intermedio', 'producto_final', 'envase_embalaje', 'consumible', 'subproducto_recupero')).
origen_item	varchar(40)	No				CHECK (origen_item IN ('comprado', 'fabricado', 'mixto', 'generado_subproducto')).
vendible	boolean	No		false	TRUE significa que participa en ventas ordinarias.	
inventariable	boolean	No		true		
unidad_base_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id			
familia_id	uuid	Sí	FK -> core.familia_item.familia_item_id			
volumen_unitario_m3	numeric(24,10)	Sí			Volumen unitario para almacenamiento.	Cantidad física en precisión interna.
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)
INDEX	INDEX(empresa_id,tipo_item,activo)
INDEX	INDEX(familia_id)
INDEX	INDEX(vendible,activo)
CHECK	vendible = false OR tipo_item <> 'subproducto_recupero'

core.proveedor

Atributo	Definición
Dominio / tier	Maestros de negocio Pago
Propósito	Maestro de proveedores de compras y servicios.
Grano	Una fila por proveedor.

Atributo	Definición
Ciclo de vida	Soft delete.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
proveedor_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(180)	No				
identificacion_fiscal	varchar(32)	Sí				
tratamiento_iva_default	varchar(40)	Sí				
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)

core.segmento_cliente

Atributo	Definición
Dominio / tier	Maestros de negocio Pago
Propósito	Segmentación comercial de clientes.
Grano	Una fila por segmento.
Ciclo de vida	Soft delete.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
segmento_cliente_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(140)	No				
descripcion	text	Sí				
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)

core.cliente

Atributo	Definición
Dominio / tier	Maestros de negocio Pago
Propósito	Maestro de clientes para análisis de rentabilidad.
Grano	Una fila por cliente.
Ciclo de vida	Soft delete.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
cliente_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
segmento_cliente_id	uuid	Sí	FK -> core.segmento_cliente.segmento_cliente_id			
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(180)	No				
identificacion_fiscal	varchar(32)	Sí				
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)
INDEX	INDEX(segmento_cliente_id)

core.canal

Atributo	Definición
Dominio / tier	Maestros de negocio Gratis y pago
Propósito	Canal de venta; gratis usa Venta general.
Grano	Una fila por canal.
Ciclo de vida	Soft delete.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
canal_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(140)	No				
es_default	boolean	No		false		
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)
INDEX	UNIQUE(empresa_id) WHERE es_default=true

core.centro_costo

Atributo	Definición
Dominio / tier	Maestros de negocio Pago
Propósito	Centro organizacional para acumulación y alcance de costos.
Grano	Una fila por centro.
Ciclo de vida	Soft delete.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
centro_costo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
centro_padre_id	uuid	Sí	FK ->			

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
			core.centro_costo.centro_costo_id			
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(160)	No				
funcion	varchar(40)	No				CHECK (funcion IN ('productiva', 'comercial', 'administrativa', 'logistica', 'financiera', 'general')).
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)

core.proceso

Atributo	Definición
Dominio / tier	Maestros de negocio Pago
Propósito	Maestro de procesos productivos o de soporte.
Grano	Una fila por proceso.
Ciclo de vida	Soft delete.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
proceso_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
centro_costo_id	uuid	Sí	FK -> core.centro_costo.centro_costo_id			
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(160)	No				
descripcion	text	Sí				
tipo	varchar(40)	No				CHECK (tipo IN ('productivo', 'soporte_productivo', 'logistico')).
unidad_capacidad_id	uuid	Sí	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id			
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)
INDEX	INDEX(centro_costo_id,activo)

core.rol_mano_obra

Atributo	Definición
Dominio / tier	Maestros de negocio Pago
Propósito	Rol laboral para tarifas y rutas.
Grano	Una fila por rol.
Ciclo de vida	Soft delete.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
rol_mano_obra_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(140)	No				
funcion	varchar(40)	No				CHECK (funcion IN ('productiva', 'administrativa', 'comercial', 'logistica')).
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)

core.almacen

Atributo	Definición
Dominio / tier	Maestros de negocio Pago
Propósito	Maestro de almacenes y capacidad útil.
Grano	Una fila por almacén.
Ciclo de vida	Soft delete.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
almacen_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(160)	No				
volumen_util_m3	numeric(24,10)	No			Volumen útil disponible.	Cantidad física en precisión interna.
tipo	varchar(40)	No				CHECK (tipo IN ('materias_primas', 'intermedios', 'terminados', 'mixto')).
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)
CHECK	volumen_util_m3 > 0

core.costo_definicion

Atributo	Definición
Dominio / tier	Maestros de negocio Gratis y pago
Propósito	Maestro de conceptos de costo y clasificaciones predeterminadas.
Grano	Una fila por concepto.
Ciclo de vida	Soft delete; período puede guardar overrides.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
costo_definicion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
						las FK relacionadas.
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(180)	No				
funcion	varchar(40)	No				CHECK (funcion IN ('productiva', 'comercial', 'administrativa', 'logistica', 'financiera', 'impuesto', 'general')).
trazabilidad_default	varchar(40)	No				CHECK (trazabilidad_default IN ('directo', 'indirecto')).
comportamiento_default	varchar(40)	No				CHECK (comportamiento_default IN ('fijo', 'variable', 'semivariable')).
tratamiento_reconocimiento_default	varchar(40)	No				CHECK (tratamiento_reconocimiento_default IN ('inventariable', 'gasto_periodo')).
capa_resultado_default	varchar(40)	No				CHECK (capa_resultado_default IN ('costo_directo', 'costo_productivo_completo', 'resultado_operativo', 'resultado_neto')).
es_compartido_default	boolean	No		false		
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)

core.pool_definicion

Atributo	Definición
Dominio / tier	Maestros de negocio Gratis y pago
Propósito	Maestro de pools de costos y alcance permitido.
Grano	Una fila por pool.
Ciclo de vida	Soft delete; cada período crea instancia.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
pool_definicion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(180)	No				

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
tipo_alcance	varchar(40)	No				CHECK (tipo_alcance IN ('empresa', 'fabricacion', 'reventa', 'proceso', 'centro_costo', 'canal', 'familia')).
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id			
centro_costo_id	uuid	Sí	FK -> core.centro_costo.centro_costo_id			
canal_id	uuid	Sí	FK -> core.canal.canal_id			
familia_item_id	uuid	Sí	FK -> core.familia_item.familia_item_id			
permite_fabricados	boolean	No		true		
permite_reventa	boolean	No		false		
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)
CHECK	El FK de alcance debe corresponder con tipo_alcance.

core.pool_costo_detalle

Atributo	Definición
Dominio / tier	Maestros de negocio Pago
Propósito	Relaciona conceptos de costo con pools maestros.
Grano	Una fila por costo/pool.
Ciclo de vida	Soft delete lógico mediante activo.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
pool_costo_detalle_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
pool_definicion_id	uuid	No	FK -> core.pool_definicion.pool_definicion_id			
costo_definicion_id	uuid	No	FK -> core.costo_definicion.costo_definicion_id			
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(pool_definicion_id,costo_definicion_id)

core.pool_alcance_item

Atributo	Definición
Dominio / tier	Maestros de negocio Gratis y pago
Propósito	Lista explícita de ítems configurados como receptores de un pool.
Grano	Una fila por pool/ítem.
Ciclo de vida	Soft delete lógico.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
pool_alcance_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
pool_definicion_id	uuid	No	FK -> core.pool_definicion.pool_definicion_id			
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
es_receptor_residual	boolean	No		true		
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(pool_definicion_id,item_id)

core.driver_definicion

Atributo	Definición
Dominio / tier	Maestros de negocio Gratis y pago

Atributo	Definición
Propósito	Catálogo de drivers permitidos y requisitos.
Grano	Una fila por driver.
Ciclo de vida	Maestro global o empresarial.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
driver_definicion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id			
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(160)	No				
tipo	varchar(40)	No				CHECK (tipo IN ('horas_operativas', 'unidades_vendidas', 'ordenes', 'costo_directo', 'ventas_netas', 'margen_bruto', 'igualitario', 'personalizado')).
base_no_negativa	boolean	No		true		
requiere_ventas_positivas	boolean	No		false		
regla_elegibilidad	text	Sí				
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)

BOM, recetas y rutas productivas

costing.receta_cabecera

Atributo	Definición
Dominio / tier	BOM, recetas y rutas productivas Gratis y pago
Propósito	Versión de BOM para un ítem fabricado.
Grano	Una fila por ítem y versión.
Ciclo de vida	Versionable; no modificar si fue incluida en snapshot.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
receta_cabecera_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
version	integer	No				
vigente_desde	date	No				
vigente_hasta	date	Sí				
estado	varchar(40)	No		borrador		CHECK (estado IN ('borrador', 'activa', 'retirada')).
cantidad_salida_base	numeric(24,10)	No		1	Cantidad de producto resultante.	Cantidad física en precisión interna.
observacion	text	Sí				
created_at	timestamptz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestamptz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,item_id,version)
CHECK	cantidad_salida_base > 0
CHECK	vigente_hasta IS NULL OR vigente_hasta >= vigente_desde

costing.receta_item

Atributo	Definición
Dominio / tier	BOM, recetas y rutas productivas Gratis y pago

Atributo	Definición
Propósito	Componente de una BOM, con merma y etapa de incorporación.
Grano	Una fila por línea de BOM.
Ciclo de vida	Versionado con cabecera.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
receta_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
receta_cabecera_id	uuid	No	FK -> costing.receta_cabecera.receta_cabecera_id			
item_componente_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id			
linea	integer	No				
cantidad_neta	numeric(24,10)	No			Cantidad neta requerida por cantidad de salida.	Cantidad física en precisión interna.
merma_estandar	numeric(18,10)	No		0	Merma de BOM.	Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
unidad_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id			
factor_conversion_snapshot	numeric(24,10)	No		1		
observacion	text	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(receta_cabecera_id,linea)
INDEX	INDEX(item_componente_id)
INDEX	INDEX(proceso_id)
CHECK	cantidad_neta > 0
CHECK	merma_estandar >= 0 AND merma_estandar < 1

costing.item_proceso

Atributo	Definición
Dominio / tier	BOM, recetas y rutas productivas Pago
Propósito	Ruta estándar de procesos por ítem.

Atributo	Definición
Grano	Una fila por etapa de proceso de un ítem.
Ciclo de vida	Versionable; snapshot en corrida.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
item_proceso_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
proceso_id	uuid	No	FK -> core.proceso.proceso_id			
orden	integer	No				
tiempo_estandar_horas	numeric(24,10)	No			Tiempo por unidad base o lote definido.	Cantidad física en precisión interna.
productividad_estandar	numeric(24,10)	Sí			Unidades buenas por hora.	Cantidad física en precisión interna.
merma_estandar	numeric(18,10)	No		0	Merma de proceso.	Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
setup_estandar_horas	numeric(24,10)	No		0	Setup estándar por corrida/lote.	Cantidad física en precisión interna.
activo	boolean	No		true	Habilita el registro sin eliminar su historia.	
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,item_id,orden)
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,item_id,proceso_id,orden)
CHECK	tiempo_estandar_horas >= 0
CHECK	merma_estandar >= 0 AND merma_estandar < 1

costing.item_proceso_rol

Atributo	Definición
Dominio / tier	BOM, recetas y rutas productivas Pago
Propósito	Carga estándar de mano de obra por rol y etapa.
Grano	Una fila por ítem/proceso/rol.
Ciclo de vida	Versionable; snapshot en corrida.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
item_proceso_rol_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
item_proceso_id	uuid	No	FK -> costing.item_proceso.item_proceso_id			
rol_manoobra_id	uuid	No	FK -> core.rol_manoobra.rol_manoobra_id			
horas_estandar	numeric(24,10)	No			Horas de rol por unidad/lote.	Cantidad física en precisión interna.
dotacion_estandar	numeric(24,10)	Sí			Personas estándar.	Cantidad física en precisión interna.
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(item_proceso_id,rol_manoobra_id)
CHECK	horas_estandar >= 0
CHECK	dotacion_estandar IS NULL OR dotacion_estandar > 0

Períodos, corridas y snapshots

costing.periodo

Atributo	Definición
Dominio / tier	Períodos, corridas y snapshots Pago
Propósito	Período de gestión y contenedor de corridas.
Grano	Una fila por período.
Ciclo de vida	Reapertura controlada; no eliminar si tiene corridas.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
fecha_inicio	date	No				
fecha_fin	date	No				
tipo	varchar(40)	No				CHECK (tipo IN ('historico', 'presupuestado')).
estado	varchar(40)	No		abierto		CHECK (estado IN ('abierto', 'cerrado', 'reabierto')).
dias	numeric(24,10)	No			Cantidad de días del período.	Cantidad física en precisión interna.
corrida_oficial_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_calculo.corrida_calculo_id			
reabierto_por	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id			
reabierto_at	timestampz	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)
CHECK	fecha_fin >= fecha_inicio
CHECK	dias = fecha_fin - fecha_inicio + 1

calc.corrida_calculo

Atributo	Definición
Dominio / tier	Períodos, corridas y snapshots Pago
Propósito	Unidad lógica de cálculo y cierre.
Grano	Una fila por corrida.
Ciclo de vida	Cerrada es inmutable; corrección crea nueva corrida.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
corrida_calculo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
corrida_origen_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_calculo.corrida_calculo_id			
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
estado	varchar(40)	No		borrador		CHECK (estado IN ('borrador', 'validada', 'calculada', 'cerrada', 'sustituida', 'anulada')).
es_oficial	boolean	No		false		
tipo_costo	varchar(40)	No				CHECK (tipo_costo IN ('estandar', 'actualizado_compras', 'real_integral')).
cerrada_at	timestampz	Sí				
cerrada_por	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id			
motivo_sustitucion	text	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,periodo_id,codigo)
INDEX	INDEX(periodo_id,estado)
INDEX	UNIQUE(periodo_id) WHERE es_oficial=true
CHECK	estado = 'cerrada' OR es_oficial = false

calc.corrida_version

Atributo	Definición
Dominio / tier	Períodos, corridas y snapshots Pago

Atributo	Definición
Propósito	Versión interna de cálculo de una corrida en borrador.
Grano	Una fila por recálculo.
Ciclo de vida	Inmutable una vez creada; máximo 20 borradores.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
corrida_version_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
corrida_calculo_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_calculo.corrida_calculo_id			
numero_version	integer	No				
version_motor_id	uuid	No	FK -> calc.version_motor.version_motor_id			
estado	varchar(40)	No		creada		CHECK (estado IN ('creada', 'validada', 'calculada', 'fallida', 'cerrada')).
snapshot_id	uuid	Sí	FK -> calc.snapshot.snapshot_id			
calculada_at	timestampz	Sí				
duracion_ms	bigint	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(corrida_calculo_id,numero_version)
INDEX	INDEX(corrida_calculo_id,numero_version DESC)

calc.snapshot

Atributo	Definición
Dominio / tier	Períodos, corridas y snapshots Pago
Propósito	Cabecera de snapshot inmutable de datos y configuración.
Grano	Una fila por versión de corrida calculada.
Ciclo de vida	Inmutable; hash raíz verificable.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
snapshot_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id			

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
version_motor_id	uuid	No	FK -> calc.version_motor.version_motor_id			
version_esquema	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
hash_raiz	char(64)	No				
tamano_bytes	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
creado_at	timestampz	No		now()		

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(corrida_version_id)
UNIQUE	UNIQUE(hash_raiz)

calc.snapshot_seccion

Atributo	Definición
Dominio / tier	Períodos, corridas y snapshots Pago
Propósito	Sección JSONB del snapshot para trazabilidad y hash parcial.
Grano	Una fila por sección del snapshot.
Ciclo de vida	Inmutable.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
snapshot_seccion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
snapshot_id	uuid	No	FK -> calc.snapshot.snapshot_id			
tipo_seccion	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
contenido	jsonb	No				
hash_seccion	char(64)	No				
orden	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(snapshot_id,tipo_seccion)
INDEX	INDEX(snapshot_id,orden)

calc.supuesto_corrida

Atributo	Definición
Dominio / tier	Períodos, corridas y snapshots Gratis y pago
Propósito	Supuesto, fallback o decisión metodológica usada.
Grano	Una fila por supuesto/código.

Atributo	Definición
Ciclo de vida	Inmutable para versión calculada.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
supuesto_corrida_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id			
sesion_id	uuid	Sí	FK -> auth.sesion.sesion_id			
corrida_version_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id		Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
valor_json	jsonb	No				
origen	varchar(80)	No				
es_convencional	boolean	No		false		
explicacion	text	No				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(corrida_version_id,codigo)
CHECK	empresa_id IS NOT NULL OR sesion_id IS NOT NULL

calc.configuracion_corrida

Atributo	Definición
Dominio / tier	Períodos, corridas y snapshots Gratis y pago
Propósito	Parámetros que controlan una corrida o sesión de cálculo.
Grano	Una fila por corrida/sesión.
Ciclo de vida	Snapshot en cálculo.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
configuracion_corrida_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id			
sesion_id	uuid	Sí	FK -> auth.sesion.sesion_id			
corrida_version_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id		Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	
canal_default_id	uuid	Sí	FK -> core.canal.canal_id			

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
tolerancia_conciliacion	numeric(18,10)	No		0.01	Tolerancia en moneda base.	Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
margen_objetivo	numeric(18,10)	Sí				Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
metodo_stock_almacenamiento	varchar(40)	No		manual		CHECK (metodo_stock_almacenamiento IN ('manual')).
moneda_base_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id			
config_json	jsonb	No		'{}':jsonb		
created_at	timestamptz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestamptz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(corrida_version_id)
UNIQUE	UNIQUE(sesion_id)
CHECK	empresa_id IS NOT NULL OR sesion_id IS NOT NULL

Precios, compras, ventas y moneda

costing.tipo_cambio_periodo

Atributo	Definición
Dominio / tier	Precios, compras, ventas y moneda Gratis y pago
Propósito	Tipo de cambio general manual por moneda y período.
Grano	Una fila por par de monedas y período.
Ciclo de vida	Snapshot en corrida; editable mientras período abierto.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
tipo_cambio_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
moneda_origen_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id			
moneda_destino_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id			
tipo_cambio	numeric(18,10)	No			Unidades destino por unidad origen.	Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
fecha_tipo_cambio	date	No				
origen	varchar(40)	No		manual_usuario		CHECK (origen IN ('manual_usuario')).
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(periodo_id,moneda_origen_id,moneda_destino_id,fecha_tipo_cambio)
CHECK	tipo_cambio > 0
CHECK	moneda_origen_id <> moneda_destino_id

costing.tipo_cambio_transaccion

Atributo	Definición
Dominio / tier	Precios, compras, ventas y moneda Pago
Propósito	Override manual específico de una transacción.
Grano	Una fila por tipo específico.

Atributo	Definición
Ciclo de vida	Inmutable si la transacción integra corrida cerrada.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
tipo_cambio_transaccion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
moneda_origen_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id			
moneda_destino_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id			
tipo_cambio	numeric(18,10)	No				Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
fecha_tipo_cambio	date	No				
origen	varchar(40)	No		manual_usuario		CHECK (origen IN ('manual_usuario')).
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
CHECK	tipo_cambio > 0

costing.precio_periodo

Atributo	Definición
Dominio / tier	Precios, compras, ventas y moneda Gratis y pago
Propósito	Precio de venta o referencia por ítem, canal y período.
Grano	Una fila por combinación vigente.
Ciclo de vida	Versionable por fecha; snapshot en corrida.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
precio_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
canal_id	uuid	Sí	FK -> core.canal.canal_id			

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
cliente_id	uuid	Sí	FK -> core.cliente.cliente_id			
tipo_precio	varchar(40)	No				CHECK (tipo_precio IN ('venta', 'presupuestado', 'manual_referencia', 'lista')).
importe_bruto	numeric(24,8)	No			Importe ingresado con IVA incluido.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
alicuota_iva	numeric(18,10)	No			Alicuota aplicable; 0 para operación exenta/no gravada.	Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
tratamiento_iva	varchar(40)	No			Determina si el componente IVA integra el costo económico.	CHECK (tratamiento_iva IN ('computable', 'integra_costo', 'no_aplica')).
importe_iva	numeric(24,8)	No			Componente de IVA derivado o informado.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
importe_neto	numeric(24,8)	No			Importe antes de IVA.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
importe_economico	numeric(24,8)	No			Importe que impacta el resultado económico según tratamiento IVA.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
moneda_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id		Moneda original.	
tipo_cambio_transaccion_id	uuid	Sí	FK -> costing.tipo_cambio_transaccion.tipo_cambio_transaccion_id		Tipo específico; prevalece sobre el general.	
importe_moneda_base	numeric(24,8)	Sí			Importe normalizado a moneda base; derivado.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
vigente_desde	date	No				
vigente_hasta	date	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(periodo_id,item_id,canal_id)
INDEX	INDEX(cliente_id)
CHECK	vigente_hasta IS NULL OR vigente_hasta >= vigente_desde

costing.precio_costo_item_periodo

Atributo	Definición
Dominio / tier	Precios, compras, ventas y moneda Gratis y pago
Propósito	Fuente y valor de costo unitario aplicable a materiales/mercaderías.
Grano	Una fila por ítem/período/método.
Ciclo de vida	Derivado o informado; snapshot en corrida.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
precio_costo_item_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
metodo	varchar(40)	No				CHECK (metodo IN ('promedio_compras_periodo', 'promedio_disponible', 'ultimo_promedio', 'manual', 'presupuestado')).
promedio_compras	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
promedio_disponible	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
ultimo_promedio	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
precio_manual	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
precio_presupuestado	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
precio_aplicado	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
periodo_origen_id	uuid	Sí	FK -> costing.periodo.periodo_id			
estado	varchar(40)	No				CHECK (estado IN ('valido', 'fallback', 'bloqueado')).
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(periodo_id,item_id,metodo)
INDEX	INDEX(item_id,periodo_id DESC)

costing.compra_documento

Atributo	Definición
Dominio / tier	Precios, compras, ventas y moneda Pago
Propósito	Cabecera opcional de documento de compra.
Grano	Una fila por documento.
Ciclo de vida	Editable en período abierto; snapshot en corrida.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
compra_documento_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
proveedor_id	uuid	Sí	FK -> core.proveedor.proveedor_id			
numero_documento	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
fecha	date	No				
moneda_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id			
observacion	text	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,proveedor_id,numero_documento)
INDEX	INDEX(periodo_id,fecha)

costing.compra_item

Atributo	Definición
Dominio / tier	Precios, compras, ventas y moneda Gratis y pago
Propósito	Línea de compra utilizada para precio promedio y stock.
Grano	Una fila por ítem comprado.
Ciclo de vida	Editable en período abierto; gratis puede existir solo en archivo local.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
compra_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
compra_documento_id	uuid	Sí	FK -> costing.compra_documento.compra_documento_id			
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
fecha	date	No				
cantidad_origen	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
unidad_origen_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id			
cantidad_base	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
factor_conversion_snapshot	numeric(24,10)	No				
precio_unitario_bruto	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
total_importe_bruto	numeric(24,8)	No			Importe ingresado con IVA incluido.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
total_alicuota_iva	numeric(18,10)	No			Alicuota aplicable; 0 para operación exenta/no gravada.	Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
total_tratamiento_iva	varchar(40)	No			Determina si el componente IVA integra el costo económico.	CHECK (total_tratamiento_iva IN ('computable', 'integra_costo', 'no_aplica')).
total_importe_iva	numeric(24,8)	No			Componente de IVA derivado o informado.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
total_importe_netto	numeric(24,8)	No			Importe antes de IVA.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
total_importe_economico	numeric(24,8)	No			Importe que impacta el resultado económico según tratamiento IVA.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
moneda_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id		Moneda original.	
tipo_cambio_transaccion_id	uuid	Sí	FK -> costing.tipo_cambio_transaccion.tipo_cambio_transaccion_id		Tipo específico; prevalece sobre el general.	
importe_moneda_base	numeric(24,8)	Sí			Importe normalizado a moneda base; derivado.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
costo_economico_unitario	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
costo_puesto_unitario	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
origen_externo_id	varchar(160)	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(periodo_id,item_id)
INDEX	INDEX(compra_documento_id)
CHECK	cantidad_origen > 0
CHECK	cantidad_base > 0

costing.compra_item_costo

Atributo	Definición
Dominio / tier	Precios, compras, ventas y moneda Pago
Propósito	Costo adicional directamente atribuible a una línea de compra.
Grano	Una fila por componente adicional.

Atributo	Definición
Ciclo de vida	Editable en período abierto.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
compra_item_costo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
compra_item_id	uuid	No	FK -> costing.compra_item.compra_item_id			
costo_definicion_id	uuid	No	FK -> core.costo_definicion.costo_definicion_id			
importe_bruto	numeric(24,8)	No			Importe ingresado con IVA incluido.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
alicuota_iva	numeric(18,10)	No			Alícuota aplicable; 0 para operación exenta/no gravada.	Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
tratamiento_iva	varchar(40)	No			Determina si el componente IVA integra el costo económico.	CHECK (tratamiento_iva IN ('computable', 'integra_costo', 'no_aplica')).
importe_iva	numeric(24,8)	No			Componente de IVA derivado o informado.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
importe_netto	numeric(24,8)	No			Importe antes de IVA.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
importe_economico	numeric(24,8)	No			Importe que impacta el resultado económico según tratamiento IVA.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
moneda_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id		Moneda original.	
tipo_cambio_transaccion_id	uuid	Sí	FK -> costing.tipo_cambio_transaccion.tipo_cambio_transaccion_id		Tipo específico; prevalece sobre el general.	
importe_moneda_base	numeric(24,8)	Sí			Importe normalizado a moneda base; derivado.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
descripcion	text	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(compra_item_id)

costing.venta_documento

Atributo	Definición
Dominio / tier	Precios, compras, ventas y moneda Pago
Propósito	Cabecera opcional de venta.

Atributo	Definición
Grano	Una fila por documento.
Ciclo de vida	Editable en período abierto; histórico por snapshot.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
venta_documento_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
cliente_id	uuid	Sí	FK -> core.cliente.cliente_id			
canal_id	uuid	No	FK -> core.canal.canal_id			
numero_documento	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
fecha	date	No				
moneda_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id			
observacion	text	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,numero_documento)
INDEX	INDEX(periodo_id,fecha)
INDEX	INDEX(canal_id,cliente_id)

costing.venta_item

Atributo	Definición
Dominio / tier	Precios, compras, ventas y moneda Gratis y pago
Propósito	Línea de venta ordinaria de un ítem vendible.
Grano	Una fila por ítem vendido.
Ciclo de vida	Editable en período abierto; gratis temporal.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
venta_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
venta_documento_id	uuid	Sí	FK -> costing.venta_documento.venta_documento_id			
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
canal_id	uuid	No	FK -> core.canal.canal_id			
cliente_id	uuid	Sí	FK -> core.cliente.cliente_id			
fecha	date	No				
cantidad_presentacion	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
unidad_presentacion_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id			
cantidad_base	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
cantidad_entregada_base	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
factor_conversion_snapshot	numeric(24,10)	No				
importe_bruto	numeric(24,8)	No			Importe ingresado con IVA incluido.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
alicuota_iva	numeric(18,10)	No			Alícuota aplicable; 0 para operación exenta/no gravada.	Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
tratamiento_iva	varchar(40)	No			Determina si el componente IVA integra el costo económico.	CHECK (tratamiento_iva IN ('computable', 'integra_costo', 'no_aplica')).
importe_iva	numeric(24,8)	No			Componente de IVA derivado o informado.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
importe_netto	numeric(24,8)	No			Importe antes de IVA.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
importe_economico	numeric(24,8)	No			Importe que impacta el resultado económico según tratamiento IVA.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
moneda_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id		Moneda original.	
tipo_cambio_transaccion_id	uuid	Sí	FK -> costing.tipo_cambio_transaccion.tipo_cambio_transaccion_id		Tipo específico; prevalece sobre el general.	
importe_moneda_base	numeric(24,8)	Sí			Importe normalizado a moneda base; derivado.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
descuentos_bonificaciones	numeric(24,8)	No		0		Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
costo_unitario_original	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
origen_externo_id	varchar(160)	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(periodo_id,item_id)
INDEX	INDEX(venta_documento_id)
INDEX	INDEX(canal_id,cliente_id)
CHECK	cantidad_presentacion > 0
CHECK	cantidad_base > 0

costing.movimiento_venta

Atributo	Definición
Dominio / tier	Precios, compras, ventas y moneda Gratis y pago
Propósito	Anulación o devolución vinculada a una venta original.
Grano	Una fila por movimiento negativo.
Ciclo de vida	No modifica la venta original ni corridas cerradas.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
movimiento_venta_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
venta_item_origen_id	uuid	No	FK -> costing.venta_item.venta_item_id			
tipo	varchar(40)	No				CHECK (tipo IN ('anulacion_sin_entrega', 'devolucion_vendible', 'devolucion_no_recuperable', 'devolucion_parcial_pack')).
fecha	date	No				
cantidad_presentacion	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
cantidad_base	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
proporcion	numeric(18,10)	No				Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
condicion	varchar(40)	No				CHECK (condicion IN ('no_aplica', 'vendible', 'no_recuperable')).
importe_venta_revertido	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
costo_ventas_revertido	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
costo_no_recuperable	numeric(24,8)	No		0		Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
reingresa_stock	boolean	No				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(venta_item_origen_id)
INDEX	INDEX(periodo_id,fecha)
CHECK	cantidad_base > 0
CHECK	proporcion > 0 AND proporcion <= 1

Costos, pools y drivers

costing.costo_periodo

Atributo	Definición
Dominio / tier	Costos, pools y drivers Gratis y pago
Propósito	Importe de un concepto de costo en un período, con clasificaciones efectivas.
Grano	Una fila por componente de costo.
Ciclo de vida	Editable en período abierto; snapshot en corrida.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
costo_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
costo_definicion_id	uuid	No	FK -> core.costo_definicion.costo_definicion_id			
parent_costo_periodo_id	uuid	Sí	FK -> costing.costo_periodo.costo_periodo_id			
item_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id			
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id			
centro_costo_id	uuid	Sí	FK -> core.centro_costo.centro_costo_id			
canal_id	uuid	Sí	FK -> core.canal.canal_id			
funcion	varchar(40)	No				CHECK (funcion IN ('productiva', 'comercial', 'administrativa', 'logistica', 'financiera', 'impuesto', 'general')).
trazabilidad	varchar(40)	No				CHECK (trazabilidad IN ('directo', 'indirecto')).
comportamiento	varchar(40)	No				CHECK (comportamiento IN ('fijo', 'variable', 'componente_fijo', 'componente_variable')).
tratamiento_reconocimiento	varchar(40)	No				CHECK (tratamiento_reconocimiento IN ('inventariable', 'gasto_periodo')).
capa_resultado	varchar(40)	No				CHECK (capa_resultado IN ('costo_directo', 'costo_productivo_completo', 'resultado_operativo', 'resultado_neto')).
es_compartido	boolean	No		false		
importe_bruto	numeric(24,8)	No			Importe ingresado con IVA incluido.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
alicuota_iva	numeric(18,10)	No			Alícuota aplicable; 0 para operación exenta/no gravada.	Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
tratamiento_iva	varchar(40)	No			Determina si el componente IVA integra el costo económico.	CHECK (tratamiento_iva IN ('computable', 'integra_costo',

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
						'no_aplica')).
importe_iva	numeric(24,8)	No			Componente de IVA derivado o informado.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
importe_neto	numeric(24,8)	No			Importe antes de IVA.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
importe_economico	numeric(24,8)	No			Importe que impacta el resultado económico según tratamiento IVA.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
moneda_id	uuid	No	FK -> ref.moneda.moneda_id		Moneda original.	
tipo_cambio_transaccion_id	uuid	Sí	FK -> costing.tipo_cambio_transaccion.tipo_cambio_transaccion_id		Tipo específico; prevalece sobre el general.	
importe_moneda_base	numeric(24,8)	Sí			Importe normalizado a moneda base; derivado.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
tasa_variable	numeric(18,10)	Sí				Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
base_variable	varchar(40)	Sí				CHECK (base_variable IN ('ventas_netas', 'unidades', 'horas', 'otra')).
origen_dato	varchar(80)	No				
observacion	text	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(periodo_id,costo_definicion_id)
INDEX	INDEX(item_id)
INDEX	INDEX(proceso_id)
INDEX	INDEX(centro_costo_id)
CHECK	trazabilidad = 'indirecto' OR item_id IS NOT NULL OR proceso_id IS NOT NULL
CHECK	comportamiento NOT LIKE 'componente_%' OR parent_costo_periodo_id IS NOT NULL

costing.pool_periodo

Atributo	Definición
Dominio / tier	Costos, pools y drivers Gratis y pago
Propósito	Instancia de pool en un período y corrida.
Grano	Una fila por pool y corrida.
Ciclo de vida	Derivado/configurado; inmutable en versión calculada.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
pool_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id		Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	
pool_definicion_id	uuid	No	FK -> core.pool_definicion.pool_definicion_id			
importe_bruto	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
recupero_aplicado	numeric(24,8)	No		0		Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
importe_netto	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
estado	varchar(40)	No				CHECK (estado IN ('configurado', 'calculado', 'bloqueado')).
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(corrida_version_id,pool_definicion_id)
CHECK	importe_netto >= 0

costing.pool_periodo_costo

Atributo	Definición
Dominio / tier	Costos, pools y drivers Pago
Propósito	Composición del pool por costos del período.
Grano	Una fila por pool/costo.
Ciclo de vida	Inmutable en versión calculada.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
pool_periodo_costo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
pool_periodo_id	uuid	No	FK -> costing.pool_periodo.pool_periodo_id			
costo_periodo_id	uuid	No	FK -> costing.costo_periodo.costo_periodo_id			
importe_incluido	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(pool_periodo_id,costo_periodo_id)

Tipo	Definición
CHECK	importe_incluido >= 0

costing.pool_periodo_receptor

Atributo	Definición
Dominio / tier	Costos, pools y drivers Gratis y pago
Propósito	Universo de receptores elegibles y actividad del pool.
Grano	Una fila por pool/ítem receptor.
Ciclo de vida	Inmutable en versión calculada.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
pool_periodo_receptor_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
pool_periodo_id	uuid	No	FK -> costing.pool_periodo.pool_periodo_id			
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
tiene_actividad_real	boolean	No				
configurado_en_alcance	boolean	No				
es_valido	boolean	No				
motivo_exclusion	text	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(pool_periodo_id,item_id)
INDEX	INDEX(pool_periodo_id,es_valido)

costing.configuracion_driver

Atributo	Definición
Dominio / tier	Costos, pools y drivers Gratis y pago
Propósito	Selección recomendada/manual de driver para pool o costo.
Grano	Una fila por objeto asignable y corrida.
Ciclo de vida	Inmutable en versión calculada; cambio manual auditado.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
configuracion_driver_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id		Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	
pool_periodo_id	uuid	Sí	FK -> costing.pool_periodo.pool_periodo_id			
costo_periodo_id	uuid	Sí	FK -> costing.costo_periodo.costo_periodo_id			
driver_definicion_id	uuid	No	FK -> core.driver_definicion.driver_definicion_id			
recomendado	boolean	No				
seleccionado_por_usuario	boolean	No				
orden_jerarquia	smallint	No				
motivo_recomendacion	text	Sí				
alternativas_json	jsonb	No		'[]'::jsonb		
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(corrida_version_id)
INDEX	INDEX(pool_periodo_id)
INDEX	INDEX(costo_periodo_id)
CHECK	(pool_periodo_id IS NOT NULL)::int + (costo_periodo_id IS NOT NULL)::int = 1

costing.base_driver_item

Atributo	Definición
Dominio / tier	Costos, pools y drivers Gratis y pago
Propósito	Base cuantitativa de un driver por receptor.
Grano	Una fila por configuración/ítem/contexto.
Ciclo de vida	Inmutable en versión calculada.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
base_driver_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
configuracion_driver_id	uuid	No	FK -> costing.configuracion_driver.configuracion_driver_id			
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id			
canal_id	uuid	Sí	FK -> core.canal.canal_id			
valor_base	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
valor_base_real	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
valor_base_estandar	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
margen_proxy	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
fuelle	varchar(80)	No				
es_valido	boolean	No				
motivo_invalidez	text	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(configuracion_driver_id,item_id,proceso_id,canal_id)
CHECK	valor_base >= 0

Producción, inventario, capacidad y almacenamiento

costing.inventario_periodo_item

Atributo	Definición
Dominio / tier	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento Pago
Propósito	SalDOS de inventario para valorización y control físico.
Grano	Una fila por ítem/período/almacén opcional.
Ciclo de vida	Editable en período abierto; snapshot en corrida.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
inventario_periodo_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
almacen_id	uuid	Sí	FK -> core.almacen.almacen_id			
stock_inicial_cantidad	numeric(24,10)	No		0		Cantidad física en precisión interna.
stock_inicial_valor	numeric(24,8)	No		0		Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
stock_final_control	numeric(24,10)	No		0		Cantidad física en precisión interna.
stock_final_valor	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
valor_ajustes	numeric(24,8)	No		0		Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(periodo_id,item_id,almacen_id)
CHECK	stock_inicial_cantidad >= 0
CHECK	stock_final_control >= 0

costing.ajuste_inventario

Atributo	Definición
Dominio / tier	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento Pago
Propósito	Ajuste explícito de inventario no proveniente de compras, producción o ventas.
Grano	Una fila por ajuste.
Ciclo de vida	No modifica fuentes originales; auditable.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
ajuste_inventario_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
fecha	date	No				
tipo	varchar(40)	No				CHECK (tipo IN ('entrada', 'salida', 'descarte', 'correccion')).
cantidad_base	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
valor	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
motivo	text	No				
usuario_id	uuid	No	FK -> auth.usuario.usuario_id			
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(periodo_id,item_id)

costing.produccion_real_item

Atributo	Definición
Dominio / tier	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento Pago
Propósito	Producción agregada real por ítem en el período.
Grano	Una fila por ítem/período.
Ciclo de vida	Editable en período abierto; requerida para costo real.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
produccion_real_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
unidades_buenas	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
unidades_reprocesadas	numeric(24,10)	No		0		Cantidad física en precisión interna.
unidades_descartadas	numeric(24,10)	No		0		Cantidad física en precisión interna.
costos_incurridos	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
costo_atribuible	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
fuentes_datos	text	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(periodo_id,item_id)
CHECK	unidades_buenas >= 0
CHECK	unidades_reprocesadas >= 0
CHECK	unidades_descartadas >= 0

costing.produccion_real_proceso

Atributo	Definición
Dominio / tier	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento Pago
Propósito	Rendimiento real por etapa de proceso.
Grano	Una fila por ítem/proceso/periodo.
Ciclo de vida	Editado en período abierto.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
produccion_real_proceso_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
produccion_real_item_id	uuid	No	FK -> costing.produccion_real_item.produccion_real_item_id			
proceso_id	uuid	No	FK -> core.proceso.proceso_id			

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
entrada_proceso	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
salida_buena	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
reproceso	numeric(24,10)	No		0		Cantidad física en precisión interna.
descarte	numeric(24,10)	No		0		Cantidad física en precisión interna.
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(produccion_real_item_id,proceso_id)
CHECK	entrada_proceso >= salida_buena

costing.consumo_real_material

Atributo	Definición
Dominio / tier	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento Pago
Propósito	Consumo real de componentes por producto/proceso.
Grano	Una fila por material consumido.
Ciclo de vida	Editable en período abierto.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
consumo_real_material_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
produccion_real_item_id	uuid	No	FK -> costing.produccion_real_item.produccion_real_item_id			
item_componente_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id			
cantidad_origen	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
unidad_origen_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id			
cantidad_base	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
factor_conversion_snapshot	numeric(24,10)	No				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(produccion_real_item_id,item_componente_id)
CHECK	cantidad_base >= 0

costing.tiempo_real_actividad

Atributo	Definición
Dominio / tier	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento Pago
Propósito	Horas reales por ítem, proceso y rol.
Grano	Una fila por combinación período/item/proceso/rol.
Ciclo de vida	Editable en período abierto.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
tiempo_real_actividad_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id			
rol_manoobra_id	uuid	Sí	FK -> core.rol_manoobra.rol_manoobra_id			
horas_mod	numeric(24,10)	No		0		Cantidad física en precisión interna.
horas_extra	numeric(24,10)	No		0		Cantidad física en precisión interna.
horas_maquina	numeric(24,10)	No		0		Cantidad física en precisión interna.
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(periodo_id,item_id,proceso_id,rol_manoobra_id)
CHECK	horas_mod >= 0

Tipo	Definición
CHECK	horas_extra >= 0

costing.tarifa_manoobra_periodo

Atributo	Definición
Dominio / tier	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento Pago
Propósito	Tarifas estándar y reales por rol/periodo.
Grano	Una fila por rol/periodo.
Ciclo de vida	Editable en periodo abierto.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
tarifa_manoobra_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Periodo de gestión.	
rol_manoobra_id	uuid	No	FK -> core.rol_manoobra.rol_manoobra_id			
costo_hora_completo	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
tarifa_estandar	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
tarifa_real	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
tarifa_hora_extra	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
metodo_calculo	text	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(periodo_id,rol_manoobra_id)
CHECK	costo_hora_completo >= 0

costing.capacidad_periodo

Atributo	Definición
Dominio / tier	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento Gratis y pago
Propósito	Capacidad normal, actividad real y costo fijo de absorción.

Atributo	Definición
Grano	Una fila por período y proceso o nivel global.
Ciclo de vida	Editable en período abierto; snapshot en corrida.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
capacidad_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id			
unidad_capacidad_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id			
capacidad_normal	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
actividad_real	numeric(24,10)	No		0		Cantidad física en precisión interna.
costo_fijo_productivo_presupuestado	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
nivel	varchar(40)	No				CHECK (nivel IN ('global', 'proceso')).
created_at	timestamptz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestamptz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(periodo_id,nivel,proceso_id)
CHECK	capacidad_normal > 0
CHECK	actividad_real >= 0
CHECK	nivel = 'global' OR proceso_id IS NOT NULL

costing.ajuste_wip

Atributo	Definición
Dominio / tier	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento Pago
Propósito	Ajuste manual de producción en proceso inicial/final.
Grano	Una fila por nivel y alcance.
Ciclo de vida	Auditable; prioridad SKU, proceso, global.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
ajuste_wip_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
nivel	varchar(40)	No				CHECK (nivel IN ('sku', 'proceso', 'global')).
item_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id			
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id			
wip_inicial	numeric(24,8)	No		0		Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
wip_final	numeric(24,8)	No		0		Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
metodo_estimacion	text	No				
observacion	text	Sí				
usuario_id	uuid	No	FK -> auth.usuario.usuario_id			
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(periodo_id,nivel)
CHECK	El alcance debe coincidir con nivel.
CHECK	wip_inicial >= 0
CHECK	wip_final >= 0

costing.almacenamiento_periodo

Atributo	Definición
Dominio / tier	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento Pago
Propósito	Costos y capacidad de un almacén por período.
Grano	Una fila por almacén/período.
Ciclo de vida	Editable en período abierto.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
almacenamiento_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
almacen_id	uuid	No	FK -> core.almacen.almacen_id			
dias	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
capacidad_m3_dia	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
costo_fijo	numeric(24,8)	No		0		Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
costo_variable	numeric(24,8)	No		0		Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(periodo_id,almacen_id)
CHECK	días > 0
CHECK	capacidad_m3_dia > 0

costing.almacenamiento_item

Atributo	Definición
Dominio / tier	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento Pago
Propósito	Stock promedio manual y ocupación por ítem.
Grano	Una fila por ítem/almacén/periodo.
Ciclo de vida	Entrada manual; snapshot en corrida.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
almacenamiento_item_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
almacenamiento_periodo_id	uuid	No	FK -> costing.almacenamiento_periodo.almacenamiento_periodo_id			
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
stock_promedio_informado	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
unidad_id	uuid	No	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id			
volumen_unitario_snapshot_m3	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
ocupacion_m3_dia	numeric(24,10)	Sí				Cantidad física en precisión interna.
metodo_estimacion	text	Sí				

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(almacenamiento_periodo_id,item_id)
CHECK	stock_promedio_informado >= 0
CHECK	volumen_unitario_snapshot_m3 >= 0

costing.recupero_subproducto

Atributo	Definición
Dominio / tier	Producción, inventario, capacidad y almacenamiento Pago
Propósito	Venta accesoria de subproducto y recupero neto.
Grano	Una fila por operación de recupero.
Ciclo de vida	Se reconoce cuando se vende; no es venta ordinaria.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
recupero_subproducto_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
item_subproducto_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
item_origen_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id			
proceso_origen_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id			
pool_periodo_id	uuid	Sí	FK -> costing.pool_periodo.pool_periodo_id			
fecha_venta	date	No				
cantidad_base	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
venta_importe_bruto	numeric(24,8)	No			Importe ingresado con IVA incluido.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
venta_alicuota_iva	numeric(18,10)	No			Alícuota aplicable; 0 para operación exenta/no gravada.	Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
venta_tratamiento_iva	varchar(40)	No			Determina si el componente IVA integra el costo económico.	CHECK (venta_tratamiento_iva IN ('computable', 'integra_costo', 'no_aplica')).
venta_importe_iva	numeric(24,8)	No			Componente de IVA derivado o informado.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
venta_importe_net	numeric(24,8)	No			Importe antes de IVA.	Moneda interna; no redondear durante

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
						el cálculo.
venta_importe_economico	numeric(24,8)	No			Importe que impacta el resultado económico según tratamiento IVA.	Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
costos_posteriores	numeric(24,8)	No		0		Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
recupero_neto	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
aplicado_pool	boolean	No				
excedente_no_asignado	numeric(24,8)	No		0		Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(periodo_id,item_subproducto_id)
INDEX	INDEX(pool_periodo_id)
CHECK	recupero_neto = venta_importe_economico - costos_posteriores
CHECK	excedente_no_asignado >= 0

Fiscal y conciliación de caja

costing.fiscal_periodo

Atributo	Definición
Dominio / tier	Fiscal y conciliación de caja Gratis y pago
Propósito	Resumen fiscal devengado del período.
Grano	Una fila por período.
Ciclo de vida	Editable en período abierto; snapshot en corrida.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
fiscal_periodo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
iva_debito	numeric(24,8)	No		0		Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
iva_credito_computable	numeric(24,8)	No		0		Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
ajustes_iva	numeric(24,8)	No		0		Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
iva_netto	numeric(24,8)	No		0		Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
impuesto_ganancias	numeric(24,8)	No		0		Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
tributos_devengados_incluidos	numeric(24,8)	No		0		Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
metodo_estimacion	text	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(periodo_id)

costing.movimiento_fiscal_caja

Atributo	Definición
Dominio / tier	Fiscal y conciliación de caja Gratis y pago

Atributo	Definición
Propósito	Movimiento fiscal de caja para conciliación, no resultado económico.
Grano	Una fila por movimiento.
Ciclo de vida	Append-only por período; correcciones con contramovimiento.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
movimiento_fiscal_caja_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	No	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
fecha	date	No				
tipo	varchar(40)	No				CHECK (tipo IN ('iva_pagado', 'anticipo_ganancias', 'retencion_sufrida', 'percepcion_sufrida', 'pago_ganancias', 'otro_pago', 'devolucion', 'compensacion')).
importe	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
signo	varchar(40)	No				CHECK (signo IN ('salida', 'entrada')).
descripcion	text	Sí				
origen_externo_id	varchar(160)	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(periodo_id,tipo)
INDEX	INDEX(fecha)
CHECK	importe >= 0

Resultados, asignaciones y validaciones

calc.resultado_metrica

Atributo	Definición
Dominio / tier	Resultados, asignaciones y validaciones Gratis y pago
Propósito	Almacena cualquier resultado cuantitativo mediante código de métrica.
Grano	Una fila por métrica y alcance.
Ciclo de vida	Inmutable por corrida_version.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
resultado_metrica_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id		Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	
catalogo_metrica_id	uuid	No	FK -> calc.catalogo_metrica.catalogo_metrica_id			
item_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id			
familia_item_id	uuid	Sí	FK -> core.familia_item.familia_item_id			
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id			
pool_periodo_id	uuid	Sí	FK -> costing.pool_periodo.pool_periodo_id			
canal_id	uuid	Sí	FK -> core.canal.canal_id			
cliente_id	uuid	Sí	FK -> core.cliente.cliente_id			
formula_id	uuid	Sí	FK -> calc.catalogo_formula.catalogo_formula_id			
valor_monetario	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
valor_cantidad	numeric(24,10)	Sí				Cantidad física en precisión interna.
valor_tasa	numeric(18,10)	Sí				Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
unidad_id	uuid	Sí	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id			
moneda_id	uuid	Sí	FK -> ref.moneda.moneda_id			
source_path	text	Sí		Ruta dentro del snapshot.		
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(corrida_version_id,catalogo_metrica_id)
INDEX	INDEX(item_id)
INDEX	INDEX(proceso_id)
CHECK	Exactamente uno de valor_monetario, valor_cantidad o valor_tasa debe estar informado.

calc.resultado_componente

Atributo	Definición
Dominio / tier	Resultados, asignaciones y validaciones Gratis y pago
Propósito	Desglose trazable de una métrica o costo.
Grano	Una fila por componente.
Ciclo de vida	Inmutable por corrida_version.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
resultado_componente_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id		Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	
resultado_metrica_id	uuid	Sí	FK -> calc.resultado_metrica.resultado_metrica_id			
parent_resultado_componente_id	uuid	Sí	FK -> calc.resultado_componente.resultado_componente_id			
item_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id			
tipo_componente	varchar(40)	No				CHECK (tipo_componente IN ('material_directo', 'mod_directa', 'otro_directo', 'indirecto_productivo', 'gasto_periodo', 'intermedio_transferido', 'almacenamiento', 'capacidad', 'fiscal', 'otro')).
tipo_asignacion	varchar(40)	No				CHECK (tipo_asignacion IN ('directa', 'causal', 'convencional', 'no_aplica')).
importe_interno	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
cantidad_base	numeric(24,10)	Sí				Cantidad física en precisión interna.
costo_unitario	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
driver_configuracion_id	uuid	Sí	FK -> costing.configuracion_driver.configuracion_driver_id			
source_entity_type	varchar(80)	Sí				
source_entity_id	uuid	Sí				
source_path	text	Sí				

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(resultado_metrica_id)
INDEX	INDEX(item_id,tipo_componente)

calc.resultado_driver

Atributo	Definición
Dominio / tier	Resultados, asignaciones y validaciones Gratis y pago
Propósito	Resultado de selección y aplicación del driver.
Grano	Una fila por configuración de driver.
Ciclo de vida	Inmutable por corrida_version.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
resultado_driver_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id		Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	
configuracion_driver_id	uuid	No	FK -> costing.configuracion_driver.configuracion_driver_id			
driver_aplicado_id	uuid	No	FK -> core.driver_definicion.driver_definicion_id			
valido	boolean	No				
total_base	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
tasa_margen_promedio	numeric(18,10)	Sí				Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
alternativas_validas	jsonb	No		'[]'::jsonb		
receptores_validos	integer	No				
explicacion	text	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(corrida_version_id,configuracion_driver_id)

calc.resultado_asignacion

Atributo	Definición
Dominio / tier	Resultados, asignaciones y validaciones Gratis y pago
Propósito	Importe asignado desde un costo/pool hacia un SKU.
Grano	Una fila por origen y receptor.
Ciclo de vida	Inmutable por corrida_version.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
resultado_asignacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id		Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	
pool_periodo_id	uuid	Sí	FK -> costing.pool_periodo.pool_periodo_id			
costo_periodo_id	uuid	Sí	FK -> costing.costo_periodo.costo_periodo_id			
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
configuracion_driver_id	uuid	Sí	FK -> costing.configuracion_driver.configuraci on_driver_id			
base	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
ponderacion	numeric(18,10)	No				Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
importe_asignado	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
tipo_asignacion	varchar(40)	No				CHECK (tipo_asignacion IN ('directa', 'causal', 'convencional')).
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(corrida_version_id,item_id)
INDEX	INDEX(pool_periodo_id)
INDEX	INDEX(costo_periodo_id)
CHECK	ponderacion >= 0 AND ponderacion <= 1

calc.resultado_variacion

Atributo	Definición
Dominio / tier	Resultados, asignaciones y validaciones Pago
Propósito	Variaciones estándar-real por componente.
Grano	Una fila por tipo de variación e ítem.

Atributo	Definición
Ciclo de vida	Inmutable por corrida_version.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
resultado_variacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id		Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	
item_id	uuid	No	FK -> core.item.item_id			
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id			
item_componente_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id			
tipo	varchar(40)	No				CHECK (tipo IN ('precio_material', 'consumo_material', 'tarifa_mod', 'eficiencia_mod', 'rendimiento', 'capacidad', 'residual')).
importe	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
base_estandar	numeric(24,10)	Sí				Cantidad física en precisión interna.
base_real	numeric(24,10)	Sí				Cantidad física en precisión interna.
explicacion	text	Sí				
created_at	timestamptz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(corrida_version_id,item_id,tipo)

calc.resultado_capacidad

Atributo	Definición
Dominio / tier	Resultados, asignaciones y validaciones Gratis y pago
Propósito	Tasa, absorción, utilización y variación de capacidad.
Grano	Una fila por capacidad_periodo y corrida.
Ciclo de vida	Inmutable por corrida_version.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
resultado_capacidad_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id		Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
capacidad_periodo_id	uuid	No	FK -> costing.capacidad_periodo.capacidad_periodo_id			
tasa_fija_normal	numeric(18,10)	No				Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
costo_absorbido	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
variacion	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
utilizacion	numeric(18,10)	No				Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
tipo_variacion	varchar(40)	No				CHECK (tipo_variacion IN ('subabsorcion', 'sobreabsorcion', 'sin_variacion')).
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(corrida_version_id,capacidad_periodo_id)

calc.resultado_almacenamiento

Atributo	Definición
Dominio / tier	Resultados, asignaciones y validaciones Pago
Propósito	Ocupación, tasa y costo ocioso por almacén.
Grano	Una fila por almacenamiento_periodo y corrida.
Ciclo de vida	Inmutable por corrida_version.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
resultado_almacenamiento_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id		Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	
almacenamiento_periodo_id	uuid	No	FK -> costing.almacenamiento_periodo.almacenamiento_periodo_id			
ocupacion_total_m3_dia	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
capacidad_m3_dia	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
tasa_fija	numeric(18,10)	No				Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
costo_ocioso	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
sobreocupado	boolean	No				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(corrida_version_id,almacenamiento_periodo_id)

calc.partida_conciliacion

Atributo	Definición
Dominio / tier	Resultados, asignaciones y validaciones Gratis y pago
Propósito	Partida empresarial no asignada a SKU.
Grano	Una fila por partida.
Ciclo de vida	Inmutable por corrida_version.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
partida_conciliacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
corrida_version_id	uuid	No	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id		Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	
tipo	varchar(40)	No				CHECK (tipo IN ('recupero_no_asignado', 'excedente_recupero', 'impuesto_no_asignado', 'ajuste_favorable', 'ajuste_desfavorable')).
monto_con_signo	numeric(24,8)	No				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
origen_entity_type	varchar(80)	Sí				
origen_id	uuid	Sí				
motivo_no_asignacion	text	No				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(corrida_version_id,tipo)

calc.validacion_resultado

Atributo	Definición
Dominio / tier	Resultados, asignaciones y validaciones Gratis y pago
Propósito	Instancia de validación ejecutada.

Atributo	Definición
Grano	Una fila por código, objeto y corrida.
Ciclo de vida	Inmutable por corrida_version; gratis temporal/exportable.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
validacion_resultado_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id			
sesion_id	uuid	Sí	FK -> auth.sesion.sesion_id			
corrida_version_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id		Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	
catalogo_validacion_id	uuid	No	FK -> calc.catalogo_validacion.catalogo_validacion_id			
formula_id	uuid	Sí	FK -> calc.catalogo_formula.catalogo_formula_id			
entidad_tipo	varchar(80)	Sí				
entidad_id	uuid	Sí				
estado	varchar(40)	No		activa		CHECK (estado IN ('activa', 'resuelta', 'aceptada')).
es_valida	boolean	No				
diferencia	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
detalle_json	jsonb	No		'{}'::jsonb		
source_path	text	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(corrida_version_id,catalogo_validacion_id)
INDEX	INDEX(sesion_id)
CHECK	empresa_id IS NOT NULL OR sesion_id IS NOT NULL

calc.advertencia_resultado

Atributo	Definición
Dominio / tier	Resultados, asignaciones y validaciones Gratis y pago
Propósito	Mensaje metodológico o de calidad presentado al usuario.
Grano	Una fila por mensaje y alcance.
Ciclo de vida	Inmutable para versión calculada.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
advertencia_resultado_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id			
sesion_id	uuid	Sí	FK -> auth.sesion.sesion_id			
corrida_version_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id		Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	
catalogo_mensaje_id	uuid	No	FK -> calc.catalogo_mensaje.catalogo_mensaje_id			
item_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id			
entidad_tipo	varchar(80)	Sí				
entidad_id	uuid	Sí				
contexto_json	jsonb	No		'{}'::jsonb		
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(corrida_version_id,catalogo_mensaje_id)
INDEX	INDEX(sesion_id)

Archivos, importaciones y operación

ops.archivo

Atributo	Definición
Dominio / tier	Archivos, importaciones y operación Gratis y pago
Propósito	Metadatos de archivos nativos, importaciones y exportaciones.
Grano	Una fila por archivo.
Ciclo de vida	Purgable según tier y retención.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
archivo_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	Sí	FK -> core.empresa.empresa_id			
sesion_id	uuid	Sí	FK -> auth.sesion.sesion_id			
tipo	varchar(40)	No				CHECK (tipo IN ('nativo_gratis', 'importacion', 'exportacion', 'auditoria_archivada')).
nombre	varchar(255)	No				
mime_type	varchar(120)	No				
tamano_bytes	numeric(24,10)	No				Cantidad física en precisión interna.
hash	char(64)	No				
version_esquema	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
ubicacion	varchar(500)	No				
estado	varchar(40)	No				CHECK (estado IN ('subido', 'validado', 'procesado', 'rechazado', 'eliminado')).
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(empresa_id,tipo,created_at DESC)
INDEX	INDEX(sesion_id)
CHECK	empresa_id IS NOT NULL OR sesion_id IS NOT NULL

ops.importacion

Atributo	Definición
Dominio / tier	Archivos, importaciones y operación Pago

Atributo	Definición
Propósito	Proceso atómico de importación tabular.
Grano	Una fila por intento.
Ciclo de vida	No persistir filas parciales.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
importacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_id	uuid	Sí	FK -> costing.periodo.periodo_id		Período de gestión.	
archivo_id	uuid	No	FK -> ops.archivo.archivo_id			
tipo	varchar(40)	No				CHECK (tipo IN ('items', 'bom', 'compras', 'ventas', 'costos', 'produccion', 'inventario', 'mixta')).
estado	varchar(40)	No				CHECK (estado IN ('recibida', 'validando', 'valida', 'rechazada', 'persistida', 'fallida')).
cantidad_filas	integer	No				
filas_persistidas	integer	No		0		
errores	integer	No		0		
iniciada_at	timestampz	Sí				
finalizada_at	timestampz	Sí				
usuario_id	uuid	No	FK -> auth.usuario.usuario_id			
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(empresa_id,created_at DESC)
INDEX	INDEX(estado)
CHECK	estado <> 'persistida' OR filas_persistidas = cantidad_filas

ops.importacion_error

Atributo	Definición
Dominio / tier	Archivos, importaciones y operación Pago
Propósito	Error de una fila/campo de importación.
Grano	Una fila por error.
Ciclo de vida	Purgable con importación; disponible para descarga.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
importacion_error_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
importacion_id	uuid	No	FK -> ops.importacion.importacion_id			
numero_fila	integer	Sí				
campo	varchar(120)	Sí				
validation_code	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
mensaje	text	No				
valor_recibido	text	Sí				

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(importacion_id,numero_fila)

ops.exportacion

Atributo	Definición
Dominio / tier	Archivos, importaciones y operación Pago
Propósito	Proceso de exportación tabular o archivo nativo.
Grano	Una fila por exportación.
Ciclo de vida	Purgable por retención.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
exportacion_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
archivo_id	uuid	Sí	FK -> ops.archivo.archivo_id			
corrida_version_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_version.corrida_version_id		Versión de corrida que capturó o produjo el registro.	
tipo	varchar(40)	No				CHECK (tipo IN ('datos', 'resultados', 'nativo', 'auditoria')).
estado	varchar(40)	No				CHECK (estado IN ('solicitada', 'procesando', 'lista', 'fallida', 'expirada')).
usuario_id	uuid	No	FK -> auth.usuario.usuario_id			
finalizada_at	timestampz	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(empresa_id,created_at DESC)
INDEX	INDEX(estado)

ops.job

Atributo	Definición
Dominio / tier	Archivos, importaciones y operación Pago
Propósito	Trabajo técnico de cálculo, importación, exportación o purga.
Grano	Una fila por job.
Ciclo de vida	Histórico operativo limitado.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
job_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
tipo	varchar(40)	No				CHECK (tipo IN ('calculo', 'importacion', 'exportacion', 'purga', 'archivo_auditoria')).
estado	varchar(40)	No				CHECK (estado IN ('pendiente', 'ejecutando', 'completado', 'fallido', 'cancelado')).
referencia_tipo	varchar(80)	Sí				
referencia_id	uuid	Sí				
started_at	timestampz	Sí				
finished_at	timestampz	Sí				
attempts	smallint	No		0		
error_code	varchar(80)	Sí				
error_detail	text	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(empresa_id,estado)
INDEX	INDEX(tipo,created_at)

Tier potencial y analítica avanzada

future.escenario

Atributo	Definición
Dominio / tier	Tier potencial y analítica avanzada Potencial
Propósito	Escenario de simulación separado de corrida histórica.
Grano	Una fila por escenario.
Ciclo de vida	Editable y versionable; no altera corridas.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
escenario_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
periodo_base_id	uuid	Sí	FK -> costing.periodo.periodo_id			
corrida_base_id	uuid	Sí	FK -> calc.corrida_calculo.corrida_calculo_id			
codigo	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
nombre	varchar(180)	No				
descripcion	text	Sí				
estado	varchar(40)	No		borrador		CHECK (estado IN ('borrador', 'calculado', 'archivado')).
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
UNIQUE	UNIQUE(empresa_id,codigo)

future.escenario_variable

Atributo	Definición
Dominio / tier	Tier potencial y analítica avanzada Potencial
Propósito	Cambio de entrada o restricción aplicado a un escenario.
Grano	Una fila por variable modificada.
Ciclo de vida	Editable mientras escenario abierto.

Atributo	Definición
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
escenario_variable_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
escenario_id	uuid	No	FK -> future.escenario.escenario_id			
variable_code	varchar(80)	No			Código funcional único dentro de la empresa.	
item_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id			
proceso_id	uuid	Sí	FK -> core.proceso.proceso_id			
valor_json	jsonb	No				
unidad_id	uuid	Sí	FK -> ref.unidad_medida.unidad_medida_id			
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	
updated_at	timestampz	No		now()	Última modificación.	
updated_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario que realizó la última modificación.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(escenario_id,variable_code)

future.resultado_escenario

Atributo	Definición
Dominio / tier	Tier potencial y analítica avanzada Potencial
Propósito	Resultados de simulación, sensibilidad y punto de equilibrio.
Grano	Una fila por métrica y alcance.
Ciclo de vida	Inmutable por cálculo del escenario.
Notas	Sin notas adicionales.

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
resultado_escenario_id	uuid	No	PK	gen_random_uuid()	Identificador técnico estable.	Inmutable.
empresa_id	uuid	No	FK -> core.empresa.empresa_id		Tenant propietario del registro.	Debe coincidir con el tenant de todas las FK relacionadas.
escenario_id	uuid	No	FK -> future.escenario.escenario_id			
catalogo_metrica_id	uuid	No	FK -> calc.catalogo_metrica.catalogo_metrica_id			
item_id	uuid	Sí	FK -> core.item.item_id			

Campo	Tipo SQL	NULL	Clave / referencia	Default	Semántica	Restricción
valor_monetario	numeric(24,8)	Sí				Moneda interna; no redondear durante el cálculo.
valor_cantidad	numeric(24,10)	Sí				Cantidad física en precisión interna.
valor_tasa	numeric(18,10)	Sí				Tasa expresada como fracción, salvo indicación.
explicacion	text	Sí				
created_at	timestampz	No		now()	Fecha de creación.	
created_by	uuid	Sí	FK -> auth.usuario.usuario_id		Usuario creador; NULL para procesos de sistema.	

Tipo	Definición
INDEX	INDEX(escenario_id,catalogo_metrica_id)

4. Catálogo de relaciones

ID	Padre	Hija	Cardinalidad	FK hija	Borrado	Regla
REL-001	auth.usuario	auth.plan	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-002	auth.usuario	auth.plan	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-003	auth.plan	auth.plan_limite	1 : 1..N	plan_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-004	auth.usuario	auth.plan_limite	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-005	auth.usuario	auth.plan_limite	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-006	ref.moneda	core.empresa	1 : 1..N	moneda_base_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-007	auth.usuario	core.empresa	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-008	auth.usuario	core.empresa	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-009	core.empresa	auth.empresa_suscripcion	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-010	auth.plan	auth.empresa_suscripcion	1 : 1..N	plan_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-011	auth.usuario	auth.empresa_suscripcion	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-012	auth.usuario	auth.empresa_suscripcion	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-013	auth.usuario	auth.usuario	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-014	auth.usuario	auth.usuario	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-015	core.empresa	auth.usuario_empresa	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-016	auth.usuario	auth.usuario_empresa	1 : 1..N	usuario_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-017	auth.usuario	auth.usuario_empresa	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-018	auth.usuario	auth.usuario_empresa	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-019	core.empresa	auth.sesion	1 : 0..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-020	auth.usuario	auth.sesion	1 : 0..N	usuario_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-021	auth.usuario	auth.sesion	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-022	core.empresa	auth.reautenticacion	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-023	auth.usuario	auth.reautenticacion	1 : 1..N	usuario_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-024	auth.sesion	auth.reautenticacion	1 : 1..N	sesion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-025	auth.usuario	auth.reautenticacion	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-026	core.empresa	auth.intento_autenticacion	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-027	auth.usuario	auth.intento_autenticacion	1 : 1..N	usuario_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-028	auth.sesion	auth.intento_autenticacion	1 : 0..N	sesion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-029	core.empresa	auth.solicitud Eliminacion	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-030	auth.usuario	auth.solicitud Eliminacion	1 : 1..N	solicitada_por	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-031	auth.usuario	auth.solicitud Eliminacion	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.

ID	Padre	Hija	Cardinalidad	FK hija	Borrado	Regla
REL-032	core.empresa	auth.cuota_uso	1 : 0..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-033	auth.sesion	auth.cuota_uso	1 : 0..N	sesion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-034	core.empresa	audit.auditoria_evento	1 : 0..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-035	auth.usuario	audit.auditoria_evento	1 : 0..N	usuario_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-036	calc.corrida_calculo	audit.auditoria_evento	1 : 0..N	corrida_anterior_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-037	calc.corrida_calculo	audit.auditoria_evento	1 : 0..N	corrida_nueva_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-038	auth.sesion	audit.auditoria_evento	1 : 0..N	sesion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-039	auth.usuario	ops.backup_registro	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-040	ops.backup_registro	ops.prueba_restauracion	1 : 1..N	backup_registro_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-041	auth.usuario	ops.prueba_restauracion	1 : 0..N	ejecutada_por	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-042	auth.usuario	ops.prueba_restauracion	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-043	core.empresa	ref.unidad_medida	1 : 0..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-044	ref.dimension_unidad	ref.unidad_medida	1 : 1..N	dimension_unidad_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-045	auth.usuario	ref.unidad_medida	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-046	auth.usuario	ref.unidad_medida	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-047	core.empresa	ref.conversion_unidad	1 : 0..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-048	ref.unidad_medida	ref.conversion_unidad	1 : 1..N	origen_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-049	ref.unidad_medida	ref.conversion_unidad	1 : 1..N	destino_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-050	auth.usuario	ref.conversion_unidad	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-051	auth.usuario	ref.conversion_unidad	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-052	calc.version_motor	calc.catalogo_formula	1 : 1..N	version_motor_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-053	calc.catalogo_metrica	calc.catalogo_formula	1 : 0..N	metrica_salida_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-054	calc.catalogo_formula	calc.formula_dependencia	1 : 1..N	formula_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-055	calc.catalogo_formula	calc.formula_dependencia	1 : 1..N	depende_de_formula_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-056	calc.version_motor	calc.catalogo_validacion	1 : 1..N	version_motor_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-057	core.empresa	core.familia_item	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-058	core.familia_item	core.familia_item	1 : 0..N	familia_padre_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-059	auth.usuario	core.familia_item	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-060	auth.usuario	core.familia_item	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-061	core.empresa	core.item	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-062	ref.unidad_medida	core.item	1 : 1..N	unidad_base_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-063	core.familia_item	core.item	1 : 0..N	familia_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-064	auth.usuario	core.item	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-065	auth.usuario	core.item	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-066	core.empresa	core.proveedor	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-067	auth.usuario	core.proveedor	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-068	auth.usuario	core.proveedor	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última

ID	Padre	Hija	Cardinalidad	FK hija	Borrado	Regla
						modificación.
REL-069	core.empresa	core.segmento_cliente	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-070	auth.usuario	core.segmento_cliente	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-071	auth.usuario	core.segmento_cliente	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-072	core.empresa	core.cliente	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-073	core.segmento_cliente	core.cliente	1 : 0..N	segmento_cliente_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-074	auth.usuario	core.cliente	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-075	auth.usuario	core.cliente	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-076	core.empresa	core.canal	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-077	auth.usuario	core.canal	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-078	auth.usuario	core.canal	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-079	core.empresa	core.centro_costo	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-080	core.centro_costo	core.centro_costo	1 : 0..N	centro_padre_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-081	auth.usuario	core.centro_costo	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-082	auth.usuario	core.centro_costo	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-083	core.empresa	core.proceso	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-084	core.centro_costo	core.proceso	1 : 0..N	centro_costo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-085	ref.unidad_medida	core.proceso	1 : 0..N	unidad_capacidad_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-086	auth.usuario	core.proceso	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-087	auth.usuario	core.proceso	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-088	core.empresa	core.rol_manoobra	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-089	auth.usuario	core.rol_manoobra	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-090	auth.usuario	core.rol_manoobra	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-091	core.empresa	core.almacen	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-092	auth.usuario	core.almacen	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-093	auth.usuario	core.almacen	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-094	core.empresa	core.costo_definicion	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-095	auth.usuario	core.costo_definicion	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-096	auth.usuario	core.costo_definicion	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-097	core.empresa	core.pool_definicion	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-098	core.proceso	core.pool_definicion	1 : 0..N	proceso_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-099	core.centro_costo	core.pool_definicion	1 : 0..N	centro_costo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-100	core.canal	core.pool_definicion	1 : 0..N	canal_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-101	core.familia_item	core.pool_definicion	1 : 0..N	familia_item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.

ID	Padre	Hija	Cardinalidad	FK hija	Borrado	Regla
REL-102	auth.usuario	core.pool_definicion	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-103	auth.usuario	core.pool_definicion	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-104	core.empresa	core.pool_costo_detalle	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-105	core.pool_definicion	core.pool_costo_detalle	1 : 1..N	pool_definicion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-106	core.costo_definicion	core.pool_costo_detalle	1 : 1..N	costo_definicion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-107	auth.usuario	core.pool_costo_detalle	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-108	auth.usuario	core.pool_costo_detalle	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-109	core.empresa	core.pool_alcance_item	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-110	core.pool_definicion	core.pool_alcance_item	1 : 1..N	pool_definicion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-111	core.item	core.pool_alcance_item	1 : 1..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-112	auth.usuario	core.pool_alcance_item	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-113	auth.usuario	core.pool_alcance_item	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-114	core.empresa	core.driver_definicion	1 : 0..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-115	auth.usuario	core.driver_definicion	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-116	auth.usuario	core.driver_definicion	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-117	core.empresa	costing.receta_cabecera	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-118	core.item	costing.receta_cabecera	1 : 1..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-119	auth.usuario	costing.receta_cabecera	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-120	auth.usuario	costing.receta_cabecera	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-121	core.empresa	costing.receta_item	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-122	costing.receta_cabecera	costing.receta_item	1 : 1..N	receta_cabecera_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-123	core.item	costing.receta_item	1 : 1..N	item_componente_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-124	core.proceso	costing.receta_item	1 : 0..N	proceso_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-125	ref.unidad_medida	costing.receta_item	1 : 1..N	unidad_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-126	auth.usuario	costing.receta_item	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-127	auth.usuario	costing.receta_item	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-128	core.empresa	costing.item_proceso	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-129	core.item	costing.item_proceso	1 : 1..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-130	core.proceso	costing.item_proceso	1 : 1..N	proceso_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-131	auth.usuario	costing.item_proceso	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-132	auth.usuario	costing.item_proceso	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-133	core.empresa	costing.item_proceso_rol	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-134	costing.item_proceso	costing.item_proceso_rol	1 : 1..N	item_proceso_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-135	core.rol_manoobra	costing.item_proceso_rol	1 : 1..N	rol_manoobra_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-136	auth.usuario	costing.item_proceso_rol	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.

ID	Padre	Hija	Cardinalidad	FK hija	Borrado	Regla
REL-137	auth.usuario	costing.item_proceso_rol	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-138	core.empresa	costing.periodo	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-139	calc.corrida_calculo	costing.periodo	1 : 0..N	corrida_oficial_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-140	auth.usuario	costing.periodo	1 : 0..N	reabierto_por	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-141	auth.usuario	costing.periodo	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-142	auth.usuario	costing.periodo	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-143	core.empresa	calc.corrida_calculo	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-144	costing.periodo	calc.corrida_calculo	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-145	calc.corrida_calculo	calc.corrida_calculo	1 : 0..N	corrida_origen_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-146	auth.usuario	calc.corrida_calculo	1 : 0..N	cerrada_por	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-147	auth.usuario	calc.corrida_calculo	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-148	auth.usuario	calc.corrida_calculo	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-149	core.empresa	calc.corrida_version	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-150	calc.corrida_calculo	calc.corrida_version	1 : 1..N	corrida_calculo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-151	calc.version_motor	calc.corrida_version	1 : 1..N	version_motor_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-152	calc.snapshot	calc.corrida_version	1 : 0..N	snapshot_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-153	auth.usuario	calc.corrida_version	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-154	core.empresa	calc.snapshot	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-155	calc.corrida_version	calc.snapshot	1 : 1..N	corrida_version_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-156	calc.version_motor	calc.snapshot	1 : 1..N	version_motor_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-157	calc.snapshot	calc.snapshot_seccion	1 : 1..N	snapshot_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-158	core.empresa	calc.supuesto_corrida	1 : 0..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-159	auth.sesion	calc.supuesto_corrida	1 : 0..N	sesion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-160	calc.corrida_version	calc.supuesto_corrida	1 : 0..N	corrida_version_id	RESTRICT / soft delete	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.
REL-161	auth.usuario	calc.supuesto_corrida	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-162	core.empresa	calc.configuracion_corrida	1 : 0..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-163	auth.sesion	calc.configuracion_corrida	1 : 0..N	sesion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-164	calc.corrida_version	calc.configuracion_corrida	1 : 0..N	corrida_version_id	RESTRICT / soft delete	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.
REL-165	core.canal	calc.configuracion_corrida	1 : 0..N	canal_default_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-166	ref.moneda	calc.configuracion_corrida	1 : 1..N	moneda_base_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-167	auth.usuario	calc.configuracion_corrida	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-168	auth.usuario	calc.configuracion_corrida	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-169	core.empresa	costing.tipo_cambio_periodo	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-170	costing.periodo	costing.tipo_cambio_periodo	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-171	ref.moneda	costing.tipo_cambio_periodo	1 : 1..N	moneda_origen_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-172	ref.moneda	costing.tipo_cambio_periodo	1 : 1..N	moneda_destino_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-173	auth.usuario	costing.tipo_cambio_periodo	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos

ID	Padre	Hija	Cardinalidad	FK hija	Borrado	Regla
						de sistema.
REL-174	auth.usuario	costing.tipo_cambio_periodo	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-175	core.empresa	costing.tipo_cambio_transaccion	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-176	costing.periodo	costing.tipo_cambio_transaccion	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-177	ref.moneda	costing.tipo_cambio_transaccion	1 : 1..N	moneda_origen_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-178	ref.moneda	costing.tipo_cambio_transaccion	1 : 1..N	moneda_destino_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-179	auth.usuario	costing.tipo_cambio_transaccion	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-180	auth.usuario	costing.tipo_cambio_transaccion	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-181	core.empresa	costing.precio_periodo	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-182	costing.periodo	costing.precio_periodo	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-183	core.item	costing.precio_periodo	1 : 1..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-184	core.canal	costing.precio_periodo	1 : 0..N	canal_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-185	core.cliente	costing.precio_periodo	1 : 0..N	cliente_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-186	ref.moneda	costing.precio_periodo	1 : 1..N	moneda_id	RESTRICT / soft delete	Moneda original.
REL-187	costing.tipo_cambio_transaccion	costing.precio_periodo	1 : 0..N	tipo_cambio_transaccion_id	RESTRICT / soft delete	Tipo específico; prevalece sobre el general.
REL-188	auth.usuario	costing.precio_periodo	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-189	auth.usuario	costing.precio_periodo	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-190	core.empresa	costing.precio_costo_item_periodo	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-191	costing.periodo	costing.precio_costo_item_periodo	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-192	core.item	costing.precio_costo_item_periodo	1 : 1..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-193	costing.periodo	costing.precio_costo_item_periodo	1 : 0..N	periodo_origen_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-194	auth.usuario	costing.precio_costo_item_periodo	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-195	core.empresa	costing.compra_documento	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-196	costing.periodo	costing.compra_documento	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-197	core.proveedor	costing.compra_documento	1 : 0..N	proveedor_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-198	ref.moneda	costing.compra_documento	1 : 1..N	moneda_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-199	auth.usuario	costing.compra_documento	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-200	auth.usuario	costing.compra_documento	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-201	core.empresa	costing.compra_item	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-202	costing.periodo	costing.compra_item	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-203	costing.compra_documento	costing.compra_item	1 : 0..N	compra_documento_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-204	core.item	costing.compra_item	1 : 1..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-205	ref.unidad_medida	costing.compra_item	1 : 1..N	unidad_origen_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-206	ref.moneda	costing.compra_item	1 : 1..N	moneda_id	RESTRICT / soft delete	Moneda original.
REL-207	costing.tipo_cambio_transaccion	costing.compra_item	1 : 0..N	tipo_cambio_transaccion_id	RESTRICT / soft delete	Tipo específico; prevalece sobre el general.
REL-208	auth.usuario	costing.compra_item	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-209	auth.usuario	costing.compra_item	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última

ID	Padre	Hija	Cardinalidad	FK hija	Borrado	Regla
						modificación.
REL-210	core.empresa	costing.compra_item_costo	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-211	costing.compra_item	costing.compra_item_costo	1 : 1..N	compra_item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-212	core.costo_definicion	costing.compra_item_costo	1 : 1..N	costo_definicion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-213	ref.moneda	costing.compra_item_costo	1 : 1..N	moneda_id	RESTRICT / soft delete	Moneda original.
REL-214	costing.tipo_cambio_transaccion	costing.compra_item_costo	1 : 0..N	tipo_cambio_transaccion_id	RESTRICT / soft delete	Tipo específico; prevalece sobre el general.
REL-215	auth.usuario	costing.compra_item_costo	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-216	auth.usuario	costing.compra_item_costo	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-217	core.empresa	costing.venta_documento	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-218	costing.periodo	costing.venta_documento	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-219	core.cliente	costing.venta_documento	1 : 0..N	cliente_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-220	core.canal	costing.venta_documento	1 : 1..N	canal_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-221	ref.moneda	costing.venta_documento	1 : 1..N	moneda_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-222	auth.usuario	costing.venta_documento	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-223	auth.usuario	costing.venta_documento	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-224	core.empresa	costing.venta_item	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-225	costing.periodo	costing.venta_item	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-226	costing.venta_documento	costing.venta_item	1 : 0..N	venta_documento_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-227	core.item	costing.venta_item	1 : 1..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-228	core.canal	costing.venta_item	1 : 1..N	canal_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-229	core.cliente	costing.venta_item	1 : 0..N	cliente_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-230	ref.unidad_medida	costing.venta_item	1 : 1..N	unidad_presentacion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-231	ref.moneda	costing.venta_item	1 : 1..N	moneda_id	RESTRICT / soft delete	Moneda original.
REL-232	costing.tipo_cambio_transaccion	costing.venta_item	1 : 0..N	tipo_cambio_transaccion_id	RESTRICT / soft delete	Tipo específico; prevalece sobre el general.
REL-233	auth.usuario	costing.venta_item	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-234	auth.usuario	costing.venta_item	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-235	core.empresa	costing.movimiento_venta	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-236	costing.periodo	costing.movimiento_venta	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-237	costing.venta_item	costing.movimiento_venta	1 : 1..N	venta_item_origen_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-238	auth.usuario	costing.movimiento_venta	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-239	core.empresa	costing.costo_periodo	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-240	costing.periodo	costing.costo_periodo	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-241	core.costo_definicion	costing.costo_periodo	1 : 1..N	costo_definicion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-242	costing.costo_periodo	costing.costo_periodo	1 : 0..N	parent_costo_periodo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-243	core.item	costing.costo_periodo	1 : 0..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-244	core.proceso	costing.costo_periodo	1 : 0..N	proceso_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-245	core.centro_costo	costing.costo_periodo	1 : 0..N	centro_costo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-246	core.canal	costing.costo_periodo	1 : 0..N	canal_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.

ID	Padre	Hija	Cardinalidad	FK hija	Borrado	Regla
REL-247	ref.moneda	costing.costo_periodo	1 : 1..N	moneda_id	RESTRICT / soft delete	Moneda original.
REL-248	costing.tipo_cambio_transaccion	costing.costo_periodo	1 : 0..N	tipo_cambio_transaccion_id	RESTRICT / soft delete	Tipo específico; prevalece sobre el general.
REL-249	auth.usuario	costing.costo_periodo	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-250	auth.usuario	costing.costo_periodo	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-251	core.empresa	costing.pool_periodo	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-252	costing.periodo	costing.pool_periodo	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-253	calc.corrida_version	costing.pool_periodo	1 : 1..N	corrida_version_id	RESTRICT / soft delete	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.
REL-254	core.pool_definicion	costing.pool_periodo	1 : 1..N	pool_definicion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-255	auth.usuario	costing.pool_periodo	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-256	core.empresa	costing.pool_periodo_costo	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-257	costing.pool_periodo	costing.pool_periodo_costo	1 : 1..N	pool_periodo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-258	costing.costo_periodo	costing.pool_periodo_costo	1 : 1..N	costo_periodo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-259	core.empresa	costing.pool_periodo_receptor	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-260	costing.pool_periodo	costing.pool_periodo_receptor	1 : 1..N	pool_periodo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-261	core.item	costing.pool_periodo_receptor	1 : 1..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-262	auth.usuario	costing.pool_periodo_receptor	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-263	core.empresa	costing.configuracion_driver	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-264	calc.corrida_version	costing.configuracion_driver	1 : 1..N	corrida_version_id	RESTRICT / soft delete	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.
REL-265	costing.pool_periodo	costing.configuracion_driver	1 : 0..N	pool_periodo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-266	costing.costo_periodo	costing.configuracion_driver	1 : 0..N	costo_periodo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-267	core.driver_definicion	costing.configuracion_driver	1 : 1..N	driver_definicion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-268	auth.usuario	costing.configuracion_driver	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-269	core.empresa	costing.base_driver_item	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-270	costing.configuracion_driver	costing.base_driver_item	1 : 1..N	configuracion_driver_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-271	core.item	costing.base_driver_item	1 : 1..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-272	core.proceso	costing.base_driver_item	1 : 0..N	proceso_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-273	core.canal	costing.base_driver_item	1 : 0..N	canal_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-274	auth.usuario	costing.base_driver_item	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-275	core.empresa	costing.inventario_periodo_item	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-276	costing.periodo	costing.inventario_periodo_item	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-277	core.item	costing.inventario_periodo_item	1 : 1..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-278	core.almacen	costing.inventario_periodo_item	1 : 0..N	almacen_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-279	auth.usuario	costing.inventario_periodo_item	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-280	auth.usuario	costing.inventario_periodo_item	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-281	core.empresa	costing.ajuste_inventario	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-282	costing.periodo	costing.ajuste_inventario	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-283	core.item	costing.ajuste_inventario	1 : 1..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.

ID	Padre	Hija	Cardinalidad	FK hija	Borrado	Regla
REL-284	auth.usuario	costing.ajuste_inventario	1 : 1..N	usuario_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-285	auth.usuario	costing.ajuste_inventario	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-286	core.empresa	costing.produccion_real_item	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-287	costing.periodo	costing.produccion_real_item	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-288	core.item	costing.produccion_real_item	1 : 1..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-289	auth.usuario	costing.produccion_real_item	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-290	auth.usuario	costing.produccion_real_item	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-291	core.empresa	costing.produccion_real_proceso	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-292	costing.periodo	costing.produccion_real_proceso	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-293	costing.produccion_real_item	costing.produccion_real_proceso	1 : 1..N	produccion_real_item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-294	core.proceso	costing.produccion_real_proceso	1 : 1..N	proceso_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-295	auth.usuario	costing.produccion_real_proceso	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-296	auth.usuario	costing.produccion_real_proceso	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-297	core.empresa	costing.consumo_real_material	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-298	costing.periodo	costing.consumo_real_material	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-299	costing.produccion_real_item	costing.consumo_real_material	1 : 1..N	produccion_real_item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-300	core.item	costing.consumo_real_material	1 : 1..N	item_componente_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-301	core.proceso	costing.consumo_real_material	1 : 0..N	proceso_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-302	ref.unidad_medida	costing.consumo_real_material	1 : 1..N	unidad_origen_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-303	auth.usuario	costing.consumo_real_material	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-304	auth.usuario	costing.consumo_real_material	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-305	core.empresa	costing.tiempo_real_actividad	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-306	costing.periodo	costing.tiempo_real_actividad	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-307	core.item	costing.tiempo_real_actividad	1 : 1..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-308	core.proceso	costing.tiempo_real_actividad	1 : 0..N	proceso_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-309	core.rol_manoobra	costing.tiempo_real_actividad	1 : 0..N	rol_manoobra_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-310	auth.usuario	costing.tiempo_real_actividad	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-311	auth.usuario	costing.tiempo_real_actividad	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-312	core.empresa	costing.tarifa_manoobra_periodo	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-313	costing.periodo	costing.tarifa_manoobra_periodo	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-314	core.rol_manoobra	costing.tarifa_manoobra_periodo	1 : 1..N	rol_manoobra_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-315	auth.usuario	costing.tarifa_manoobra_periodo	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-316	auth.usuario	costing.tarifa_manoobra_periodo	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-317	core.empresa	costing.capacidad_periodo	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-318	costing.periodo	costing.capacidad_periodo	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-319	core.proceso	costing.capacidad_periodo	1 : 0..N	proceso_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-320	ref.unidad_medida	costing.capacidad_periodo	1 : 1..N	unidad_capacidad_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.

ID	Padre	Hija	Cardinalidad	FK hija	Borrado	Regla
REL-321	auth.usuario	costing.capacidad_periodo	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-322	auth.usuario	costing.capacidad_periodo	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-323	core.empresa	costing.ajuste_wip	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-324	costing.periodo	costing.ajuste_wip	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-325	core.item	costing.ajuste_wip	1 : 0..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-326	core.proceso	costing.ajuste_wip	1 : 0..N	proceso_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-327	auth.usuario	costing.ajuste_wip	1 : 1..N	usuario_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-328	auth.usuario	costing.ajuste_wip	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-329	auth.usuario	costing.ajuste_wip	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-330	core.empresa	costing.almacenamiento_periodo	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-331	costing.periodo	costing.almacenamiento_periodo	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-332	core.almacen	costing.almacenamiento_periodo	1 : 1..N	almacen_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-333	auth.usuario	costing.almacenamiento_periodo	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-334	auth.usuario	costing.almacenamiento_periodo	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-335	core.empresa	costing.almacenamiento_item	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-336	costing.almacenamiento_periodo	costing.almacenamiento_item	1 : 1..N	almacenamiento_periodo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-337	core.item	costing.almacenamiento_item	1 : 1..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-338	ref.unidad_medida	costing.almacenamiento_item	1 : 1..N	unidad_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-339	auth.usuario	costing.almacenamiento_item	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-340	auth.usuario	costing.almacenamiento_item	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-341	core.empresa	costing.recupero_subproducto	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-342	costing.periodo	costing.recupero_subproducto	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-343	core.item	costing.recupero_subproducto	1 : 1..N	item_subproducto_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-344	core.item	costing.recupero_subproducto	1 : 0..N	item_origen_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-345	core.proceso	costing.recupero_subproducto	1 : 0..N	proceso_origen_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-346	costing.pool_periodo	costing.recupero_subproducto	1 : 0..N	pool_periodo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-347	auth.usuario	costing.recupero_subproducto	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-348	core.empresa	costing.fiscal_periodo	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-349	costing.periodo	costing.fiscal_periodo	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-350	auth.usuario	costing.fiscal_periodo	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-351	auth.usuario	costing.fiscal_periodo	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-352	core.empresa	costing.movimiento_fiscal_caja	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-353	costing.periodo	costing.movimiento_fiscal_caja	1 : 1..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-354	auth.usuario	costing.movimiento_fiscal_caja	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-355	core.empresa	calc.resultado_metrica	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-356	calc.corrida_version	calc.resultado_metrica	1 : 1..N	corrida_version_id	RESTRICT / soft delete	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.

ID	Padre	Hija	Cardinalidad	FK hija	Borrado	Regla
REL-357	calc.catalogo_metrica	calc.resultado_metrica	1 : 1..N	catalogo_metrica_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-358	core.item	calc.resultado_metrica	1 : 0..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-359	core.familia_item	calc.resultado_metrica	1 : 0..N	familia_item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-360	core.proceso	calc.resultado_metrica	1 : 0..N	proceso_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-361	costing.pool_periodo	calc.resultado_metrica	1 : 0..N	pool_periodo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-362	core.canal	calc.resultado_metrica	1 : 0..N	canal_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-363	core.cliente	calc.resultado_metrica	1 : 0..N	cliente_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-364	calc.catalogo_formula	calc.resultado_metrica	1 : 0..N	formula_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-365	ref.unidad_medida	calc.resultado_metrica	1 : 0..N	unidad_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-366	ref.moneda	calc.resultado_metrica	1 : 0..N	moneda_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-367	auth.usuario	calc.resultado_metrica	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-368	core.empresa	calc.resultado_componente	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-369	calc.corrida_version	calc.resultado_componente	1 : 1..N	corrida_version_id	RESTRICT / soft delete	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.
REL-370	calc.resultado_metrica	calc.resultado_componente	1 : 0..N	resultado_metrica_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-371	calc.resultado_componente	calc.resultado_componente	1 : 0..N	parent_resultado_componente_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-372	core.item	calc.resultado_componente	1 : 0..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-373	costing.configuracion_driver	calc.resultado_componente	1 : 0..N	driver_configuracion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-374	auth.usuario	calc.resultado_componente	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-375	core.empresa	calc.resultado_driver	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-376	calc.corrida_version	calc.resultado_driver	1 : 1..N	corrida_version_id	RESTRICT / soft delete	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.
REL-377	costing.configuracion_driver	calc.resultado_driver	1 : 1..N	configuracion_driver_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-378	core.driver_definicion	calc.resultado_driver	1 : 1..N	driver_aplicado_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-379	auth.usuario	calc.resultado_driver	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-380	core.empresa	calc.resultado_asignacion	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-381	calc.corrida_version	calc.resultado_asignacion	1 : 1..N	corrida_version_id	RESTRICT / soft delete	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.
REL-382	costing.pool_periodo	calc.resultado_asignacion	1 : 0..N	pool_periodo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-383	costing.costo_periodo	calc.resultado_asignacion	1 : 0..N	costo_periodo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-384	core.item	calc.resultado_asignacion	1 : 1..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-385	costing.configuracion_driver	calc.resultado_asignacion	1 : 0..N	configuracion_driver_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-386	auth.usuario	calc.resultado_asignacion	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-387	core.empresa	calc.resultado_variacion	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-388	calc.corrida_version	calc.resultado_variacion	1 : 1..N	corrida_version_id	RESTRICT / soft delete	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.
REL-389	core.item	calc.resultado_variacion	1 : 1..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-390	core.proceso	calc.resultado_variacion	1 : 0..N	proceso_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-391	core.item	calc.resultado_variacion	1 : 0..N	item_componente_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-392	auth.usuario	calc.resultado_variacion	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-393	core.empresa	calc.resultado_capacidad	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-394	calc.corrida_version	calc.resultado_capacidad	1 : 1..N	corrida_version_id	RESTRICT / soft delete	Versión de corrida que capturó o

ID	Padre	Hija	Cardinalidad	FK hija	Borrado	Regla
						produjo el registro.
REL-395	costing.capacidad_periodo	calc.resultado_capacidad	1 : 1..N	capacidad_periodo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-396	auth.usuario	calc.resultado_capacidad	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-397	core.empresa	calc.resultado_almacenamiento	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-398	calc.corrida_version	calc.resultado_almacenamiento	1 : 1..N	corrida_version_id	RESTRICT / soft delete	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.
REL-399	costing.almacenamiento_periodo	calc.resultado_almacenamiento	1 : 1..N	almacenamiento_periodo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-400	auth.usuario	calc.resultado_almacenamiento	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-401	core.empresa	calc.partida_conciliacion	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-402	calc.corrida_version	calc.partida_conciliacion	1 : 1..N	corrida_version_id	RESTRICT / soft delete	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.
REL-403	auth.usuario	calc.partida_conciliacion	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-404	core.empresa	calc.validacion_resultado	1 : 0..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-405	auth.sesion	calc.validacion_resultado	1 : 0..N	sesion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-406	calc.corrida_version	calc.validacion_resultado	1 : 0..N	corrida_version_id	RESTRICT / soft delete	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.
REL-407	calc.catalogo_validacion	calc.validacion_resultado	1 : 1..N	catalogo_validacion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-408	calc.catalogo_formula	calc.validacion_resultado	1 : 0..N	formula_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-409	auth.usuario	calc.validacion_resultado	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-410	core.empresa	calc.advertencia_resultado	1 : 0..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-411	auth.sesion	calc.advertencia_resultado	1 : 0..N	sesion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-412	calc.corrida_version	calc.advertencia_resultado	1 : 0..N	corrida_version_id	RESTRICT / soft delete	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.
REL-413	calc.catalogo_mensaje	calc.advertencia_resultado	1 : 1..N	catalogo_mensaje_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-414	core.item	calc.advertencia_resultado	1 : 0..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-415	auth.usuario	calc.advertencia_resultado	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-416	core.empresa	ops.archivo	1 : 0..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-417	auth.sesion	ops.archivo	1 : 0..N	sesion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-418	auth.usuario	ops.archivo	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-419	core.empresa	ops.importacion	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-420	costing.periodo	ops.importacion	1 : 0..N	periodo_id	RESTRICT / soft delete	Período de gestión.
REL-421	ops.archivo	ops.importacion	1 : 1..N	archivo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-422	auth.usuario	ops.importacion	1 : 1..N	usuario_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-423	auth.usuario	ops.importacion	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-424	ops.importacion	ops.importacion_error	1 : 1..N	importacion_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-425	core.empresa	ops.exportacion	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-426	ops.archivo	ops.exportacion	1 : 0..N	archivo_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-427	calc.corrida_version	ops.exportacion	1 : 0..N	corrida_version_id	RESTRICT / soft delete	Versión de corrida que capturó o produjo el registro.
REL-428	auth.usuario	ops.exportacion	1 : 1..N	usuario_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-429	auth.usuario	ops.exportacion	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.

ID	Padre	Hija	Cardinalidad	FK hija	Borrado	Regla
REL-430	core.empresa	ops.job	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-431	auth.usuario	ops.job	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-432	core.empresa	future.escenario	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-433	costing.periodo	future.escenario	1 : 0..N	periodo_base_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-434	calc.corrida_calculo	future.escenario	1 : 0..N	corrida_base_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-435	auth.usuario	future.escenario	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-436	auth.usuario	future.escenario	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-437	core.empresa	future.escenario_variable	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-438	future.escenario	future.escenario_variable	1 : 1..N	escenario_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-439	core.item	future.escenario_variable	1 : 0..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-440	core.proceso	future.escenario_variable	1 : 0..N	proceso_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-441	ref.unidad_medida	future.escenario_variable	1 : 0..N	unidad_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-442	auth.usuario	future.escenario_variable	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.
REL-443	auth.usuario	future.escenario_variable	1 : 0..N	updated_by	RESTRICT / soft delete	Usuario que realizó la última modificación.
REL-444	core.empresa	future.resultado_escenario	1 : 1..N	empresa_id	RESTRICT / soft delete	Tenant propietario del registro.
REL-445	future.escenario	future.resultado_escenario	1 : 1..N	escenario_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-446	calc.catalogo_metrica	future.resultado_escenario	1 : 1..N	catalogo_metrica_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-447	core.item	future.resultado_escenario	1 : 0..N	item_id	RESTRICT / soft delete	Referencia relacional.
REL-448	auth.usuario	future.resultado_escenario	1 : 0..N	created_by	RESTRICT / soft delete	Usuario creador; NULL para procesos de sistema.

5. Vistas lógicas obligatorias

Vista	Esquema	Propósito
vw_movimiento_item	costing	Unión normalizada de compras, producción, ventas, devoluciones y ajustes con cantidad base, fecha, ítem y tipo.
vw_operacion_fiscal	costing	Proyección uniforme de importe bruto, neto, IVA, tratamiento e importe económico de líneas transaccionales.
vw_precio_aplicable	costing	Aplica jerarquía de precio promedio/último/manual/presupuestado y conserva fuente.
vw_stock_disponible	costing	Stock inicial + compras + producción + devoluciones vendibles + ajustes - ventas - descartes.
vw_bom_grafo	costing	Aristas ítem padre -> componente fabricado para detección de ciclos y orden topológico.
vw_pool_receptor_activo	costing	Receptores válidos del pool por actividad real, base estándar o alcance configurado.
vw_corrida_oficial_periodo	calc	Corrida oficial vigente por período; excluye sustituidas y anuladas.
vw_resultado_sku	calc	Pivot de resultado_metrica por SKU para consumo de API/UI.
vw_resultado_empresa	calc	Resultado agregado de SKU + partidas de conciliación.
vw_resultado_logico	calc	Compatibilidad con namespaces resultado.*, resultado_sku.*, resultado_empresa.* del catálogo de fórmulas.
vw_fiscal_caja	costing	Agregación de movimientos fiscales por tipo y signo.
vw_costo_periodo_clasificado	costing	Costo del período con clasificaciones efectivas y valor económico en moneda base.

Las vistas son contratos de lectura. No deben convertirse en fuentes primarias ni permitir actualizaciones directas. Su objetivo es preservar el lenguaje del dominio usado por fórmulas y API sin duplicar datos.

6. Mapeo de campos lógicos a almacenamiento físico

Esta sección prueba que cada campo citado por las 100 fórmulas y 243 validaciones dispone de una ubicación física o una métrica/vista explícita. Los campos de resultado se implementan con catalogo_metrica + resultado_metrica y se consumen mediante vistas.

Campo lógico	Destino canónico
ajuste_costo.tipo	costing.costo_periodo; atributo lógico 'tipo' o proyección equivalente
ajuste_inventario.valor	costing.ajuste_inventario; atributo lógico 'valor' o proyección equivalente
ajuste_wip.alcance_id	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'alcance_id' o proyección equivalente
ajuste_wip.componentes	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'componentes' o proyección equivalente
ajuste_wip.metodo_estimacion	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'metodo_estimacion' o proyección equivalente
ajuste_wip.nivel	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'nivel' o proyección equivalente
ajuste_wip.nivel_global	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'nivel_global' o proyección equivalente
ajuste_wip.nivel_proceso	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'nivel_proceso' o proyección equivalente
ajuste_wip.nivel_sku	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'nivel_sku' o proyección equivalente
ajuste_wip.observacion	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'observacion' o proyección equivalente
ajuste_wip.usuario_id	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'usuario_id' o proyección equivalente
ajuste_wip.wip_final	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'wip_final' o proyección equivalente
ajuste_wip.wip_inicial	costing.ajuste_wip; atributo lógico 'wip_inicial' o proyección equivalente
almacen.capacidad_util	core.almacen; atributo lógico 'capacidad_util' o proyección equivalente
almacen.volumen_util	core.almacen; atributo lógico 'volumen_util' o proyección equivalente
almacenamiento_item.stock_promedio_informado	costing.almacenamiento_item; atributo lógico 'stock_promedio_informado' o proyección equivalente
almacenamiento_sku.stock_promedio	costing.almacenamiento_item; atributo lógico 'stock_promedio' o proyección equivalente
almacenamiento_sku.unidad_id	costing.almacenamiento_item; atributo lógico 'unidad_id' o proyección equivalente
archivo.hash	ops.archivo; atributo lógico 'hash' o proyección equivalente
archivo.payload	ops.archivo; atributo lógico 'payload' o proyección equivalente
archivo.tamano_bytes	ops.archivo; atributo lógico 'tamano_bytes' o proyección equivalente
archivo.version_esquema	ops.archivo; atributo lógico 'version_esquema' o proyección equivalente
auditoria_evento.datos_contexto	audit.auditoria_evento; atributo lógico 'datos_contexto' o proyección equivalente
auditoria_evento.empresa_id	audit.auditoria_evento; atributo lógico 'empresa_id' o proyección equivalente
auditoria_evento.hash_evento	audit.auditoria_evento; atributo lógico 'hash_evento' o proyección equivalente
auditoria_evento.hash_evento_anterior	audit.auditoria_evento; atributo lógico 'hash_evento_anterior' o proyección equivalente
auditoria_evento.motivo	audit.auditoria_evento; atributo lógico 'motivo' o proyección equivalente
auditoria_evento.usuario_id	audit.auditoria_evento; atributo lógico 'usuario_id' o proyección equivalente
auth_attempt.fecha_hora	auth.intento_autenticacion; atributo lógico 'fecha_hora' o proyección equivalente
auth_attempt.usuario_id	auth.intento_autenticacion; atributo lógico 'usuario_id' o proyección equivalente
backup.encrypted	ops.backup_registro; atributo lógico 'encrypted' o proyección equivalente
backup.fecha	ops.backup_registro; atributo lógico 'fecha' o proyección equivalente
base_driver.actividad	costing.base_driver_item; atributo lógico 'actividad' o proyección equivalente
base_driver.estandar	costing.base_driver_item; atributo lógico 'estandar' o proyección equivalente
base_driver.item_id	costing.base_driver_item; atributo lógico 'item_id' o proyección equivalente
base_driver_item.actividad_proceso	costing.base_driver_item; atributo lógico 'actividad_proceso' o proyección equivalente

Campo lógico	Destino canónico
base_driver_item.actividad_real	costing.base_driver_item; atributo lógico 'actividad_real' o proyección equivalente
base_driver_item.base_estandar_presupuestada	costing.base_driver_item; atributo lógico 'base_estandar_presupuestada' o proyección equivalente
base_driver_item.dataset	costing.base_driver_item; atributo lógico 'dataset' o proyección equivalente
base_driver_item.margen_proxy	costing.base_driver_item; atributo lógico 'margen_proxy' o proyección equivalente
base_driver_item.valor	costing.base_driver_item; atributo lógico 'valor' o proyección equivalente
base_driver_proceso.actividad_real	costing.base_driver_item; atributo lógico 'actividad_real' o proyección equivalente
capacidad_periodo.actividad_real	costing.capacidad_periodo; atributo lógico 'actividad_real' o proyección equivalente
capacidad_periodo.capacidad_normal	costing.capacidad_periodo; atributo lógico 'capacidad_normal' o proyección equivalente
capacidad_periodo.costo_fijo_productivo_presupuestado	costing.capacidad_periodo; atributo lógico 'costo_fijo_productivo_presupuestado' o proyección equivalente
catalogo_campo.obligatorio_nivel	calc.catalogo_metrica; atributo lógico 'obligatorio_nivel' o proyección equivalente
catalogo_campo.precision	calc.catalogo_metrica; atributo lógico 'precision' o proyección equivalente
compra.cantidad	costing.compra_item; atributo lógico 'cantidad' o proyección equivalente
compra.cantidad_base	costing.compra_item; atributo lógico 'cantidad_base' o proyección equivalente
compra.costo_adquisicion_directo	costing.compra_item; atributo lógico 'costo_adquisicion_directo' o proyección equivalente
compra.costo_economico_unitario	costing.compra_item; atributo lógico 'costo_economico_unitario' o proyección equivalente
compra.costo_puesto_unitario	costing.compra_item; atributo lógico 'costo_puesto_unitario' o proyección equivalente
compra.costo_total_economico	costing.compra_item; atributo lógico 'costo_total_economico' o proyección equivalente
compra.precio_economico_unitario	costing.compra_item; atributo lógico 'precio_economico_unitario' o proyección equivalente
compra.precio_unitario	costing.compra_item; atributo lógico 'precio_unitario' o proyección equivalente
configuracion.margen_objetivo	calc.configuracion_corrida; atributo lógico 'margen_objetivo' o proyección equivalente
configuracion.tolerancia_conciliacion	calc.configuracion_corrida; atributo lógico 'tolerancia_conciliacion' o proyección equivalente
configuracion_driver.activo	costing.configuracion_driver; atributo lógico 'activo' o proyección equivalente
configuracion_driver.alternativas	costing.configuracion_driver; atributo lógico 'alternativas' o proyección equivalente
configuracion_driver.categoria_id	costing.configuracion_driver; atributo lógico 'categoria_id' o proyección equivalente
configuracion_driver.costo_id	costing.configuracion_driver; atributo lógico 'costo_id' o proyección equivalente
configuracion_driver.rango	costing.configuracion_driver; atributo lógico 'rango' o proyección equivalente
consumo_real_material.cantidad_base	costing.consumo_real_material; atributo lógico 'cantidad_base' o proyección equivalente
consumo_real_material.cantidad_real	costing.consumo_real_material; atributo lógico 'cantidad_real' o proyección equivalente
conversion_unidad.destino_id	ref.conversion_unidad; atributo lógico 'destino_id' o proyección equivalente
conversion_unidad.factor	ref.conversion_unidad; atributo lógico 'factor' o proyección equivalente
conversion_unidad.origen_id	ref.conversion_unidad; atributo lógico 'origen_id' o proyección equivalente
corrida.corrida_origen_id	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version; atributo lógico 'corrida_origen_id' o proyección equivalente
corrida.es_oficial	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version; atributo lógico 'es_oficial' o proyección equivalente
corrida.estado	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version; atributo lógico 'estado' o proyección equivalente
corrida.id	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version; atributo lógico 'id' o proyección equivalente
corrida.periodo_id	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version; atributo lógico 'periodo_id' o proyección equivalente
corrida.persistente	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version; atributo lógico 'persistente' o proyección equivalente
corrida.tipo_costo	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version; atributo lógico 'tipo_costo' o proyección equivalente
costo.capa_resultado	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'capa_resultado' o proyección equivalente
costo.componente_fijo	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'componente_fijo' o proyección equivalente
costo.comportamiento	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'comportamiento' o proyección equivalente

Campo lógico	Destino canónico
costo.es_compartido	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'es_compartido' o proyección equivalente
costo.fijo	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'fijo' o proyección equivalente
costo.funcion	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'funcion' o proyección equivalente
costo.importe	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'importe' o proyección equivalente
costo.item_id	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'item_id' o proyección equivalente
costo.proceso_id	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'proceso_id' o proyección equivalente
costo.tasa_variable	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'tasa_variable' o proyección equivalente
costo.tratamiento_reconocimiento	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'tratamiento_reconocimiento' o proyección equivalente
costo.trazabilidad	costing.costo_periodo / core.costo_definicion; atributo lógico 'trazabilidad' o proyección equivalente
costo_periodo.almacenamiento_fijo	costing.costo_periodo / costing.pool_periodo; atributo lógico 'almacenamiento_fijo' o proyección equivalente
costo_periodo.almacenamiento_variable	costing.costo_periodo / costing.pool_periodo; atributo lógico 'almacenamiento_variable' o proyección equivalente
costo_periodo.costo_compartido	costing.costo_periodo / costing.pool_periodo; atributo lógico 'costo_compartido' o proyección equivalente
costo_periodo.costo_variable_proceso	costing.costo_periodo / costing.pool_periodo; atributo lógico 'costo_variable_proceso' o proyección equivalente
costo_periodo.total_cargado	costing.costo_periodo / costing.pool_periodo; atributo lógico 'total_cargado' o proyección equivalente
costo_variable.tasa_sobre_ventas	calc.resultado_metrica; metric_code='costo_variable.tasa_sobre_ventas'
costo_variable.tasa_total_sobre_ventas	calc.resultado_metrica; metric_code='costo_variable.tasa_total_sobre_ventas'
cuota.limite	auth.plan_limite / auth.cuota_uso; atributo lógico 'limite' o proyección equivalente
cuota.recurso	auth.plan_limite / auth.cuota_uso; atributo lógico 'recurso' o proyección equivalente
cuota.uso	auth.plan_limite / auth.cuota_uso; atributo lógico 'uso' o proyección equivalente
devolucion.cantidad_base	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'cantidad_base' o proyección equivalente
devolucion.cantidad_presentacion	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'cantidad_presentacion' o proyección equivalente
devolucion.condicion	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'condicion' o proyección equivalente
devolucion.periodo_id	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'periodo_id' o proyección equivalente
empresa.condicion_fiscal	core.empresa; atributo lógico 'condicion_fiscal' o proyección equivalente
empresa.estado	core.empresa; atributo lógico 'estado' o proyección equivalente
empresa.moneda_base	core.empresa; atributo lógico 'moneda_base' o proyección equivalente
entrada.valor	snapshot_seccion / entidad fuente; atributo lógico 'valor' o proyección equivalente
escenario.capacidad_restriccion	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'capacidad_restriccion' o proyección equivalente
escenario.contribucion_unitaria	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'contribucion_unitaria' o proyección equivalente
escenario.costos_fijos	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'costos_fijos' o proyección equivalente
escenario.mix_ventas	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'mix_ventas' o proyección equivalente
escenario.razon_contribucion_sku	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'razon_contribucion_sku' o proyección equivalente
escenario.resultado_alternativo	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'resultado_alternativo' o proyección equivalente
escenario.resultado_base	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'resultado_base' o proyección equivalente
escenario.tiempo_restriccion_unitario	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'tiempo_restriccion_unitario' o proyección equivalente
escenario.volumen	future.escenario / future.escenario_variable; atributo lógico 'volumen' o proyección equivalente
fiscal_caja.anticipos	costing.vw_fiscal_caja; atributo lógico 'anticipos' o proyección equivalente
fiscal_caja.devoluciones_compensaciones	costing.vw_fiscal_caja; atributo lógico 'devoluciones_compensaciones' o proyección equivalente
fiscal_caja.iva_pagado	costing.vw_fiscal_caja; atributo lógico 'iva_pagado' o proyección equivalente
fiscal_caja.otros_pagos	costing.vw_fiscal_caja; atributo lógico 'otros_pagos' o proyección equivalente
fiscal_caja.pagos_fiscales_netos	costing.vw_fiscal_caja; atributo lógico 'pagos_fiscales_netos' o proyección equivalente

Campo lógico	Destino canónico
fiscal_caja.pagos_ganancias	costing.vw_fiscal_caja; atributo lógico 'pagos_ganancias' o proyección equivalente
fiscal_caja.percepciones_sufridas	costing.vw_fiscal_caja; atributo lógico 'percepciones_sufridas' o proyección equivalente
fiscal_caja.retenciones_sufridas	costing.vw_fiscal_caja; atributo lógico 'retenciones_sufridas' o proyección equivalente
fiscal_periodo.ajustes_iva	costing.fiscal_periodo; atributo lógico 'ajustes_iva' o proyección equivalente
fiscal_periodo.impuesto_ganancias	costing.fiscal_periodo; atributo lógico 'impuesto_ganancias' o proyección equivalente
fiscal_periodo.iva_credito_computable	costing.fiscal_periodo; atributo lógico 'iva_credito_computable' o proyección equivalente
fiscal_periodo.iva_debito	costing.fiscal_periodo; atributo lógico 'iva_debito' o proyección equivalente
fiscal_periodo.iva_netto	costing.fiscal_periodo; atributo lógico 'iva_netto' o proyección equivalente
fiscal_periodo.tributos_devengados_incluidos	costing.fiscal_periodo; atributo lógico 'tributos_devengados_incluidos' o proyección equivalente
horas_extra.horas	costing.tiempo_real_actividad; atributo lógico 'horas' o proyección equivalente
importacion.cantidad_filas	ops.importacion; atributo lógico 'cantidad_filas' o proyección equivalente
importacion.errores	ops.importacion; atributo lógico 'errores' o proyección equivalente
importacion.estado	ops.importacion; atributo lógico 'estado' o proyección equivalente
importacion.filas_persistidas	ops.importacion; atributo lógico 'filas_persistidas' o proyección equivalente
inventario.stock_final	costing.inventario_periodo_item; atributo lógico 'stock_final' o proyección equivalente
inventario.stock_final_control	costing.inventario_periodo_item; atributo lógico 'stock_final_control' o proyección equivalente
inventario.stock_final_valor	costing.inventario_periodo_item; atributo lógico 'stock_final_valor' o proyección equivalente
inventario.stock_inicial	costing.inventario_periodo_item; atributo lógico 'stock_inicial' o proyección equivalente
inventario.stock_inicial_cantidad	costing.inventario_periodo_item; atributo lógico 'stock_inicial_cantidad' o proyección equivalente
inventario.stock_inicial_valor	costing.inventario_periodo_item; atributo lógico 'stock_inicial_valor' o proyección equivalente
inventario.valor_final	costing.inventario_periodo_item; atributo lógico 'valor_final' o proyección equivalente
item.activo	core.item; atributo lógico 'activo' o proyección equivalente
item.codigo	core.item; atributo lógico 'codigo' o proyección equivalente
item.empresa_id	core.item; atributo lógico 'empresa_id' o proyección equivalente
item.familia_id	core.item; atributo lógico 'familia_id' o proyección equivalente
item.inventariable	core.item; atributo lógico 'inventariable' o proyección equivalente
item.item_id	core.item; atributo lógico 'item_id' o proyección equivalente
item.origen_item	core.item; atributo lógico 'origen_item' o proyección equivalente
item.tipo_item	core.item; atributo lógico 'tipo_item' o proyección equivalente
item.unidad_base_id	core.item; atributo lógico 'unidad_base_id' o proyección equivalente
item.vendible	core.item; atributo lógico 'vendible' o proyección equivalente
item.volumen_unitario	core.item; atributo lógico 'volumen_unitario' o proyección equivalente
item_proceso.item_id	costing.item_proceso; atributo lógico 'item_id' o proyección equivalente
item_proceso.merma_estandar	costing.item_proceso; atributo lógico 'merma_estandar' o proyección equivalente
item_proceso.merma_proceso	costing.item_proceso; atributo lógico 'merma_proceso' o proyección equivalente
item_proceso.orden	costing.item_proceso; atributo lógico 'orden' o proyección equivalente
item_proceso.productividad_estandar	costing.item_proceso; atributo lógico 'productividad_estandar' o proyección equivalente
item_proceso.tiempo_estandar	costing.item_proceso; atributo lógico 'tiempo_estandar' o proyección equivalente
item_proceso_rol.horas_estandar	costing.item_proceso_rol; atributo lógico 'horas_estandar' o proyección equivalente
job.empresa_id	ops.job; atributo lógico 'empresa_id' o proyección equivalente
job.estado	ops.job; atributo lógico 'estado' o proyección equivalente

Campo lógico	Destino canónico
job.started_at	ops.job; atributo lógico 'started_at' o proyección equivalente
job.tipo	ops.job; atributo lógico 'tipo' o proyección equivalente
merma.tipo	costing.receta_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'tipo' o proyección equivalente
merma_proceso.porcentaje	costing.item_proceso / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'porcentaje' o proyección equivalente
movimiento.cantidad	costing.vw_movimiento_item; atributo lógico 'cantidad' o proyección equivalente
movimiento.cantidad_origen	costing.vw_movimiento_item; atributo lógico 'cantidad_origen' o proyección equivalente
movimiento.fecha	costing.vw_movimiento_item; atributo lógico 'fecha' o proyección equivalente
movimiento.item_id	costing.vw_movimiento_item; atributo lógico 'item_id' o proyección equivalente
movimiento.tipo	costing.vw_movimiento_item; atributo lógico 'tipo' o proyección equivalente
movimiento_inventario.entradas	costing.vw_stock_disponible; atributo lógico 'entradas' o proyección equivalente
movimiento_inventario.salidas	costing.vw_stock_disponible; atributo lógico 'salidas' o proyección equivalente
movimiento_stock.cantidad	costing.vw_movimiento_item; atributo lógico 'cantidad' o proyección equivalente
movimiento_stock.estado	costing.vw_movimiento_item; atributo lógico 'estado' o proyección equivalente
movimiento_venta.anulaciones	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'anulaciones' o proyección equivalente
movimiento_venta.cantidad_base	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'cantidad_base' o proyección equivalente
movimiento_venta.cantidad_presentacion	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'cantidad_presentacion' o proyección equivalente
movimiento_venta.costo_no_recuperable	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'costo_no_recuperable' o proyección equivalente
movimiento_venta.devoluciones	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'devoluciones' o proyección equivalente
movimiento_venta.movimiento_origen_id	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'movimiento_origen_id' o proyección equivalente
movimiento_venta.proporcion	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'proporcion' o proyección equivalente
movimiento_venta.tipo	costing.movimiento_venta; atributo lógico 'tipo' o proyección equivalente
operacion.alicuota_iva	costing.vw_operacion_fiscal; atributo lógico 'alicuota_iva' o proyección equivalente
operacion.importe_bruto	costing.vw_operacion_fiscal; atributo lógico 'importe_bruto' o proyección equivalente
operacion.importe_iva	costing.vw_operacion_fiscal; atributo lógico 'importe_iva' o proyección equivalente
operacion.importe_neto	costing.vw_operacion_fiscal; atributo lógico 'importe_neto' o proyección equivalente
operacion.input_count	costing.vw_operacion_fiscal; atributo lógico 'input_count' o proyección equivalente
operacion.override_iva	costing.vw_operacion_fiscal; atributo lógico 'override_iva' o proyección equivalente
operacion.processed_count	costing.vw_operacion_fiscal; atributo lógico 'processed_count' o proyección equivalente
operacion.tratamiento_iva	costing.vw_operacion_fiscal; atributo lógico 'tratamiento_iva' o proyección equivalente
partida_conciliacion.costos_empresa_permitidos	calc.partida_conciliacion; atributo lógico 'costos_empresa_permitidos' o proyección equivalente
partida_conciliacion.excedente_recupero	calc.partida_conciliacion; atributo lógico 'excedente_recupero' o proyección equivalente
partida_conciliacion.monto	calc.partida_conciliacion; atributo lógico 'monto' o proyección equivalente
partida_conciliacion.monto_con_signo	calc.partida_conciliacion; atributo lógico 'monto_con_signo' o proyección equivalente
partida_conciliacion.origen_id	calc.partida_conciliacion; atributo lógico 'origen_id' o proyección equivalente
partida_conciliacion.tipo	calc.partida_conciliacion; atributo lógico 'tipo' o proyección equivalente
periodo.dias	costing.periodo; atributo lógico 'días' o proyección equivalente
periodo.estado	costing.periodo; atributo lógico 'estado' o proyección equivalente
periodo.fecha_fin	costing.periodo; atributo lógico 'fecha_fin' o proyección equivalente
periodo.fecha_inicio	costing.periodo; atributo lógico 'fecha_inicio' o proyección equivalente
pool.alcance	core.pool_definicion; atributo lógico 'alcance' o proyección equivalente
pool_costo.alcance_id	costing.pool_periodo; atributo lógico 'alcance_id' o proyección equivalente

Campo lógico	Destino canónico
pool_costo.costo_bruto	costing.pool_periodo; atributo lógico 'costo_bruto' o proyección equivalente
pool_costo.costo_disponible	costing.pool_periodo; atributo lógico 'costo_disponible' o proyección equivalente
pool_costo.costo_netto	costing.pool_periodo; atributo lógico 'costo_netto' o proyección equivalente
pool_costo.fabricacion	costing.pool_periodo; atributo lógico 'fabricacion' o proyección equivalente
pool_costo.importe	costing.pool_periodo; atributo lógico 'importe' o proyección equivalente
pool_costo.importe_bruto	costing.pool_periodo; atributo lógico 'importe_bruto' o proyección equivalente
pool_costo.importe_netto	costing.pool_periodo; atributo lógico 'importe_netto' o proyección equivalente
pool_costo.receptores_configurados	costing.pool_periodo; atributo lógico 'receptores_configurados' o proyección equivalente
pool_costo.reventa	costing.pool_periodo; atributo lógico 'reventa' o proyección equivalente
pool_costo.tipo_alcance	costing.pool_periodo; atributo lógico 'tipo_alcance' o proyección equivalente
pool_costo_detalle.costo_id	costing.pool_periodo_costo; atributo lógico 'costo_id' o proyección equivalente
precio.importe	costing.precio_periodo; atributo lógico 'importe' o proyección equivalente
precio.precio_netto_lista	costing.precio_periodo; atributo lógico 'precio_netto_lista' o proyección equivalente
precio.precio_netto_unitario	costing.precio_periodo; atributo lógico 'precio_netto_unitario' o proyección equivalente
precio_fuente.periodo_origen	costing.precio_costo_item_periodo; atributo lógico 'periodo_origen' o proyección equivalente
precio_fuente.tipo	costing.precio_costo_item_periodo; atributo lógico 'tipo' o proyección equivalente
precio_presupuestado.precio_estandar	costing.precio_costo_item_periodo; atributo lógico 'precio_estandar' o proyección equivalente
precio_presupuestado.valor	costing.precio_costo_item_periodo; atributo lógico 'valor' o proyección equivalente
precio_real_periodo.precio_manual	costing.precio_costo_item_periodo; atributo lógico 'precio_manual' o proyección equivalente
precio_real_periodo.precio_real	costing.precio_costo_item_periodo; atributo lógico 'precio_real' o proyección equivalente
precio_real_periodo.promedio_compras	costing.precio_costo_item_periodo; atributo lógico 'promedio_compras' o proyección equivalente
precio_real_periodo.ultimo_promedio	costing.precio_costo_item_periodo; atributo lógico 'ultimo_promedio' o proyección equivalente
produccion.unidades_buenas	costing.produccion_real_item; atributo lógico 'unidades_buenas' o proyección equivalente
produccion_real.cantidad_buena	costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'cantidad_buena' o proyección equivalente
produccion_real.costo_real_atribuible	costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'costo_real_atribuible' o proyección equivalente
produccion_real.costo_terminado	costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'costo_terminado' o proyección equivalente
produccion_real.costos_incurridos	costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'costos_incurridos' o proyección equivalente
produccion_real.entrada	costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'entrada' o proyección equivalente
produccion_real.entrada_proceso	costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'entrada_proceso' o proyección equivalente
produccion_real.unidades_buenas	costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'unidades_buenas' o proyección equivalente
produccion_real.unidades_buenas_proceso	costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso; atributo lógico 'unidades_buenas_proceso' o proyección equivalente
produccion_subproducto.fecha_generacion	costing.recupero_subproducto; atributo lógico 'fecha_generacion' o proyección equivalente
producto_proceso_rol.horas	costing.item_proceso_rol; atributo lógico 'horas' o proyección equivalente
reauth.action	auth.reautenticacion; atributo lógico 'action' o proyección equivalente
reauth.expires_at	auth.reautenticacion; atributo lógico 'expires_at' o proyección equivalente
reauth.session_id	auth.reautenticacion; atributo lógico 'session_id' o proyección equivalente
reauth.usuario_id	auth.reautenticacion; atributo lógico 'usuario_id' o proyección equivalente
receta_cabecera.item_id	costing.receta_cabecera; atributo lógico 'item_id' o proyección equivalente
receta_cabecera.item_padre_id	costing.receta_cabecera; atributo lógico 'item_padre_id' o proyección equivalente
receta_cabecera.version	costing.receta_cabecera; atributo lógico 'version' o proyección equivalente
receta_item.cantidad_bruta	costing.receta_item; atributo lógico 'cantidad_bruta' o proyección equivalente

Campo lógico	Destino canónico
receta_item.cantidad_neta	costing.receta_item; atributo lógico 'cantidad_neta' o proyección equivalente
receta_item.grafo_dependencias	costing.receta_item; atributo lógico 'grafo_dependencias' o proyección equivalente
receta_item.item_componente_id	costing.receta_item; atributo lógico 'item_componente_id' o proyección equivalente
receta_item.merma	costing.receta_item; atributo lógico 'merma' o proyección equivalente
receta_item.merma_estandar	costing.receta_item; atributo lógico 'merma_estandar' o proyección equivalente
receta_item.proceso_id	costing.receta_item; atributo lógico 'proceso_id' o proyección equivalente
receta_item.receta_id	costing.receta_item; atributo lógico 'receta_id' o proyección equivalente
recupero_subproducto.aplicado_pool	costing.recupero_subproducto; atributo lógico 'aplicado_pool' o proyección equivalente
recupero_subproducto.costos_posteriores	costing.recupero_subproducto; atributo lógico 'costos_posteriores' o proyección equivalente
recupero_subproducto.fecha_venta	costing.recupero_subproducto; atributo lógico 'fecha_venta' o proyección equivalente
recupero_subproducto.id	costing.recupero_subproducto; atributo lógico 'id' o proyección equivalente
recupero_subproducto.recupero_neto	costing.recupero_subproducto; atributo lógico 'recupero_neto' o proyección equivalente
recupero_subproducto.venta_neta	costing.recupero_subproducto; atributo lógico 'venta_neta' o proyección equivalente
restore_test.fecha	ops.prueba_restauracion; atributo lógico 'fecha' o proyección equivalente
restore_test.resultado	ops.prueba_restauracion; atributo lógico 'resultado' o proyección equivalente
resultado.ajuste_ventas	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.ajuste_ventas'
resultado.contribucion_marginal	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.contribucion_marginal'
resultado.costo_completo_asignado	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_completo_asignado'
resultado.costo_completo_unitario_gerencia	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_completo_unitario_gerencia'
resultado.costo_completo_unitario_no_advalorem	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_completo_unitario_no_advalorem'
resultado.costo_directo	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_directo'
resultado.costo_directo_unitario	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_directo_unitario'
resultado.costo_estandar_acumulado_entrada	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_estandar_acumulado_entrada'
resultado.costo_estandar_para_produccion_real	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_estandar_para_produccion_real'
resultado.costo_financiero_asignado	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_financiero_asignado'
resultado.costo_indirecto_operativo_asignado	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_indirecto_operativo_asignado'
resultado.costo_indirecto_productivo_unitario	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_indirecto_productivo_unitario'
resultado.costo_intermedio_aplicable	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_intermedio_aplicable'
resultado.costo_intermedio_estandar	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_intermedio_estandar'
resultado.costo_intermedio_real	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_intermedio_real'
resultado.costo_material_estandar_unitario	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_material_estandar_unitario'
resultado.costo_material_unitario	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_material_unitario'
resultado.costo_mod_estandar_unitario	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_mod_estandar_unitario'
resultado.costo_objetivo_unitario_no_advalorem	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_objetivo_unitario_no_advalorem'
resultado.costo_produccion_terminada	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_produccion_terminada'
resultado.costo_productivo_normal_total	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_productivo_normal_total'
resultado.costo_productivo_unitario	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_productivo_unitario'
resultado.costo_promedio_disponible	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_promedio_disponible'
resultado.costo_real_total	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_real_total'
resultado.costo_semivariable	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_semivariable'
resultado.costo_unitario_aplicable	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_unitario_aplicable'

Campo lógico	Destino canónico
resultado.costo_variable_precio	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_variable_precio'
resultado.costo_variable_total	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_variable_total'
resultado.costo_variable_unitario_no_advalorem	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_variable_unitario_no_advalorem'
resultado.costo_ventas	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_ventas'
resultado.costo_ventas_revertido	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.costo_ventas_revertido'
resultado.depreciacion_asignada	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.depreciacion_asignada'
resultado.descuento_maximo	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.descuento_maximo'
resultado.horas_mod_estandar_unitarias	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.horas_mod_estandar_unitarias'
resultado.importe_economico	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.importe_economico'
resultado.impuesto_asignado	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.impuesto_asignado'
resultado.margen_bruto	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.margen_bruto'
resultado.margen_monetario	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.margen_monetario'
resultado.margen_porcentual	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.margen_porcentual'
resultado.orden_topologico	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.orden_topologico'
resultado.porcentaje_convencional	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.porcentaje_convencional'
resultado.precio_aplicado	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.precio_aplicado'
resultado.precio_margen_objetivo	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.precio_margen_objetivo'
resultado.precio_umbral_completo	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.precio_umbral_completo'
resultado.precio_umbral_contribucion	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.precio_umbral_contribucion'
resultado.precio_umbral_directo	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.precio_umbral_directo'
resultado.precio_umbral_seleccionado	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.precio_umbral_seleccionado'
resultado.proporcion_devuelta	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.proporcion_devuelta'
resultado.resultado_antes_impuesto	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.resultado_antes_impuesto'
resultado.resultado_neto_estimado	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.resultado_neto_estimado'
resultado.resultado_operativo	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.resultado_operativo'
resultado.resultado_operativo_comportamiento	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.resultado_operativo_comportamiento'
resultado.resultado_operativo_trazabilidad	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.resultado_operativo_trazabilidad'
resultado.resultado_sku	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.resultado_sku'
resultado.unidades_vendidas_netas	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.unidades_vendidas_netas'
resultado.valor_disponible	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.valor_disponible'
resultado.valor_interno	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.valor_interno'
resultado.valor_presentado	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.valor_presentado'
resultado.ventas_netas	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.ventas_netas'
resultado.wip_total	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado.wip_total'
resultado_almacenamiento.capacidad	calc.resultado_almacenamiento; metric_code='resultado_almacenamiento.capacidad'
resultado_almacenamiento.costo_ocioso	calc.resultado_almacenamiento; metric_code='resultado_almacenamiento.costo_ocioso'
resultado_almacenamiento.ocupacion	calc.resultado_almacenamiento; metric_code='resultado_almacenamiento.ocupacion'
resultado_almacenamiento.ocupacion_total	calc.resultado_almacenamiento; metric_code='resultado_almacenamiento.ocupacion_total'
resultado_almacenamiento.ponderacion	calc.resultado_almacenamiento; metric_code='resultado_almacenamiento.ponderacion'
resultado_almacenamiento.tasa_fija	calc.resultado_almacenamiento; metric_code='resultado_almacenamiento.tasa_fija'
resultado_asignacion.importe	calc.resultado_asignacion; metric_code='resultado_asignacion.importe'

Campo lógico	Destino canónico
resultado_capacidad.costo_absorbido	calc.resultado_capacidad; metric_code='resultado_capacidad.costo_absorbido'
resultado_capacidad.tasa_fija_normal	calc.resultado_capacidad; metric_code='resultado_capacidad.tasa_fija_normal'
resultado_capacidad.utilizacion	calc.resultado_capacidad; metric_code='resultado_capacidad.utilizacion'
resultado_capacidad.variacion	calc.resultado_capacidad; metric_code='resultado_capacidad.variacion'
resultado_componente.cantidad_bruta	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.cantidad_bruta'
resultado_componente.capa	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.capa'
resultado_componente.causales	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.causales'
resultado_componente.convencionales	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.convencionales'
resultado_componente.costo_almacenamiento_variable	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_almacenamiento_variable'
resultado_componente.costo_asignado	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_asignado'
resultado_componente.costo_convencional	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_convencional'
resultado_componente.costo_horas_extra	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_horas_extra'
resultado_componente.costo_intermedio_transferido	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_intermedio_transferido'
resultado_componente.costo_material_real	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_material_real'
resultado_componente.costo_material_unitario	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_material_unitario'
resultado_componente.costo_mod_estandar	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_mod_estandar'
resultado_componente.costo_mod_real	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_mod_real'
resultado_componente.costo_proceso	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_proceso'
resultado_componente.costo_total_asignado	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_total_asignado'
resultado_componente.costo_variable	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.costo_variable'
resultado_componente.directos	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.directos'
resultado_componente.driver_id	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.driver_id'
resultado_componente.estado_asignacion	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.estado_asignacion'
resultado_componente.id	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.id'
resultado_componente.importe_interno	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.importe_interno'
resultado_componente.material_directo	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.material_directo'
resultado_componente.mod_directa	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.mod_directa'
resultado_componente.otros_directos	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.otros_directos'
resultado_componente.tipo_asignacion	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.tipo_asignacion'
resultado_componente.vista	calc.resultado_componente; metric_code='resultado_componente.vista'
resultado_driver.alternativas_validas	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.alternativas_validas'
resultado_driver.driver_aplicado	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.driver_aplicado'
resultado_driver.peso_fabricacion	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.peso_fabricacion'
resultado_driver.peso_reventa	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.peso_reventa'
resultado_driver.ponderacion	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.ponderacion'
resultado_driver.receptores_validos	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.receptores_validos'
resultado_driver.tasa_margen_promedio	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.tasa_margen_promedio'
resultado_driver.tipo	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.tipo'
resultado_driver.total_base	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.total_base'
resultado_driver.valido	calc.resultado_driver; metric_code='resultado_driver.valido'
resultado_empresa.costo_ventas	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.costo_ventas'

Campo lógico	Destino canónico
resultado_empresa.costos_financieros	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.costos_financieros'
resultado_empresa.depreciaciones	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.depreciaciones'
resultado_empresa.gastos_operativos	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.gastos_operativos'
resultado_empresa.impuesto_ganancias	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.impuesto_ganancias'
resultado_empresa.recuperos_economicos	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.recuperos_economicos'
resultado_empresa.resultado_ajustado_fiscal	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.resultado_ajustado_fiscal'
resultado_empresa.resultado_consolidado	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.resultado_consolidado'
resultado_empresa.resultado_economico	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.resultado_economico'
resultado_empresa.ventas_netas	calc.vw_resultado_empresa; metric_code='resultado_empresa.ventas_netas'
resultado_normalizado.cantidad_base	calc.resultado_componente / vistas normalizadas; metric_code='resultado_normalizado.cantidad_base'
resultado_normalizado.importe_moneda_base	calc.resultado_componente / vistas normalizadas; metric_code='resultado_normalizado.importe_moneda_base'
resultado_normalizado.tipo_cambio_aplicado	calc.resultado_componente / vistas normalizadas; metric_code='resultado_normalizado.tipo_cambio_aplicado'
resultado_potencial.punto_equilibrio_unidades	future.resultado_escenario; metric_code='resultado_potencial.punto_equilibrio_unidades'
resultado_potencial.punto_equilibrio_ventas	future.resultado_escenario; metric_code='resultado_potencial.punto_equilibrio_ventas'
resultado_potencial.utilizacion_restriccion	future.resultado_escenario; metric_code='resultado_potencial.utilizacion_restriccion'
resultado_potencial.variacion_absoluta	future.resultado_escenario; metric_code='resultado_potencial.variacion_absoluta'
resultado_potencial.variacion_relativa	future.resultado_escenario; metric_code='resultado_potencial.variacion_relativa'
resultado_presentacion.advertencias	calc.advertencia_resultado; metric_code='resultado_presentacion.advertencias'
resultado_proceso.costo_acumulado_etapa	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado_proceso.costo_acumulado_etapa'
resultado_proceso.costo_unitario_salida	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado_proceso.costo_unitario_salida'
resultado_proceso.tasa_variable	calc.resultado_metrica; metric_code='resultado_proceso.tasa_variable'
resultado_sku.antes_impuestos	calc.vw_resultado_sku; metric_code='resultado_sku.antes_impuestos'
resultado_sku.impuesto_asignado	calc.vw_resultado_sku; metric_code='resultado_sku.impuesto_asignado'
resultado_sku.margen_bruto	calc.vw_resultado_sku; metric_code='resultado_sku.margen_bruto'
resultado_sku.ventas_netas	calc.vw_resultado_sku; metric_code='resultado_sku.ventas_netas'
resultado_variacion.cantidad_estandar_para_produccion_real	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.cantidad_estandar_para_produccion_real'
resultado_variacion.capacidad	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.capacidad'
resultado_variacion.componentes	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.componentes'
resultado_variacion.consumo_material	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.consumo_material'
resultado_variacion.eficiencia_mod	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.eficiencia_mod'
resultado_variacion.horas_estandar_produccion_real	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.horas_estandar_produccion_real'
resultado_variacion.precio_material	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.precio_material'
resultado_variacion.rendimiento	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.rendimiento'
resultado_variacion.residual	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.residual'
resultado_variacion.tarifa_mod	calc.resultado_variacion; metric_code='resultado_variacion.tarifa_mod'
sesion.empresa_id	auth.sesion; atributo lógico 'empresa_id' o proyección equivalente
sesion.estado	auth.sesion; atributo lógico 'estado' o proyección equivalente
sesion.relaciones_bom	auth.sesion; atributo lógico 'relaciones_bom' o proyección equivalente
sesion.tier	auth.sesion; atributo lógico 'tier' o proyección equivalente
sesion.ultima_actividad	auth.sesion; atributo lógico 'ultima_actividad' o proyección equivalente
sesion.usuario_id	auth.sesion; atributo lógico 'usuario_id' o proyección equivalente

Campo lógico	Destino canónico
snapshot.contenido	calc.snapshot / calc.snapshot_seccion; atributo lógico 'contenido' o proyección equivalente
snapshot.hash	calc.snapshot / calc.snapshot_seccion; atributo lógico 'hash' o proyección equivalente
snapshot.version	calc.snapshot / calc.snapshot_seccion; atributo lógico 'version' o proyección equivalente
snapshot.version_esquema	calc.snapshot / calc.snapshot_seccion; atributo lógico 'version_esquema' o proyección equivalente
snapshot.version_motor	calc.snapshot / calc.snapshot_seccion; atributo lógico 'version_motor' o proyección equivalente
solicitud_eliminacion.fecha	auth.solicitud_eliminacion; atributo lógico 'fecha' o proyección equivalente
solicitud_eliminacion.fecha_purga	auth.solicitud_eliminacion; atributo lógico 'fecha_purga' o proyección equivalente
solicitud_eliminacion.inmediata	auth.solicitud_eliminacion; atributo lógico 'inmediata' o proyección equivalente
tarifa_mano_obra.valor_hora	costing.tarifa_mano_obra_periodo; atributo lógico 'valor_hora' o proyección equivalente
tarifa_mano_obra_periodo.costo_hora_completo	costing.tarifa_mano_obra_periodo; atributo lógico 'costo_hora_completo' o proyección equivalente
tarifa_mano_obra_periodo.costo_hora_real	costing.tarifa_mano_obra_periodo; atributo lógico 'costo_hora_real' o proyección equivalente
tarifa_mano_obra_periodo.tarifa_estandar	costing.tarifa_mano_obra_periodo; atributo lógico 'tarifa_estandar' o proyección equivalente
tarifa_mano_obra_periodo.tarifa_hora_extra	costing.tarifa_mano_obra_periodo; atributo lógico 'tarifa_hora_extra' o proyección equivalente
tarifa_mano_obra_periodo.tarifa_real	costing.tarifa_mano_obra_periodo; atributo lógico 'tarifa_real' o proyección equivalente
tiempo_real.horas	costing.tiempo_real_actividad; atributo lógico 'horas' o proyección equivalente
tiempo_real_actividad.horas_extra	costing.tiempo_real_actividad; atributo lógico 'horas_extra' o proyección equivalente
tiempo_real_actividad.horas_mod	costing.tiempo_real_actividad; atributo lógico 'horas_mod' o proyección equivalente
tiempo_real_actividad.horas_reales	costing.tiempo_real_actividad; atributo lógico 'horas_reales' o proyección equivalente
tipo_cambio.fecha_tipo_cambio	costing.tipo_cambio_transaccion; atributo lógico 'fecha_tipo_cambio' o proyección equivalente
tipo_cambio.tipo_cambio	costing.tipo_cambio_transaccion; atributo lógico 'tipo_cambio' o proyección equivalente
tipo_cambio.valor	costing.tipo_cambio_transaccion; atributo lógico 'valor' o proyección equivalente
tipo_cambio_periodo.tipo_cambio	costing.tipo_cambio_periodo; atributo lógico 'tipo_cambio' o proyección equivalente
transaccion.importe_original	línea transaccional + tipo_cambio_transaccion; atributo lógico 'importe_original' o proyección equivalente
transaccion.moneda_id	línea transaccional + tipo_cambio_transaccion; atributo lógico 'moneda_id' o proyección equivalente
transaccion.tipo_cambio_id	línea transaccional + tipo_cambio_transaccion; atributo lógico 'tipo_cambio_id' o proyección equivalente
unidad_medida.activa	ref.unidad_medida; atributo lógico 'activa' o proyección equivalente
usuario.activo	auth.usuario; atributo lógico 'activo' o proyección equivalente
usuario.locked_admin_until	auth.usuario; atributo lógico 'locked_admin_until' o proyección equivalente
usuario_empresa.activo	auth.usuario_empresa; atributo lógico 'activo' o proyección equivalente
usuario_empresa.empresa_id	auth.usuario_empresa; atributo lógico 'empresa_id' o proyección equivalente
usuario_empresa.rol	auth.usuario_empresa; atributo lógico 'rol' o proyección equivalente
validacion_resultado.diferencia	calc.validacion_resultado; atributo lógico 'diferencia' o proyección equivalente
validacion_resultado.diferencia_inventario	calc.validacion_resultado; atributo lógico 'diferencia_inventario' o proyección equivalente
validacion_resultado.diferencia_vistas	calc.validacion_resultado; atributo lógico 'diferencia_vistas' o proyección equivalente
validacion_resultado.es_valida	calc.validacion_resultado; atributo lógico 'es_valida' o proyección equivalente
venta.cantidad	costing.venta_item; atributo lógico 'cantidad' o proyección equivalente
venta.cantidad_base	costing.venta_item; atributo lógico 'cantidad_base' o proyección equivalente
venta.cantidad_entregada_base	costing.venta_item; atributo lógico 'cantidad_entregada_base' o proyección equivalente
venta.costo_unitario_original	costing.venta_item; atributo lógico 'costo_unitario_original' o proyección equivalente
venta.descuentos_bonificaciones	costing.venta_item; atributo lógico 'descuentos_bonificaciones' o proyección equivalente
venta.factor_conversion_snapshot	costing.venta_item; atributo lógico 'factor_conversion_snapshot' o proyección equivalente

Campo lógico	Destino canónico
venta.id	costing.venta_item; atributo lógico 'id' o proyección equivalente
venta.importe_economico	costing.venta_item; atributo lógico 'importe_economico' o proyección equivalente
venta.importe_neto_economico	costing.venta_item; atributo lógico 'importe_neto_economico' o proyección equivalente
venta.item_id	costing.venta_item; atributo lógico 'item_id' o proyección equivalente
venta.origen_externo_id	costing.venta_item; atributo lógico 'origen_externo_id' o proyección equivalente
venta.periodo_id	costing.venta_item; atributo lógico 'periodo_id' o proyección equivalente
venta_original.cantidad_base	costing.venta_item (origen); atributo lógico 'cantidad_base' o proyección equivalente
venta_original.costo_unitario_aplicado	costing.venta_item (origen); atributo lógico 'costo_unitario_aplicado' o proyección equivalente
venta_original.importe_economico	costing.venta_item (origen); atributo lógico 'importe_economico' o proyección equivalente

7. Trazabilidad de fórmulas al modelo

Fórmula	Nombre	Tier	Entidades/vistas requeridas	Salida
FND-001	Conversión de unidades	Gratis y pago	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.vw_movimiento_item, ref.conversion_unidad	Cantidad convertida y factor aplicado.
FND-002	Conversión monetaria a moneda base	Gratis y pago	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.tipo_cambio_transaccion, línea transaccional + tipo_cambio_transaccion	Importe en moneda base.
FND-003	Selección de tipo de cambio aplicable	Gratis y pago	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.tipo_cambio_periodo, línea transaccional + tipo_cambio_transaccion	Tipo de cambio aplicado y origen de la selección.
FND-004	Descomposición de importe bruto e IVA	Gratis y pago	costing.vw_operacion_fiscal	Importe neto e IVA.
FND-005	Importe económico según tratamiento del IVA	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.vw_operacion_fiscal	Importe económico usado por el motor.
FND-006	Descomposición manual de costo semivariable	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item, costing.costo_periodo / core.costo_definicion	Costo semivariable total y dos componentes trazables.
FND-007	Días del período para magnitudes temporales	Gratis y pago	costing.periodo	Días del período.
SAL-001	Ventas netas por SKU	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item	Ventas netas por SKU, canal y período.
SAL-002	Precio neto unitario	Gratis y pago	costing.precio_periodo, costing.venta_item	Precio neto unitario.
SAL-003	Anulación sin entrega	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Movimiento negativo de ventas sin impacto en costo de ventas ni stock.
SAL-004	Devolución vendible	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Ajustes de ventas, costo de ventas y stock.
SAL-005	Devolución no recuperable	Gratis y pago	costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Ajustes de ventas y costo de ventas, más pérdida del período.
SAL-006	Devolución parcial de pack o presentación	Gratis y pago	costing.movimiento_venta, ref.conversion_unidad	Cantidad base para SAL-004 o SAL-005.
SAL-007	Costos comerciales variables dependientes del precio	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Costos variables ligados al precio.
MAT-001	Costo actualizado según compras - tier gratuito	Gratis	costing.compra_item, costing.precio_costo_item_periodo	Costo actualizado según compras.
MAT-002	Costo promedio disponible - tier pago	Pago	calc.resultado_metrica, costing.compra_item, costing.inventario_periodo_item	Costo unitario promedio disponible.
MAT-003	Fallback de precio sin compras	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.precio_costo_item_periodo	Precio aplicado y código de procedencia.
MAT-004	Costo unitario puesto bajo responsabilidad de la empresa	Gratis y pago	costing.compra_item	Costo unitario de adquisición.
MAT-005	Cantidad bruta requerida con merma de BOM	Gratis y pago	calc.resultado_componente, costing.receta_item	Cantidad bruta estándar.
MAT-006	Costo estándar de material por unidad padre	Gratis y pago	calc.resultado_componente, costing.precio_costo_item_periodo	Costo unitario del material en el ítem padre.
MAT-007	Costo total estándar de materiales	Gratis y pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Costo estándar unitario de materiales.
MAT-008	Costo real de consumo de material	Pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica, costing.consumo_real_material	Costo real total del material.
MAT-009	Balance físico de inventario	Pago	costing.inventario_periodo_item, costing.vw_stock_disponible	Stock final teórico y diferencia física.
MAT-010	Costo disponible de ítem de origen mixto	Pago	costing.compra_item, costing.inventario_periodo_item, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Costo promedio disponible del ítem mixto.
LAB-001	Horas estándar de MOD por unidad	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.item_proceso	Horas estándar por unidad.
LAB-002	Costo estándar de MOD por rol y proceso	Gratis y pago	calc.resultado_componente, costing.item_proceso_rol, costing.tarifa_manoobra_periodo	Costo estándar unitario de MOD por rol/proceso.
LAB-003	Costo estándar total de MOD	Gratis y pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Costo estándar unitario total de MOD.
LAB-004	Costo real de MOD	Pago	calc.resultado_componente,	Costo real total de MOD.

Fórmula	Nombre	Tier	Entidades/vistas requeridas	Salida
			costing.tarifa_manoobra_periodo, costing.tiempo_real_actividad	
LAB-005	Horas extra directas	Gratis y pago	calc.resultado_componente, costing.tarifa_manoobra_periodo, costing.tiempo_real_actividad	Costo de horas extra directo.
PRO-001	Rendimiento de proceso	Pago	costing.item_proceso, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Salida buena del proceso.
PRO-002	Costo unitario acumulado después de merma de proceso	Pago	calc.resultado_metrica, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Costo unitario acumulado de la etapa.
PRO-003	Tasa de costo variable de proceso	Pago	calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	Tasa variable del proceso.
PRO-004	Costo de proceso asignado a SKU	Pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item	Costo de proceso por SKU.
INT-001	Orden topológico de costeo multinivel	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.receta_item	Secuencia acíclica de ítems.
INT-002	Costo unitario estándar de producto intermedio	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Costo estándar unitario del intermedio.
INT-003	Costo real unitario de producto intermedio	Pago	calc.resultado_metrica, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Costo real unitario del intermedio.
INT-004	Transferencia de costo de intermedio al ítem padre	Gratis y pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica, costing.receta_item	Costo transferido del intermedio.
INV-001	Costo de producción terminada con WIP	Pago	calc.resultado_metrica, costing.ajuste_wip, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Costo de producción terminada.
INV-002	Costo promedio disponible de producto fabricado	Pago	calc.resultado_metrica, costing.inventario_periodo_item, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Costo promedio disponible fabricado.
INV-003	Costo promedio disponible de mercadería de reventa	Pago	calc.resultado_metrica, costing.compra_item, costing.inventario_periodo_item	Costo promedio disponible de reventa.
INV-004	Costo de ventas	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Costo de ventas por SKU.
INV-005	Valor de stock final	Pago	calc.resultado_metrica, costing.inventario_periodo_item	Valor económico de stock final.
ASG-001	Ponderación normalizada de un driver	Gratis y pago	calc.resultado_driver, costing.base_driver_item	Ponderación por receptor.
ASG-002	Asignación de costo de pool	Gratis y pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_driver, costing.pool_periodo	Costo asignado por SKU.
ASG-003	Asignación uniforme residual	Gratis y pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_driver, costing.pool_periodo	Asignación convencional uniforme.
ASG-004	Tasa promedio de margen bruto positiva	Gratis y pago	calc.resultado_driver, calc.resultado_metrica	Tasa promedio de margen bruto.
ASG-005	Base proxy de margen bruto para SKU negativo	Gratis y pago	calc.resultado_driver, calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item	Base proxy para el driver.
ASG-006	Jerarquía residual de drivers	Gratis y pago	calc.resultado_driver, costing.base_driver_item, costing.configuracion_driver	Driver aplicado, motivo y naturaleza directa/causal/convencional.
ASG-007	Costo compartido fabricación-reventa	Gratis y pago	calc.resultado_driver, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo, costing.pool_periodo	Dos pools de línea posteriormente asignables.
ASG-008	Porcentaje de asignación convencional	Gratis y pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Porcentaje convencional.
CAP-001	Tasa fija normal de capacidad	Gratis y pago	calc.resultado_capacidad, costing.capacidad_periodo	Tasa fija normal.
CAP-002	Costo fijo absorbido	Gratis y pago	calc.resultado_capacidad, costing.capacidad_periodo	Costo fijo absorbido.
CAP-003	Subabsorción o sobreabsorción	Gratis y pago	calc.resultado_capacidad, costing.capacidad_periodo	Variación de capacidad del período.
CAP-004	Utilización de capacidad	Pago; potencial analítico	calc.resultado_capacidad, costing.capacidad_periodo	Tasa de utilización.
CAP-005	Asignación en períodos sin actividad	Gratis y pago	calc.resultado_driver, costing.base_driver_item, costing.pool_periodo	Asignación del pool y método registrado.
WIP-001	Ajuste WIP por prioridad de alcance	Pago	calc.resultado_metrica, costing.ajuste_wip	WIP sin superposición.
STO-001	Ocupación de almacenamiento por SKU	Pago	calc.resultado_almacenamiento, core.item, costing.almacenamiento_item, costing.periodo	Ocupación m3-día del SKU.
STO-002	Capacidad disponible de almacenamiento	Pago	calc.resultado_almacenamiento, core.almacen,	Capacidad m3-día.

Fórmula	Nombre	Tier	Entidades/vistas requeridas	Salida
			costing.periodo	
STO-003	Ponderación de almacenamiento	Pago	calc.resultado_almacenamiento	Ponderación de almacenamiento.
STO-004	Costo variable de almacenamiento asignado	Pago	calc.resultado_almacenamiento, calc.resultado_componente, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	Costo variable de almacenamiento por SKU.
STO-005	Capacidad ociosa de almacenamiento	Pago	calc.resultado_almacenamiento, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	Costo absorbido y costo ocioso de almacenamiento.
SUB-001	Recupero neto de subproducto	Pago	costing.recupero_subproducto	Recupero neto.
SUB-002	Aplicación del recupero al pool de origen	Pago	calc.partida_conciliacion, costing.pool_periodo, costing.recupero_subproducto	Pool neto y excedente no asignado.
RES-001	Costo directo por SKU	Gratis y pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Costo directo total por SKU.
RES-002	Costo variable total por SKU	Gratis y pago	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Costo variable total por SKU.
RES-003	Margen bruto por SKU	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Margen bruto por SKU.
RES-004	Contribución marginal por SKU	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Contribución marginal por SKU.
RES-005	Resultado operativo asignado por SKU	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Resultado operativo por SKU.
RES-006	Resultado antes de impuestos por SKU	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Resultado antes de impuesto por SKU.
RES-007	Margen porcentual	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Margen porcentual.
RES-008	Costo productivo unitario normal	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.produccion_real_item	Costo productivo unitario normal.
RES-009	Costo completo asignado por unidad vendida	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Costo completo gerencial unitario.
PRE-001	Precio umbral de contribución cero	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Precio neto umbral de contribución.
PRE-002	Precio umbral de costo directo	Pago	calc.resultado_metrica	Precio neto umbral de costo directo.
PRE-003	Precio umbral de costo completo	Pago	calc.resultado_metrica	Precio neto umbral de costo completo.
PRE-004	Precio compatible con margen objetivo	Pago	calc.configuracion_corrida, calc.resultado_metrica	Precio neto compatible con margen objetivo.
PRE-005	Descuento máximo admisible	Pago	calc.resultado_metrica, costing.precio_periodo	Descuento máximo admisible.
TAX-001	IVA neto determinado o estimado	Gratis y pago	costing.fiscal_periodo	IVA neto del período.
TAX-002	Asignación de impuesto a las ganancias	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, costing.fiscal_periodo	Impuesto asignado a SKU positivos.
TAX-003	Resultado neto estimado por SKU	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Resultado neto estimado por SKU.
TAX-004	Pagos fiscales netos de caja	Gratis y pago	costing.vw_fiscal_caja	Pagos fiscales netos.
TAX-005	Resultado económico ajustado por movimientos fiscales de caja	Gratis y pago	calc.vw_resultado_empresa, costing.fiscal_periodo, costing.vw_fiscal_caja	Resultado económico ajustado por movimientos fiscales de caja.
VAR-001	Variación de precio de materiales	Pago	calc.resultado_variacion, costing.consumo_real_material, costing.precio_costo_item_periodo	Variación de precio.
VAR-002	Variación de consumo de materiales	Pago	calc.resultado_variacion, costing.consumo_real_material, costing.precio_costo_item_periodo	Variación de consumo.
VAR-003	Variación de tarifa de MOD	Pago	calc.resultado_variacion, costing.tarifa_manoobra_periodo, costing.tiempo_real_actividad	Variación de tarifa MOD.
VAR-004	Variación de eficiencia de MOD	Pago	calc.resultado_variacion, costing.tarifa_manoobra_periodo, costing.tiempo_real_actividad	Variación de eficiencia MOD.
VAR-005	Variación de rendimiento o merma	Pago	calc.resultado_metrica, calc.resultado_variacion, costing.item_proceso, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Variación de rendimiento.
VAR-006	Variación de capacidad	Gratis y pago	calc.resultado_capacidad, calc.resultado_variacion	Variación de capacidad.
VAR-007	Conciliación de costo estándar versus real	Pago	calc.resultado_metrica, calc.resultado_variacion	Desvío total y residual.
RES-010	Resultado económico de empresa	Gratis y pago	calc.vw_resultado_empresa	Resultado económico empresarial.
RES-011	Conciliación resultado SKU - empresa	Gratis y pago	calc.partida_conciliacion, calc.resultado_metrica, calc.vw_resultado_empresa	Resultado consolidado y puente de conciliación.

Fórmula	Nombre	Tier	Entidades/vistas requeridas	Salida
REC-001	Conciliación de costos asignados	Gratis y pago	calc.partida_conciliacion, calc.resultado_componente, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	Diferencia de conservación de costos.
REC-002	Conciliación entre vista de trazabilidad y comportamiento	Gratis y pago	calc.resultado_metrica, calc.validacion_resultado	Diferencia entre vistas.
REC-003	Conciliación de inventario valorizado	Pago	calc.resultado_metrica, calc.validacion_resultado, costing.ajuste_inventario, costing.inventario_periodo_item	Diferencia de inventario valorizado.
REC-004	Tolerancia de conciliación interna	Gratis y pago	calc.configuracion_corrida, calc.validacion_resultado	Estado de conciliación.
REC-005	Redondeo de presentación	Gratis y pago	calc.resultado_metrica	Importe presentado.
POT-001	Punto de equilibrio unitario simple	Potencial	future.escenario / future.escenario_variable, future.resultado_escenario	Punto de equilibrio en unidades.
POT-002	Punto de equilibrio por ventas con mix	Potencial	future.escenario / future.escenario_variable, future.resultado_escenario	Punto de equilibrio monetario.
POT-003	Sensibilidad de resultado	Potencial	future.escenario / future.escenario_variable, future.resultado_escenario	Sensibilidad absoluta y relativa.
POT-004	Utilización de restricción o cuello de botella	Potencial	future.escenario / future.escenario_variable, future.resultado_escenario	Utilización del recurso restrictivo.

8. Trazabilidad de validaciones al modelo

Código	Fase	Severidad	Entidades/vistas	Alcance bloqueado
VAL-FRM-FND001-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.vw_movimiento_item, ref.conversion_unidad	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND001-02	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.vw_movimiento_item, ref.conversion_unidad	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND001-03	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.vw_movimiento_item, ref.conversion_unidad	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND002-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.tipo_cambio_transaccion, línea transaccional + tipo_cambio_transaccion	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND002-02	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.tipo_cambio_transaccion, línea transaccional + tipo_cambio_transaccion	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND002-03	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.tipo_cambio_transaccion, línea transaccional + tipo_cambio_transaccion	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND003-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, costing.tipo_cambio_periodo, línea transaccional + tipo_cambio_transaccion	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND004-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.vw_operacion_fiscal	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND004-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.vw_operacion_fiscal	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND004-03	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.vw_operacion_fiscal	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND005-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.vw_operacion_fiscal	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND006-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item, costing.costo_periodo / core.costo_definicion	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-FND007-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL001-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL001-02	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL002-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.precio_periodo, costing.venta_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL003-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL003-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL004-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL004-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL005-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL005-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.movimiento_venta, costing.venta_item (origen)	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL006-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.movimiento_venta, ref.conversion_unidad	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-SAL007-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT001-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.compra_item, costing.precio_costo_item_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT001-02	CÁLCULO	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	costing.compra_item, costing.precio_costo_item_periodo	No bloquea; afecta la interpretación y calidad del resultado.
VAL-FRM-MAT002-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.compra_item, costing.inventario_periodo_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT002-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.compra_item, costing.inventario_periodo_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT003-01	CÁLCULO	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	calc.resultado_metrica, costing.precio_costo_item_periodo	No bloquea; afecta la interpretación y calidad del resultado.
VAL-FRM-MAT004-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.compra_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.

Código	Fase	Severidad	Entidades/vistas	Alcance bloqueado
VAL-FRM-MAT004-02	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.compra_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT005-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, costing.receta_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT005-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, costing.receta_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT009-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.inventario_periodo_item, costing.vw_stock_disponible	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT010-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.compra_item, costing.inventario_periodo_item, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-LAB001-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.item_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-LAB001-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.item_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-LAB005-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, costing.tarifa_manoobra_periodo, costing.tiempo_real_actividad	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRO001-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.item_proceso, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRO001-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.item_proceso, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRO002-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRO003-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INT001-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.receta_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INT001-02	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.receta_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INT003-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INT004-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica, costing.receta_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INV001-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.ajuste_wip, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INV002-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.inventario_periodo_item, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INV003-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.compra_item, costing.inventario_periodo_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INV004-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-INV004-02	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG001-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, costing.base_driver_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG001-02	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, costing.base_driver_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG001-03	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, costing.base_driver_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG002-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_driver, costing.pool_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG003-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_driver, costing.pool_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG004-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG004-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG005-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG005-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG006-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, costing.base_driver_item, costing.configuracion_driver	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG007-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo, costing.pool_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-ASG008-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-CAP001-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_capacidad, costing.capacidad_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.

Código	Fase	Severidad	Entidades/vistas	Alcance bloqueado
VAL-FRM-CAP003-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_capacidad, costing.capacidad_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-CAP004-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_capacidad, costing.capacidad_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-CAP005-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, costing.base_driver_item, costing.pool_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-WIP001-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.ajuste_wip	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-STO001-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_almacenamiento, core.item, costing.almacenamiento_item, costing.periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-STO003-01	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_almacenamiento	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-STO005-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_almacenamiento, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-STO005-02	POST-CÁLCULO	ALERTA DE CALIDAD	calc.resultado_almacenamiento, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	No bloquea; afecta la interpretación y calidad del resultado.
VAL-FRM-RES007-01	CÁLCULO	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	calc.resultado_metrica	No bloquea; afecta la interpretación y calidad del resultado.
VAL-FRM-RES008-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.produccion_real_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES009-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES009-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRE001-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRE002-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRE003-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRE004-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.configuracion_corrida, calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRE005-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.precio_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRE005-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.precio_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-TAX002-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.fiscal_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-TAX005-01	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.vw_resultado_empresa, costing.fiscal_periodo, costing.vw_fiscal_caja	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-VAR007-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, calc.resultado_variacion	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES010-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.vw_resultado_empresa	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES011-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.partida_conciliacion, calc.resultado_metrica, calc.vw_resultado_empresa	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-REC001-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.partida_conciliacion, calc.resultado_componente, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-REC002-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, calc.validacion_resultado	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-REC002-02	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, calc.validacion_resultado	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-REC003-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, calc.validacion_resultado, costing.ajuste_inventario, costing.inventario_periodo_item	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-REC004-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.configuracion_corrida, calc.validacion_resultado	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-REC005-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-POT001-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	future.escenario / future.escenario_variable, future.resultado_escenario	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-POT002-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	future.escenario / future.escenario_variable, future.resultado_escenario	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-POT003-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	future.escenario / future.escenario_variable, future.resultado_escenario	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-POT004-01	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	future.escenario / future.escenario_variable, future.resultado_escenario	Fórmula relacionada y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT006-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, costing.precio_costo_item_periodo	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT007-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-MAT008-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica, costing.consumo_real_material	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-LAB002-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, costing.item_proceso_rol, costing.tarifa_man_oobra_periodo	Fórmula y resultados dependientes.

Código	Fase	Severidad	Entidades/vistas	Alcance bloqueado
VAL-FRM-LAB003-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-LAB004-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, costing.tarifa_manoobra_periodo, costing.tiempo_real_actividad	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-PRO004-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica, costing.base_driver_item	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-INT002-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-INV005-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.inventario_periodo_item	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-CAP002-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_capacidad, costing.capacidad_periodo	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-STO002-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_almacenamiento, core.almacen, costing.periodo	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-STO004-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_almacenamiento, calc.resultado_componente, costing.costo_periodo / costing.pool_periodo	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-SUB001-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.recupero_subproducto	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-SUB002-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.partida_conciliacion, costing.pool_periodo, costing.recupero_subproducto	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES001-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES002-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES003-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES004-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES005-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-RES006-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-TAX001-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.fiscal_periodo	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-TAX003-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-TAX004-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.vw_fiscal_caja	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-VAR001-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_variacion, costing.consumo_real_material, costing.precio_costo_item_periodo	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-VAR002-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_variacion, costing.consumo_real_material, costing.precio_costo_item_periodo	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-VAR003-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_variacion, costing.tarifa_manoobra_periodo, costing.tiempo_real_actividad	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-VAR004-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_variacion, costing.tarifa_manoobra_periodo, costing.tiempo_real_actividad	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-VAR005-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, calc.resultado_variacion, costing.item_proceso, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-FRM-VAR006-OUT	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_capacidad, calc.resultado_variacion	Fórmula y resultados dependientes.
VAL-SEC-001	SEGURIDAD	ERROR BLOQUEANTE	auth.sesion, auth.usuario_empresa	Operación completa.
VAL-SEC-002	SEGURIDAD	ERROR BLOQUEANTE	auth.usuario_empresa	Acción administrativa.
VAL-SEC-003	SEGURIDAD	ERROR BLOQUEANTE	auth.reautenticacion	Operación administrativa.
VAL-SEC-004	SEGURIDAD	ERROR BLOQUEANTE	auth.intento_autenticacion, auth.usuario	Acciones administrativas.
VAL-SEC-005	SEGURIDAD	ERROR BLOQUEANTE	auth.usuario, auth.usuario_empresa	Sesión completa.
VAL-SEC-006	SEGURIDAD	ALERTA OPERATIVA	auth.sesion	Nueva sesión.
VAL-DAT-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	calc.catalogo_metrica, snapshot_seccion / entidad fuente	Nivel de resultado afectado.
VAL-DAT-002	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	calc.catalogo_metrica, snapshot_seccion / entidad fuente	Registro/campo.
VAL-DAT-003	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.periodo, costing.vw_movimiento_item	Movimiento.
VAL-DAT-004	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item	Registro.
VAL-DAT-005	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item	Ítem.
VAL-DAT-006	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item, costing.vw_movimiento_item	Movimiento nuevo.
VAL-ITEM-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item	Ítem.
VAL-ITEM-002	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item, costing.venta_item	Venta.

Código	Fase	Severidad	Entidades/vistas	Alcance bloqueado
VAL-ITEM-003	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item, costing.compra_item, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Valorización del ítem y dependientes.
VAL-UNT-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item, ref.unidad_medida	Ítem y movimientos.
VAL-UNT-002	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	ref.conversion_unidad	Movimiento y cálculos dependientes.
VAL-UNT-003	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.vw_movimiento_item	Registro.
VAL-BOM-001	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.receta_cabecera, costing.receta_item	Costeo topológico afectado.
VAL-BOM-002	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.receta_cabecera, costing.receta_item	Línea BOM.
VAL-BOM-003	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.receta_item	Línea BOM.
VAL-BOM-004	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.receta_cabecera, costing.receta_item	BOM.
VAL-BOM-005	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item, costing.receta_cabecera	BOM.
VAL-BOM-006	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	core.item	Ítem y padres dependientes.
VAL-BOM-007	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item, costing.receta_item	BOM/sesión.
VAL-BOM-008	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.receta_item	BOM.
VAL-BOM-009	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	auth.sesion	Sesión/importación.
VAL-BOM-010	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE		Operación.
VAL-PRC-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.compra_item, costing.costo_periodo / core.costo_definicion, costing.precio_periodo	Registro/fuente.
VAL-PRC-002	PRE-CÁLCULO	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	costing.precio_costo_item_periodo	No bloquea si la fuente es válida.
VAL-PRC-003	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	auth.sesion, costing.precio_costo_item_periodo	Fuente de precio.
VAL-TAX-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.empresa, costing.vw_operacion_fiscal	Operación y resultados económicos.
VAL-TAX-002	CAPTURA	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	core.empresa, costing.vw_operacion_fiscal	No bloquea después de confirmar.
VAL-FX-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.tipo_cambio_transaccion	Conversión monetaria.
VAL-FX-002	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	línea transaccional + tipo_cambio_transaccion	Transacción y agregados.
VAL-FX-003	NORMALIZACIÓN	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente / vistas normalizadas, línea transaccional + tipo_cambio_transaccion	Resultado agregado.
VAL-SAL-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.movimiento_venta, costing.venta_item	Movimiento.
VAL-SAL-002	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.movimiento_venta, costing.venta_item	Devolución.
VAL-SAL-003	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_metrica, costing.movimiento_venta, costing.vw_movimiento_item	Venta/resultados.
VAL-SAL-004	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.movimiento_venta, costing.venta_item	Resultados e inventario.
VAL-SAL-005	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.costo_periodo, costing.movimiento_venta, costing.vw_movimiento_item	Inventario y resultado.
VAL-SAL-006	NORMALIZACIÓN	ERROR BLOQUEANTE	costing.movimiento_venta, costing.venta_item	Movimiento.
VAL-SAL-007	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version, costing.movimiento_venta, costing.venta_item	Corrida cerrada.
VAL-INV-001	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.inventario_periodo_item	Ítem y resultados dependientes.
VAL-INV-002	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.venta_item	SKU y niveles superiores.
VAL-INV-003	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version, costing.produccion_real_item / costing.produccion_real_proceso	Costo real del ítem.
VAL-INV-004	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.almacenamiento_item, costing.inventario_periodo_item	Módulo afectado.
VAL-STO-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.almacenamiento_item	Almacenamiento del SKU.
VAL-STO-002	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	core.item, costing.almacenamiento_item	Costo almacenamiento.
VAL-STO-003	POST-CÁLCULO	ALERTA DE CALIDAD	calc.resultado_almacenamiento, core.almacen	No bloquea por defecto.
VAL-LAB-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.item_proceso_rol, costing.tarifa_manoobra_periodo	MOD y costo dependiente.
VAL-LAB-002	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.tiempo_real_actividad	MOD del SKU/proceso.
VAL-PRO-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.item_proceso	Ruta productiva.

Código	Fase	Severidad	Entidades/vistas	Alcance bloqueado
VAL-MER-001	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.item_proceso / costing.produccion_real_proceso, costing.receta_item	Costo del ítem y dependientes.
VAL-MER-002	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.receta_item, costing.receta_item / costing.produccion_real_proceso	Costo estándar.
VAL-WIP-001	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.ajuste_wip	Período/proceso/SKU afectado.
VAL-WIP-002	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.ajuste_wip	Ajuste WIP.
VAL-CAP-001	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.costo_periodo / core.costo_definicion	Pool/costo productivo.
VAL-CAP-002	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_capacidad, costing.inventario_periodo_item	Inventario y cierre.
VAL-CAP-003	PRE-CÁLCULO	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	core.pool_definicion, costing.base_driver_item	No bloquea si existen receptores válidos.
VAL-CST-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.costo_periodo / core.costo_definicion	Costo y resultados.
VAL-CST-002	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente, costing.costo_periodo / core.costo_definicion	Inventario/costo de ventas.
VAL-CST-003	CAPTURA	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	costing.costo_periodo / core.costo_definicion	Costo/resultado según tier.
VAL-CST-004	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.costo_periodo / core.costo_definicion, costing.pool_periodo_costo	Costo y asignaciones.
VAL-CST-005	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.partida_conciliacion, calc.resultado_componente, costing.costo_periodo / core.costo_definicion	Corrida/cierre.
VAL-POOL-001	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.base_driver_item, costing.pool_periodo	Pool.
VAL-POOL-002	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	core.item, costing.costo_periodo / core.costo_definicion	Pool/asignación.
VAL-DRV-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.configuracion_driver	Categoría/costo.
VAL-DRV-002	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.base_driver_item	Driver/pool.
VAL-DRV-003	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.vw_resultado_sku	Asignación del costo.
VAL-DRV-004	PRE-CÁLCULO	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	calc.vw_resultado_sku, core.item	No bloquea si se corrige.
VAL-DRV-005	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_driver, costing.configuracion_driver	Pool/asignación.
VAL-DRV-006	PRE-CÁLCULO	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	calc.resultado_driver	Pool.
VAL-DRV-007	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_asignacion, costing.pool_periodo	Pool/corrida.
VAL-DRV-008	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente	Presentación del resultado.
VAL-POOL-003	PRE-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.pool_periodo	Pool.
VAL-SUB-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item, costing.recupero_subproducto, costing.venta_item	Operación/resultados.
VAL-SUB-002	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	costing.recupero_subproducto	Recupero/período.
VAL-SUB-003	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	costing.pool_periodo, costing.recupero_subproducto	Pool/conciliación.
VAL-SUB-004	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.partida_conciliacion, costing.recupero_subproducto	Corrida.
VAL-RES-001	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente	Resultado operativo.
VAL-RES-002	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE		Corrida.
VAL-RES-003	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	calc.partida_conciliacion	Conciliación.
VAL-TAX-003	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.vw_resultado_sku	Resultado neto SKU.
VAL-TAX-004	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.partida_conciliacion, calc.vw_resultado_sku	Resultado neto empresa.
VAL-TAX-005	POST-CÁLCULO	ADVERTENCIA METODOLÓGICA	calc.advertencia_resultado, calc.partida_conciliacion	Presentación.
VAL-TAX-006	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE		Resultado fiscal de caja.
VAL-REC-001	POST-CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.validacion_resultado, core.empresa	Conciliación/cierre.
VAL-REC-002	CÁLCULO	ERROR BLOQUEANTE	calc.resultado_componente	Motor completo.
VAL-RUN-001	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version	Corrida.
VAL-RUN-002	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version	Operación completa.
VAL-RUN-003	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version, costing.periodo	Reapertura.
VAL-RUN-004	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	audit.auditoria_evento	Acción.
VAL-RUN-005	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version, costing.periodo	Período.
VAL-SNP-001	CIERRE	ERROR BLOQUEANTE	calc.snapshot / calc.snapshot_seccion	Corrida/cierre.

Código	Fase	Severidad	Entidades/vistas	Alcance bloqueado
VAL-SNP-002	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version, calc.snapshot / calc.snapshot_seccion	Corrida/sistema.
VAL-SNP-003	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version, calc.snapshot / calc.snapshot_seccion	Recálculo.
VAL-AUD-001	SEGURIDAD	ERROR BLOQUEANTE	audit.auditoria_evento	Operación/sistema.
VAL-AUD-002	OPERACIÓN	ERROR BLOQUEANTE	audit.auditoria_evento	Auditoría/operación.
VAL-AUD-003	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	audit.auditoria_evento	Acción.
VAL-IMP-001	IMPORTACIÓN	ERROR BLOQUEANTE	ops.importacion	Importación completa.
VAL-IMP-002	IMPORTACIÓN	ERROR BLOQUEANTE	ops.archivo, ops.importacion	Importación.
VAL-FREE-001	IMPORTACIÓN	ERROR BLOQUEANTE	ops.archivo	Importación.
VAL-FREE-002	IMPORTACIÓN	ERROR BLOQUEANTE	ops.archivo	Importación/sesión.
VAL-FREE-003	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	auth.sesion, calc.corrida_calculo / calc.corrida_version	Persistencia.
VAL-LIM-001	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item	Ítem.
VAL-LIM-002	CAPTURA	ERROR BLOQUEANTE	core.item	Ítem.
VAL-LIM-003	OPERACIÓN	ALERTA OPERATIVA	auth.plan_limite / auth.cuota_uso	Nueva operación al 100%.
VAL-LIM-004	OPERACIÓN	ERROR BLOQUEANTE	costing.vw_operacion_fiscal	Operación completa.
VAL-LIM-005	OPERACIÓN	ERROR BLOQUEANTE		Nuevo recurso.
VAL-LIM-006	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	calc.corrida_calculo / calc.corrida_version, calc.snapshot / calc.snapshot_seccion	Nueva versión/corrida.
VAL-LIM-007	OPERACIÓN	ALERTA OPERATIVA	ops.job	Nuevo job.
VAL-LIM-008	OPERACIÓN	ALERTA OPERATIVA	ops.job	Operación interactiva.
VAL-PRV-001	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	auth.solicitud Eliminacion, core.empresa	Cuenta/empresa.
VAL-PRV-002	OPERACIÓN	ALERTA OPERATIVA	auth.solicitud Eliminacion, ops.backup_registro	Operación de backup.
VAL-PRV-003	GOBIERNO	ERROR BLOQUEANTE	audit.auditoria_evento	Proceso de eliminación.
VAL-BKP-001	OPERACIÓN	ALERTA OPERATIVA	ops.backup_registro, ops.prueba_restauracion	Operación, no cálculo individual.

9. Reglas de integridad que exceden una FK

- BOM acíclica: ejecutar detección de ciclos sobre vw_bom_grafo antes de calcular o activar una receta.
- Orden topológico: el costo de un intermedio se calcula antes del ítem que lo consume.
- Tenant consistente: las FK empresariales deben compartir empresa_id; reforzar con RLS y trigger/constraint.
- Un ítem no vendible no puede existir en venta_item; un subproducto se registra en recupero_subproducto.
- Costo productivo no puede asignarse a mercadería de reventa salvo es_compartido=true y pool con permite_reventa=true.
- WIP: los ajustes por SKU prevalecen, luego proceso y finalmente global; impedir superposición.
- Recupero: un pool nunca queda negativo; excedente se envía a partida_conciliacion.
- Driver: base no negativa, total mayor que cero y receptor dentro del alcance. Si falla, aplicar jerarquía residual.
- Margen proxy: solo ventas netas positivas; el valor proxy no modifica la métrica de margen real.
- Inventariable vs gasto de período: la asignación a SKU no cambia tratamiento_reconocimiento.
- Corrida cerrada: no UPDATE/DELETE sobre datos/resultados/snapshot asociados; crear corrida correctiva.
- Importación atómica: filas_persistidas debe ser cero o igual a cantidad_filas.
- Auditoría append-only: rol de aplicación sin UPDATE/DELETE y cadena de hashes verificable.
- Conciliación: $\text{abs}(\text{resultado_empresa} - \text{suma_sku} - \text{partidas}) \leq 0,01$ en moneda base.
- Resultados: cada resultado_metrica debe apuntar a catalogo_metrica y, cuando corresponde, a catalogo_formula.

10. Índices, particionamiento y rendimiento

- Crear índices compuestos con empresa_id como primera columna en tablas de alto volumen.
- Particionar por empresa_id hash o por período/fecha únicamente después de pruebas de carga; no prematuramente.
- Particionar audit.auditoria_evento e importacion_error por fecha si superan varios millones de filas.
- Usar índices parciales para registros activos, corrida oficial y estados operativos.
- Usar GIN en snapshot_seccion.contenido solo si existe consulta real; el acceso primario debe ser por snapshot_id/tipo_seccion.
- Evitar pivotar resultado_metrica en almacenamiento. Crear vistas/materialized views para dashboards.
- Las importaciones de 250.000 filas deben usar staging temporal, COPY y transacción única.
- Bloquear el cálculo interactivo al superar límites; job puede procesar internamente sin alterar el contrato del dominio.
- Mantener estadísticas y VACUUM sobre tablas de ventas, compras, resultados y auditoría.

11. Contrato de snapshots e inmutabilidad

Cada corrida_version calculada genera snapshot y snapshot_seccion. El contenido se serializa de forma canónica, se calcula hash por sección y hash raíz. El resultado conserva source_path hacia nodos del snapshot para que la explicación no dependa de maestros posteriormente modificados.

Sección mínima	Contenido
empresa_config	Empresa, condición fiscal, moneda base, tier y límites.
items	Ítems, familias, unidades y conversiones.
bom_procesos	Recetas, componentes, rutas, roles y mermas estándar.
precios_compras	Precios, compras, costos de adquisición y fuentes de fallback.
ventas_movimientos	Ventas, anulaciones y devoluciones.
inventario_produccion	Inventarios, producción, consumos, tiempos, WIP y capacidad.
costos_pools	Costos, clasificaciones, pools, receptores, drivers y bases.
fiscal_moneda	IVA, tipos de cambio y movimientos fiscales.
recuperos_almacenamiento	Subproductos, almacenes, stock promedio y ocupación.
supuestos	Fallbacks, overrides, asignaciones convencionales y advertencias aceptadas.
validaciones	Códigos ejecutados, severidad, estado y alcance.
resultados	Métricas, componentes, asignaciones, variaciones y conciliaciones.

12. Seguridad, eliminación y retención

- Aplicar RLS por empresa_id; el usuario solo accede si existe usuario_empresa activo.
- La reapertura requiere reautenticación personal vigente por cinco minutos y rol administrador_empresa.
- La eliminación de empresa purga/anonimiza datos y snapshots; auditoría conserva solo evidencia seudonimizada.
- No guardar contraseñas, tokens o PII innecesaria dentro de snapshots.
- Backups: completos diarios, incrementales cada seis horas, retención operativa 35 días y prueba trimestral.
- Auditoría seudonimizada: retención inicial de cinco años, sujeta a revisión legal.
- Los archivos gratuitos son locales; servidor no conserva borradores ni datos empresariales persistentes del tier gratis.

13. Orden recomendado de migraciones

1. Extensiones PostgreSQL: pgcrypto; schemas.
2. Ref: moneda, dimension_unidad, unidad_medida, conversion_unidad.
3. Auth/core base: plan, empresa, usuario, usuario_empresa, sesión.
4. Contratos calc: version_motor, métricas, fórmulas, validaciones y mensajes.
5. Maestros: familia, item, proveedores, clientes, canales, centros, procesos, roles, almacenes, costos, pools y drivers.
6. BOM y rutas.
7. Períodos, corridas, versiones y snapshots.
8. Tipos de cambio, precios, compras, ventas y movimientos.
9. Costos, pools de período, drivers y bases.
10. Producción, inventarios, WIP, capacidad, almacenamiento y recuperos.
11. Fiscal.
12. Resultados, conciliaciones, validaciones y advertencias.
13. Archivos, importaciones, jobs, backups y auditoría.
14. Vistas lógicas, RLS, triggers de inmutabilidad y cadena hash.
15. Entidades future bajo feature flag.

14. Criterios de aceptación del modelo de datos

- Las 98 entidades se crean con PK y todas las FK apuntan a tablas existentes.
- Todas las tablas core/costing empresariales incluyen empresa_id.
- Los 455 campos lógicos tienen destino físico o métrica/vista explícita.
- Las 100 fórmulas identifican las entidades de entrada y salida.
- Las 243 validaciones identifican entidades/vistas y pueden persistirse por código.
- No existe tabla producto paralela; item es el único maestro.
- Una BOM cíclica no puede activarse ni calcularse.
- Una corrida cerrada y su snapshot no admiten modificación.
- La reapertura crea una corrida nueva, conserva la anterior y registra auditoría.
- Una consulta de tenant A no puede leer o referenciar tenant B.
- Una importación inválida no deja filas parciales.
- La suma de asignaciones y partidas concilia con costos/resultados dentro de 0,01.
- La auditoría detecta modificación o eliminación mediante permisos y cadena de hashes.
- El tier gratis puede serializar su estado al archivo nativo sin depender de IDs persistentes del servidor.

15. Auditoría automática de completitud

Control	Resultado	Conclusión
Entidades persistentes	98	Todas con PK; nombres físicos únicos.
Relaciones FK	448	Todos los destinos existen.
Vistas lógicas	12	Cubren namespaces transitorios y resultados.
Fórmulas	100	Todas mapeadas a entidades/vistas.
Validaciones	243	Todas mapeadas a entidades/vistas.
Namespaces lógicos	92	Todos con estrategia de persistencia.
Campos lógicos	455	Todos con destino canónico.
Errores estructurales	0	Assertado por el generador del documento.
Tolerancia	0,01	Moneda base, importes internos consolidados.

Conclusión: el modelo cubre todos los datos citados por el catálogo de fórmulas y la matriz de validaciones. Los namespaces de resultado y normalización se resuelven mediante métricas y vistas para evitar duplicación. El agente de IA puede generar DDL, ORM, migraciones, repositorios y contratos API a partir de este documento, manteniendo las invariantes y restricciones indicadas.